

احصاء اور تحلیل ہندسہ

خالد خان یوسفزئی

جامعہ کامپیٹ، اسلام آباد

khalidyoufazai@comsats.edu.pk

۳۱ اگست ۲۰۲۶

عنوان

۱	۱	۵	ابتدائی معلومات
۱	۱.۱	۶	حقیقی اعداد اور حقیقی خط
۱۳	۱.۲	۷	محدود، خطوط اور بڑھوتری
۲۷	۱.۳	۸	تفاعل
۴۴	۱.۴	۹	ترسیم کی منتقلی
۶۰	۱.۵	۱۰	تکوینیاتی تفاعل
۷۹	۲	۱۱	حدود اور استمرار
۷۹	۲.۱	۱۲	تبدیلی کی شرح اور حد
۹۳	۲.۲	۱۳	حد تلاش کرنے کے قواعد
۱۰۴	۲.۳	۱۴	مطلوبہ قیمتیں اور حد کی باضابطہ تعریف
۱۲۱	۲.۴	۱۵	تصور حد کی توسیع
۱۳۸	۲.۵	۱۶	استمرار
۱۵۵	۲.۶	۱۷	مماسی خط
۱۶۷	۳	۱۸	تفرق
۱۶۷	۳.۱	۱۹	تفاعل کا تفرق
۱۸۵	۳.۲	۲۰	قواعد تفرق
۲۰۲	۳.۳	۲۱	تبدیلی کی شرح
۲۱۷	۳.۴	۲۲	تکوینیاتی تفاعل کا تفرق
۲۳۴	۳.۵	۲۳	زنجیری قاعدہ
۲۴۸	۳.۶	۲۴	خفی تفرق اور ناطق قوت نما
۲۶۲	۳.۷	۲۵	دیگر شرح تبدیلی
۲۷۵	۴	۲۶	تفرق کا استعمال
۲۷۵	۴.۱	۲۷	تفاعل کی انتہائی قیمتیں
۲۸۷	۴.۲	۲۸	مسئلہ اوسط قیمت
۳۰۰	۴.۳	۲۹	مقامی انتہائی قیمتوں کی یک رتجی تفرقی پرکھ

۳۰۸	y' اور y'' کے ساتھ ترسیم کرنا	۴.۴	۳۰
۳۲۶	$x \rightarrow \infty$ پر حد، متقارب اور غالب اجزاء	۴.۵	۳۱
۳۳۸	بہترین بنانا	۴.۶	۳۲
۳۶۸	خط بندی اور تقرقات	۴.۷	۳۳
۳۸۸	ترکیب نیوٹن	۴.۸	۳۴
۳۹۹	تکمل	۵	۳۵
۳۹۹	غیر قطعی نکلات	۵.۱	۳۶
۴۱۰	تفرقی مساوات، ابتدائی قیمت مسئلے، اور ریاضیاتی نمونہ کشی	۵.۲	۳۷
۴۲۳	تکمل بذریعہ ترکیب بدل۔ زنجیری قاعدے کا الٹ اطلاق	۵.۳	۳۸
۴۳۴	اندازہ بذریعہ متناسبی مجموعہ	۵.۴	۳۹
۴۵۱	ریمان مجموعے اور قطعی نکلات	۵.۵	۴۰
۴۷۴	خصوصیات، رقبہ، اور اوسط قیمت مسئلہ	۵.۶	۴۱
۴۸۹	بنیادی مسئلہ	۵.۷	۴۲
۵۰۶	قطعی عمل میں بدل	۵.۸	۴۳
۵۱۲	اعدادی تکمل	۵.۹	۴۴
۵۲۹	تکمل کا استعمال	۶	۴۵
۵۲۹	منحنیات کے تقاربیہ	۶.۱	۴۶
۵۴۲	کلیاں کاٹ کر حجم کی تلاش	۶.۲	۴۷
۵۴۹	اجسام طواف کے حجم۔ قرص اور چھلا	۶.۳	۴۸
۵۶۳	تکلی چھلے	۶.۴	۴۹
۵۷۴	مستوی منحنیات کی لمبائیاں	۶.۵	۵۰
۵۸۳	سطح طواف کا رقبہ	۶.۶	۵۱
۵۹۳	معیار اثر اور مرکز کثیت	۶.۷	۵۲
۶۰۹	کام	۶.۸	۵۳
۶۲۲	فشاریال اور قوت سیال	۶.۹	۵۴
۶۳۰	بنیادی نقش اور نمونہ سازی کے اطلاقات	۶.۱۰	۵۵
۶۴۳	ماورائی تفاعل	۷	۵۶
۶۴۳	معکوس تفاعلات اور ان کے تفارق	۷.۱	۵۷
۶۵۹	قدرتی لوگار تھم	۷.۲	۵۸
۶۷۴	قوت نمائی تفاعل	۷.۳	۵۹
۶۸۶	$\log_a x$ اور a^x	۷.۴	۶۰
۷۰۱	افزائش اور تنزل	۷.۵	۶۱
۷۱۵	قاعدہ لھوپیٹال	۷.۶	۶۲
۷۲۸	اضافی شرح نمو	۷.۷	۶۳
۷۳۷	معکوس تکیونیاتی تفاعلات	۷.۸	۶۴
۷۵۲	معکوس تکیونیاتی تفاعل کے تفرق؛ تکمل	۷.۹	۶۵

۷۶۶	ہارونی تقابل	۷.۱۰	۶۶
۷۸۳	یک رتی تفرقی مساوات	۷.۱۱	۶۷
۸۰۰	یولر کی اعدادی ترکیب؛ میدان و حولان	۷.۱۲	۶۸
۸۱۱	تکمل کے طریقے	۸	۶۹
۸۱۱	تکمل کے بنیادی کلیات	۸.۱	۷۰
۸۲۳	تکمل بالخص	۸.۲	۷۱
۸۳۶	جزوی کسر	۸.۳	۷۲
۸۴۹	تکوینیاتی بدل	۸.۴	۷۳
۸۵۹	تکمل کے جداول اور کمپیوٹر	۸.۵	۷۴
۸۷۳	غیر مناسب تکمل	۸.۶	۷۵
۸۹۵	لا متناہی تسلسل	۹	۷۶
۸۹۵	اعداد کی ترتیب کی حد	۹.۱	۷۷
۹۱۱	ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے	۹.۲	۷۸
۹۲۵	لا متناہی تسلسل	۹.۳	۷۹
۹۴۱	غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ	۹.۴	۸۰
۹۵۰	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ	۹.۵	۸۱
۹۵۸	غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ	۹.۶	۸۲
۹۶۸	بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز	۹.۷	۸۳
۹۸۰	طاقی تسلسل	۹.۸	۸۴
۹۹۵	ٹیلر اور مکلا رن تسلسل	۹.۹	۸۵
۱۰۰۴	ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے	۹.۱۰	۸۶
۱۰۲۰	طاقی تسلسل کے استعمال	۹.۱۱	۸۷
۸۹۵	دیباچہ	۸۸	
۸۹۵	میری پہلی کتاب کا دیباچہ	۸۹	
۱۰۳۷	محروطی حصے، منحنی مقدار معلوم اور قطبی محدود	۱۰	۹۰
۱۰۳۷	محروطی حصے اور دو قدری مساواتیں	۱۰.۱	۹۱
۱۰۵۷	سک لے لحاظ سے محروط حصوں کی جماعت بندی	۱۰.۲	۹۲
۱۰۶۵	دو درجی مساوات اور گھومنا	۱۰.۳	۹۳
۱۰۷۶	مستوی منحنیات کے مقدار معلوم روپ کا حصول	۱۰.۴	۹۴
۱۰۸۹	احصاء اور مقدار معلوم منحنیات	۱۰.۵	۹۵
۱۱۰۲	قطبی محدود	۱۰.۶	۹۶
۱۱۱۰	قطبی محدود میں ترسیم	۱۰.۷	۹۷
۱۱۲۱	محروط حصوں کے قطبی مساوات	۱۰.۸	۹۸

۱۰.۹	قطبی محدود میں مکمل	۹۹
۱۱۳۵		
۱۱	سمتیت اور خلا میں تجلیلی جیومیٹری	۱۰۰
۱۱.۱	مستوی میں سمتیت	۱۰۱
۱۱.۲	کار تیمی (مستطیل) محدود اور فضا میں سمتیت	۱۰۲
۱۱.۳	ضرب نقطہ	۱۰۳
۱۱.۴	صلیبی ضرب	۱۰۴
۱۱.۵	فضا میں خطوط اور مستویات	۱۰۵
۱۱.۶	تکلی اور مربع سطحیں	۱۰۶
۱۱.۷	تکلی اور کروی محدود	۱۰۷
۱۲	سستی قیمت تفاعل اور فضا میں حرکت	۱۰۸
۱۲.۱	سستی قیمت تفاعل اور فضائی منحنيات	۱۰۹
۱۲.۲	گولائی حرکت کی نمونہ کشی	۱۱۰
۱۲.۳	لمبائی قوس اور اکائی مماسی سمتیہ T	۱۱۱
۱۲.۴	انحناء، مر وڈ اور TNB چوکھٹ	۱۱۲
۱۲.۵	فلکی سیاروں اور مصنوعی سیاروں کی حرکت	۱۱۳
۱۳	کثیر المتغیر تفاعل اور جزوی تفارق	۱۱۴
۱۳.۱	کثیر متغیرات کے تفاعل	۱۱۵
۱۳.۲	حد اور استمرار	۱۱۶
۱۳.۳	جزوی تفارق	۱۱۷
۱۳.۴	تفرق پذیری، خط بندی، اور تفرقات	۱۱۸
۱۳.۵	زنجیری قاعدہ	۱۱۹
۱۳.۶	پابند متغیرات کے تفاعل کے جزوی تفرق	۱۲۰
۱۳.۷	رخی تفارق، سمتیہ ڈھلوان، اور مماسی سطحیں	۱۲۱
۱۳.۸	انتہائی قیمتیں اور نقاط زین	۱۲۲
۱۳.۹	لیگرینج ضاربین	۱۲۳
۱۳.۱۰	کلیئر ٹیلر	۱۲۴
۱۴	مکمل باکشرٹ	۱۲۵
۱۴.۱	دوہرا مکملات	۱۲۶
۱۴.۲	رقبات، معیار اثر، اور مراکز کیت	۱۲۷
۱۴.۳	دوہرا مکملات کا قطبی روپ	۱۲۸
۱۴.۴	کار تیمی محدود میں تہرا مکمل	۱۲۹
۱۴.۵	تعین بعد میں کیت اور معیار اثر	۱۳۰
۱۴.۶	تکلی اور کروی محدود میں تہرا مکمل	۱۳۱
۱۴.۷	مکملات باکشرٹ میں بدل	۱۳۲
۱۴.۲۳		
۱۴.۲۳		
۱۴.۶۱		
۱۴.۷۵		
۱۴.۸۵		
۱۴.۹۸		
۱۵.۰۷		
۱۵.۲۵		

۱۵۳۹	۱۵	سمتی میدان میں مکمل	۱۳۳
۱۵۳۹	۱۵.۱	لکیری مکمل	۱۳۳
۱۵۴۹	۱۵.۲	سمتی میدان، کام، دائری بہاؤ، اور بہاؤ	۱۳۵
۱۵۶۴	۱۵.۳	راہ سے آزادی، تفاعل خفی توانائی، اور بھائی میدان	۱۳۶
۱۵۷۷	۱۵.۴	مستوی میں مسئلہ گرین	۱۳۷
۱۵۹۸	۱۵.۵	سطی رقبہ اور سطی مکملات	۱۳۸
۱۶۱۶	۱۵.۶	مقدار معلوم سطحیں	۱۳۹
۱۶۳۳	۱۵.۷	مسئلہ شوکس	۱۴۰
۱۶۵۰	۱۵.۸	مسئلہ پھیلاؤ اور ایک مربوط نظریہ	۱۴۱
۱۶۸۲		ضمیمے	۱۴۲
۱۶۸۳	۱	ریاضیاتی ترغیب	۱۴۳
۱۶۸۹	ب	تحدیدی مسائل کے ثبوت	۱۴۴
۱۶۹۵	ج	مخلوط اعداد	۱۴۵
۱۷۱۱	و	سمسن کا ایک تہائی کا قاعدہ	۱۴۶
۱۷۱۳	ھ	کوشی کا مسئلہ اوسط قیمت اور قاعدہ لھوپیٹال کے کا پائیدار روپ	۱۴۷
۱۷۱۷	و	کثیر استعمال حدود	۱۴۸
۱۷۱۹	ز	جزینی تقسیم کا قانون برائے سمتی ضرب	۱۴۹
۱۷۲۳	ح	مقاطع اور کریمر کا قاعدہ	۱۵۰
۱۷۳۵	ط	مسئلہ پولر اور مسئلہ بڑھوتری	۱۵۱
۱۷۴۱	ی	مکملات کا مختصر جدول	۱۵۲
۱۷۵۳		جوابات	۱۵۳
۱۷۵۸		اشاریہ	۱۵۴

باب ۹

لائتناہی تسلسل

اس باب میں ہم ایک حیران کن کلیہ اخذ کرتے ہیں جس کی مدد سے بہت سارے تقاضات کو ”لائتناہی کثیر رکنی“ کی صورت میں لکھنا ممکن ہو گا اور ساتھ ہی کثیر رکنی کے ارکان حذف کر کے کثیر رکنی کو لتناہی بنانے سے پیدا ہونے والے خلل کو بھی ہم جان پائیں گے۔ ان تسلسل کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ قابل تفرق تقاضے کو تخمینی طور پر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے میں مدد دینے کے علاوہ طاقی تسلسل دیگر مواقع پر بھی کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ غیر بنیادی مکمل کی قیمت کے حصول کے علاوہ حراری توانائی کی منتقلی، ارتعاش، کیمیائی نفوذ، اور ترسیل اشارات کی تفرقی مساوات کے حل میں یہ مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ یہاں ان تقاضات کے بارے میں سیکھ پائیں گے جو سائنس اور انجینئری میں بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔

۹.۱ اعداد کی ترتیب کی حد

غیر رسمی طور پر ترتیب سے مراد مرتب چیزوں کا سلسلہ ہے۔ اس باب میں ہمیں اعداد کی ترتیب سے غرض ہو گی۔ ترکیب نیوٹن سے حاصل اعداد کی ترتیب $x_0, x_1, \dots, x_n, \dots$ یا (ہلکے دن کو چچی) بر فانی روٹی کے کثیر الاضلاع کی ترتیب $c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ ہم دیکھ چکے ہیں۔ ان ترتیبات کی حد موجود ہے، البتہ بہت ساری اہم ترتیبات کی حد موجود نہیں۔

تعریف اور علامتیت

ہم 3 کے ہر عدد صحیح مضرب کو ایک مقام مختص کر کے ایک فہرست بنا سکتے ہیں۔

دائرہ کار	1	2	3	...	n	...
سعت	3	6	9		3n	

پہلا عدد 3، دوسرا 6، تیسرا 9، وغیرہ ہیں۔ مختص کرنے کا عمل ایک تفاعل ہے جو n واں مقام کو 3n مختص کرتا ہے۔ ترتیب کی بناوٹ کا بنیادی تصور یہی ہے۔ ہمیں ایک تفاعل بتانا ہے کہ کس مقام پر کون سا عدد رکھنا ہے۔

تعریف: ایک تفاعل جس کا دائرہ کار کسی عدد صحیح n_0 کے برابر یا اس سے بڑے تمام عدد صحیح پر مشتمل ہو لا متناہی ترتیب^۱ (یا ترتیب^۲) کہلاتا ہے۔

□

عموماً $n_0 = 1$ ہوتا ہے اور ترتیب کا دائرہ کار مثبت اعداد صحیح پر مشتمل ہو گا۔ البتہ بعض اوقات ہم ترتیب کو کسی دوسرے عدد صحیح سے شروع کرنا چاہتے ہیں۔

ترکیب نیوٹن میں ہم $n_0 = 0$ لیتے ہیں۔ اگر ہم n اضلاع پر مشتمل کثیرالاضلاع کی ترتیب کی بات کریں تب ہم $n_0 = 3$ منتخب کرنا چاہیں گے۔

ترتیب کی تعریف کسی بھی تفاعل کی طرح کی جاتی ہے (مثال ۹.۱ اور شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶)، مثلاً درج ذیل۔

$$a(n) = \sqrt{n}, \quad a(n) = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$$

یہ ظاہر کرنے کی خاطر کہ دائرہ کار عدد صحیح ہے، ہم حرف n استعمال کرتے ہیں نہ کہ دیگر غیر تابع متغیر کے لیے مستعمل حروف x, y, z, t وغیرہ۔

مذکورہ بالا کی طرح تعریفی قاعدہ میں کلیات عموماً مثبت عدد صحیح سے بڑے دائرہ کار کے لیے درست ہوتے ہیں۔ جیسا ہم دیکھیں گے یہ بعض اوقات سو مند

ثابت ہوتا ہے۔

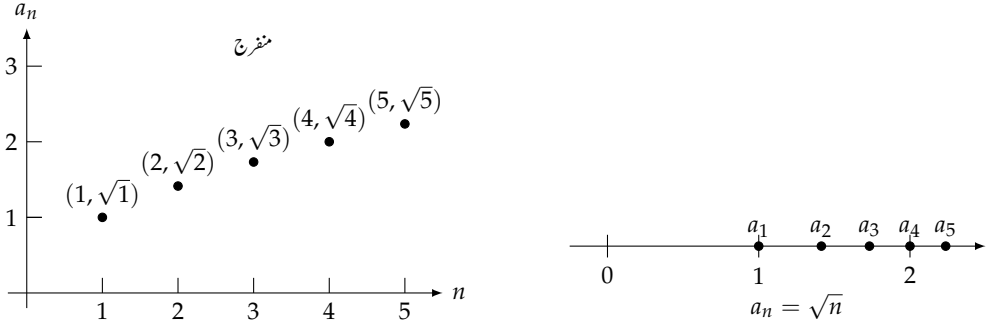
عدد $a(n)$ ترتیب کا n واں جزو یا اشاریہ n والا جزو ہو گا۔ اگر $a(n) = \frac{n-1}{n}$ ہو تب درج ذیل ہو گا۔

پہلا جزو	دوسرا جزو	تیسرا جزو	n واں جزو
$a(1) = 0$	$a(2) = \frac{1}{2}$	$a(3) = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a(n) = \frac{n-1}{n}$

اشاریہ علامت استعمال کرتے ہوئے ہم $a(n)$ کو a_n لکھتے ہیں۔ اشاریہ علامتی روپ میں یہی ترتیب درج ذیل لکھی جائے گی۔

$a_1 = 0$	$a_2 = \frac{1}{2}$	$a_3 = \frac{2}{3}$	$\dots \quad a_n = \frac{n-1}{n}$
-----------	---------------------	---------------------	-----------------------------------

ترتیب پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم عموماً n ویں جزو کے کلیہ کے ساتھ ساتھ چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں۔



شکل ۹.۱: جزو a_n آخر کار ہر عدد صحیح سے بڑھتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔

مثال ۹.۱: ۱۳۸۸

اس کے لیے ہم درج ذیل لکھتے ہیں

جس ترتیب کا تعریف کیا درج ذیل ہو

$$1, \sqrt{2}, \sqrt{3}, \sqrt{4}, \dots, \sqrt{n}, \dots$$

$$a_n = \sqrt{n}$$

$$1, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \dots, \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{1}{n}$$

$$1, -\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{1}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \frac{1}{n}, \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \frac{1}{n}$$

$$0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n-1}{n}, \dots$$

$$a_n = \frac{n-1}{n}$$

$$0, -\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, -\frac{3}{4}, \dots, (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right), \dots$$

$$a_n = (-1)^{n+1} \left(\frac{n-1}{n} \right)$$

$$3, 3, 3, \dots, 3, \dots$$

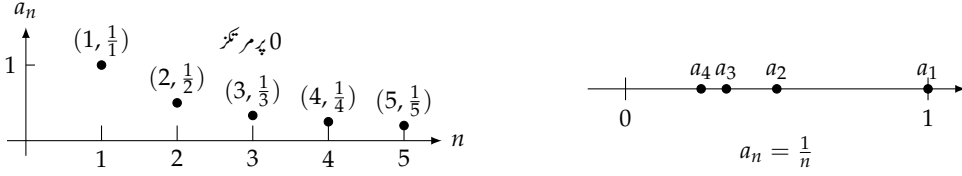
$$a_n = 3$$

□

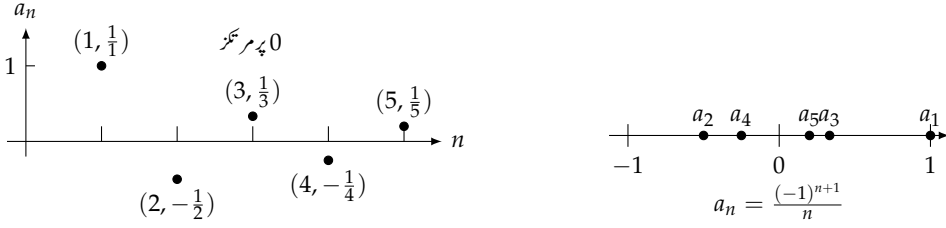
ان تمام ترتیبات کو دو مختلف انداز میں شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دکھایا گیا ہے۔ ۱۳۸۲

علامت ۱۳۸۳

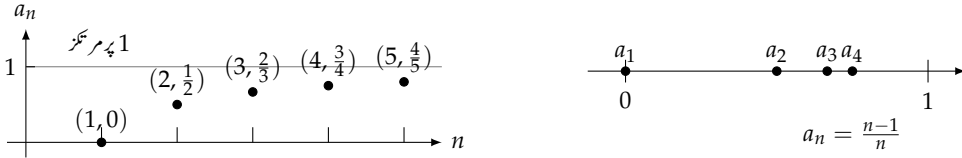
جس ترتیب کا n والا جزو a_n ہو اس ترتیب کو ہم $\{a_n\}$ سے ظاہر کرتے ہیں، جسے ترتیب a اشاریہ n پڑھا جاتا ہے۔ مثال ۹.۱ میں دوسری ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ہے جسے ترتیب ایک بٹا n پڑھا جاتا ہے۔ آخری ترتیب $\{3\}$ ہے جو مستقل ترتیب 3 کہلائے گی۔ ۱۳۸۵



شکل ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n}$ بتدریج n بڑھنے سے گھٹے ہوئے 0 کے قریب پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ صفر پر مرکوز ہے۔

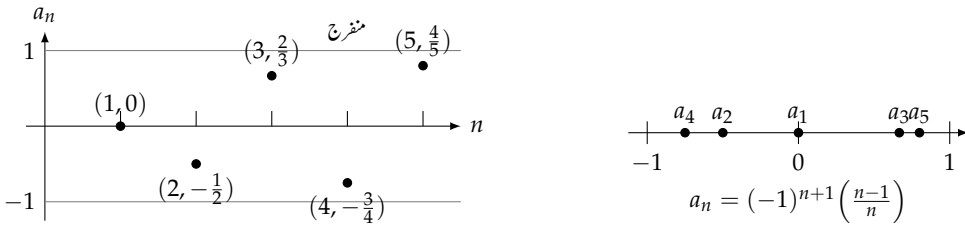


شکل ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے لیکن اس کی قیمت 0 پر مرکوز ہے۔

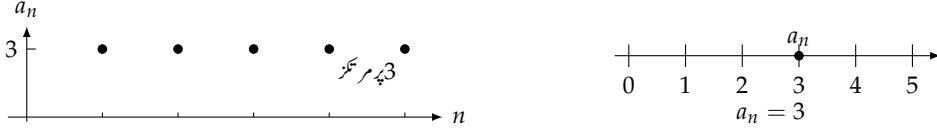


شکل ۹.۴: جیسے جیسے n بڑھتا ہے $a_n = \frac{n-1}{n}$ بتدریج 1 تک پہنچتا ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کا مرکز 1 ہے۔

3 -



شکل ۹.۵: $a_n = (-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]$ کی علامت ہر قدم پر تبدیل ہوتی ہے۔ مثبت اجزاء 1 کو پہنچتے ہیں جبکہ منفی اجزاء -1 کو پہنچتے ہیں لہذا ترتیب $\{a_n\}$ منفرد ہے۔



شکل ۹.۶: مستقل اجزاء $a_n = 3$ کی قیمت 3 ہی رہتی ہے لہذا ترتیب $\{a_n\}$ کی قیمت 3 پر مرکوز ہے۔

۱۳۸۸۲ ارتکاز اور انفراج

آپ نے شکل ۹.۱ تا شکل ۹.۶ میں دیکھا کہ مثال ۹.۱ میں دی گئی ترتیب ایک جیسا رویہ نہیں رکھتی۔ متغیر n کی قیمت بڑھانے سے ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ ، $\{\frac{(-1)^{n+1}}{n}\}$ اور $\{\frac{n-1}{n}\}$ میں سے ہر ترتیب کی قیمت کسی ایک منفرد تحدیدی قیمت تک پہنچتی ہے، جبکہ ترتیب $\{3\}$ ابتدا سے تحدیدی قیمت پر ہے۔ اس کے برعکس $\{(-1)^{n+1} \frac{(n-1)}{n}\}$ کے اجزاء دو مختلف قیمتوں، -1 اور 1 ، پر اکٹھا ہوتے ہیں، جبکہ $\{\sqrt{n}\}$ کے اجزاء بتدریج بڑھتے جاتے ہیں۔

ان ترتیب میں امتیاز کرنے کی خاطر، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں اور جو کسی منفرد قیمت تک نہیں پہنچتی، ہم ان ترتیب کو، جو n بڑھانے سے کسی ایک منفرد قیمت L تک پہنچتی ہیں، مرکوز کہتے ہیں۔ ارتکاز کی باضابطہ تعریف درج ذیل ہے۔

۱۳۸۹۳ تعریف: اگر ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N پایا جاتا ہو کہ ہر n کے لیے

$$n > N, \implies |a_n - L| < \epsilon$$

۱۳۸۹۴ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہوگی۔ اگر ایسا کوئی عدد L موجود نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $\{a_n\}$ منفرد^۴ ہے۔

۱۳۸۹۵ اگر $\{a_n\}$ عدد L پر مرکوز ہو تب ہم $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$ یا مختصراً $a_n \rightarrow L$ لکھتے ہیں اور L کو اس ترتیب کی حد^۵ کہتے ہیں (شکل ۹.۷)۔

□

۱۳۸۹۶ مثال ۹.۲: تعریف کی پڑکھ
۱۳۸۹۸ درج ذیل دکھائیں۔

$$(الف) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

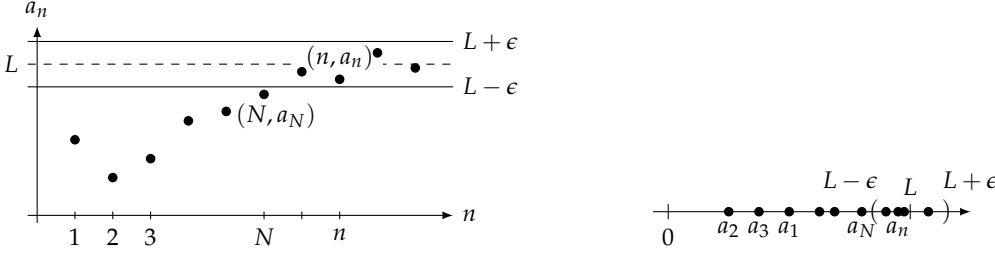
$$(ب) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} k = k \quad (k \text{ مستقل})$$

۱۳۸۹۹ حل

۱۳۹۰۰ (الف) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہو گا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies \left| \frac{1}{n} - 0 \right| < \epsilon$$

convergent^۶
divergent^۷
limit^۸



شکل ۹.۱: اگر نقاط (n, a_n) کا قریبی تقارب $y = L$ ہو تب $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ اس شکل میں a_N کے بعد تمام a_n کا، L سے فاصلہ، ϵ سے کم ہے۔

۱۳۹۰۱ ہو۔ یہ اس صورت ممکن ہوگا جب $\frac{1}{n} < \frac{1}{\epsilon}$ یا $n > \frac{1}{\epsilon}$ اگر $\frac{1}{\epsilon}$ سے N کوئی بھی بڑا عدد صحیح ہو تب کسی بھی $n > N$ کے لیے درج بالا ۱۳۹۰۲ درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/n) = 0$ ہے۔

۱۳۹۰۳ (ب) فرض کریں ہمیں $\epsilon > 0$ دیا گیا ہے۔ ہم نے دکھانا ہوگا کہ ایسا عدد صحیح N پایا جاتا ہے کہ ہر n کے لیے

$$n > N \implies |k - k| < \epsilon$$

۱۳۹۰۴ ہو۔ چونکہ $k - k = 0$ ہوتا ہے لہذا درج بالا کسی بھی مثبت عدد صحیح N کے لیے درست ہوگا۔ یوں ثابت ہوا کہ کسی بھی مستقل k کے لیے ۱۳۹۰۵ $\lim_{n \rightarrow \infty} k = k$ ہے۔

۱۳۹۰۶ مثال ۹.۳: دکھائیں کہ $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ ہے۔

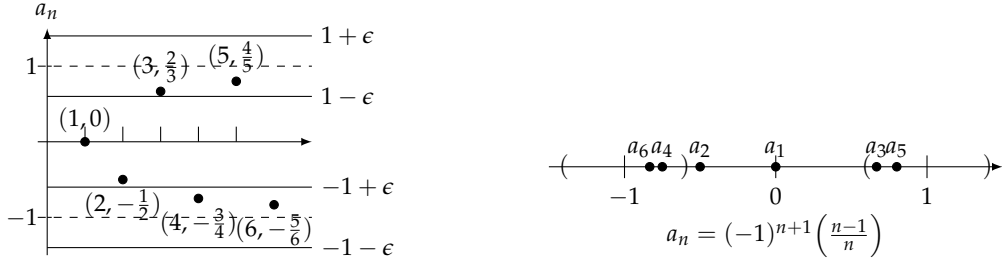
۱۳۹۰۷

۱۳۹۰۸ ہم ثابت عدد ϵ کو 1 سے کم چنتے ہیں تاکہ شکل ۹.۸ میں $y = -1$ اور $y = 1$ پر پٹیاں ایک دوسرے کو نہ ڈھانپیں۔ اگر کسی مخصوص N سے ۱۳۹۰۹ کسی بھی بڑے n کے لیے شکل ۹.۸ میں نقطے بالائی پٹی میں پائے جاتے ہوں تب یہ ترتیب 1 پر مرکوز ہوگی۔ حقیقت میں جیسے ہی کوئی پہلا نقطہ (n, a_n) ۱۳۹۱۰ بالائی پٹی کے اندر آتا ہے، اس کے بعد $(n+1, a_{n+1})$ سے شروع کرتے ہوئے ہر متبادل نقطہ پٹی میں پایا جاتا ہے۔ یوں ترتیب کسی صورت 1 پر ۱۳۹۱۱ مرکوز نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح یہ ترتیب -1 پر بھی مرکوز نہیں ہو سکتی۔ ساتھ ہی ساتھ چونکہ ترتیب کے اجزاء -1 یا 1 کے قریب تر ہوتے جاتے ہیں ۱۳۹۱۲ لہذا یہ کسی دوسرے نقطے کے قریب نہیں ہو سکتے، لہذا یہ ترتیب منفرج ہے۔

۱۳۹۱۳ ترتیب $\{(-1)^{n+1} [\frac{n-1}{n}]\}$ کا رویہ $\{\sqrt{n}\}$ کے رویے سے مختلف ہے۔ ترتیب $\{\sqrt{n}\}$ کے منفرج ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ حقیقی عدد ۱۳۹۱۴ L سے بڑھ جاتا ہے۔ اس رویے کو ہم

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$$

۱۳۹۱۵ لکھتے ہیں۔ لامتناہی حد سے یہاں ہمارا ہر گز یہ مطلب نہیں ہے کہ n بڑھانے سے a_n اور لامتناہی کے بیچ فرق کم ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ n ۱۳۹۱۶ بڑھانے سے a_n بہت بڑا ہو جاتا ہے۔



شکل ۹.۸: ترتیب $\{(-1)^{n+1} \left[\frac{n-1}{n} \right]\}$ منفرج ہے (مثال ۹.۳)

تکراری تعریف

اب تک ہم n سے بلا واسطہ a_n تلاش کرتے آ رہے ہیں، اگرچہ عموماً ترتیب کی تکراری تعریف پیش کی جاتی ہے، جہاں

۱. ابتدائی جزویا اجزاء کی قیمتیں دی جاتی ہیں اور

ب. کلیہ **توالی**^۶ سے ہر جزو کو گزشتہ اجزاء کی قیمتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔

کمپیوٹر پروگرام اور تفرقی مساوات کے اعدادی حل کے طریقوں میں کلیات توالی عموماً پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۴: تواتر سے ترتیب کی بناوٹ

۱. $a_1 = 1$ اور $a_n = a_{n-1} + 1$ کارایضاتی فقرہ مثبت اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔ یوں

$a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 1 + 1 = 2$ ، $a_3 = 2 + 1 = 3$ ، $a_4 = 3 + 1 = 4$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ب. $a_1 = 1$ اور $a_n = n \cdot a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ اعداد ضربیہ کی ترتیب $1, 2, 6, 24, \dots, n!, \dots$ کی تعریف پیش کرتا ہے۔

یوں $a_1 = 1$ لیتے ہوئے $a_2 = 2 \cdot a_1 = 2$ ، $a_3 = 3 \cdot a_2 = 6$ ، $a_4 = 4 \cdot a_3 = 24$ ، وغیرہ، ہو گا۔

ج. $a_1 = 1$ ، $a_2 = 1$ اور $a_{n+1} = a_n + a_{n-1}$ کارایضاتی فقرہ **فیبونکی** اعداد^۷ کی ترتیب $1, 1, 2, 3, 5, \dots$ کی تعریف

پیش کرتا ہے۔ یوں $a_1 = 1$ اور $a_2 = 1$ لیتے ہوئے $a_3 = 1 + 1 = 2$ ، $a_4 = 2 + 1 = 3$ ، $a_5 = 3 + 2 = 5$ ، وغیرہ، ہو گا۔

د. جیسا ہم ترکیب نیوٹن کے اطلاق سے جانتے ہیں کہ $x_0 = 1$ اور $x_{n+1} = x_n - \left[\frac{\sin x_n - x_n^2}{\cos x_n - 2x_n} \right]$ کارایضاتی فقرہ ایسی ترتیب کی

تعریف پیش کرتا ہے جو مساوات $\sin x - x^2 = 0$ کے حل پر مرکوز ہوتی ہے۔

□

جدول ۹.۱: قوت نمائے فوئیکلی اعداد زیادہ تیزی سے بڑھتے ہیں۔

n	e^n	$n!$
1	3	1
5	148	120
10	22 026	3 628 800
20	4.9×10^8	2.4×10^{18}

علامت $n!$ (جس کو n کا ضربیہ عدد کہتے ہیں) سے مراد 1 سے n تک اعداد صحیح کا حاصل ضرب $1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot n$ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ ہو گا لہذا

$$4! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24,$$

$$5! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5 = 5 \cdot 4! = 120$$

ہوں گے۔ ہم $0!$ کی تعریف 1 لیتے ہیں۔

جیسا جدول ۹.۱ میں دکھایا گیا ہے قوت نمائے بھی زیادہ تیزی سے فوئیکلی اعداد بڑھتے ہیں۔

ذیلی ترتیبات

اگر ایک ترتیب کے اجزاء، اسی انداز میں (یعنی اسی 'ترتیب' ^۹ میں)، دوسری ترتیب میں پائے جاتے ہوں تب ہم پہلی ترتیب کو دوسری ترتیب کی ذیلی ترتیب ^{۱۰} کہتے ہیں۔

مثال ۹.۵: مثبت اعداد صحیح کی ترتیب کی ذیلی ترتیبات

۱. ہفت اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2n, \dots, 4, 6, \dots$ ہے۔

ب. طاق اعداد صحیح کی ذیلی ترتیب $2n-1, \dots, 3, 5, \dots$ ہے۔

ج. اعداد مفرد کی ذیلی ترتیب $2, 3, 5, 7, 11, \dots$ ہے۔

□

ذیلی ترتیبات کی اہمیت کی دو وجوہات ہیں۔

۱. اگر ترتیب $\{a_n\}$ مستقل L پر مرکب ہو تب اس کی تمام ذیلی ترتیبات بھی L پر مرکب ہوں گی۔ اگر ہم جانتے ہوں کہ ایک ترتیب مرکب ہے تب اس کی کسی مخصوص ذیلی ترتیب سے حد کی تلاش یا اس کا تخمینہ لگانا زیادہ آسان ثابت ہو سکتا ہے۔

^۹ یہاں ترتیب کو سادہ اردو کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے نہ کہ بطور ایک اصطلاح۔
subsequence*

ب. اگر $\{a_n\}$ کی کوئی بھی ذیلی ترتیب منفرج ہو یا اس کی کسی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں ایک دوسرے سے مختلف ہوں تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ مثال کے طور پر ترتیب $\{(-1)^n\}$ منفرج ہوگی، کیونکہ طاق اجزاء کی ذیلی ترتیب $1, 1, 1, \dots$ کی حد 1 ہے جبکہ جفت اجزاء کی ذیلی ترتیب $-1, -1, -1, \dots$ کی حد -1 ہے جو 1 سے مختلف ہے۔

ذیلی ترتیب کی مدد سے ارتکاز کو ایک نئی نظر سے دیکھا جاسکتا ہے۔ کسی اشاریہ N سے آگے تمام اجزاء کو ترتیب کی دم^{۱۱} کہتے ہیں جو ایک ذیلی ترتیب ہوگی۔ یوں سلسلہ $\{a_n | n \geq N\}$ میں سے کسی ایک کو دم کہا جاسکتا ہے۔ یوں $a_n \rightarrow L$ کی جگہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ L کے پڑوس میں وقفہ ϵ میں ترتیب کی دم پائی جائے گی۔

ترتیب کے ارتکاز یا انفرانج کا ترتیب کے آغاز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں پایا جاتا۔ ترتیب کا ارتکاز یا انفرانج صرف ترتیب کی دم پر منحصر ہوگا۔

محدود غیر گھٹتی ترتیب

تعریف: ایسی ترتیب جو تمام n کے لیے $a_n \leq a_{n+1}$ خاصیت رکھتی ہو غیر گھٹتی ترتیب^{۱۲} کہلاتی ہے۔

□

مثال ۹.۶: غیر گھٹتی ترتیبات

۱. قدرتی اعداد کی ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$

ج. مستقل ترتیب $\{3\}$

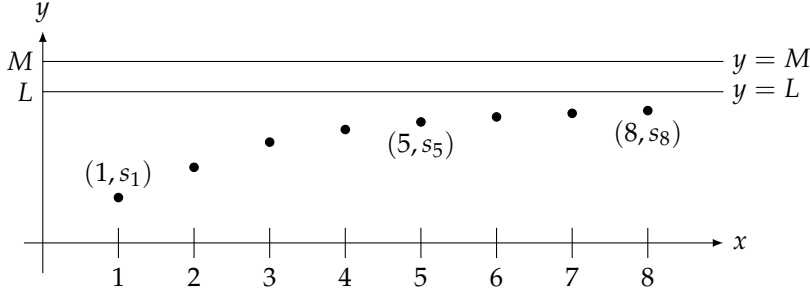
□

غیر گھٹتی ترتیبات کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کی ترتیب کے اجزاء آخر کار ہر متناہی حد بندی سے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ دوسری قسم کی ترتیب کے اجزاء کسی مخصوص حد بندی سے تجاوز نہیں کرتے۔

تعریف: اگر ایک ایسا عدد M موجود ہو کہ تمام n کے لیے $a_n \leq M$ ہو تب ترتیب $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی^{۱۳} M ہوگی۔ ہم کہتے ہیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اوپر سے محدود^{۱۴} ہے۔ اگر M سے کم کوئی بھی عدد، $\{a_n\}$ کی بالائی حد بندی نہ ہو، تب M کو $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی^{۱۵} کہتے ہیں۔

□

tail^{۱۱}
nondecreasing sequence^{۱۲}
upper bound^{۱۳}
bounded from above^{۱۴}
least upper bound^{۱۵}



شکل ۹.۹: اگر غیر گھٹتی ترتیب کے ارکان کی بالائی حد بندی M ہو تب ان کی حد $L \leq M$ ہوگی۔

مثال ۹.۷: ۱۳۹۷۳

۱. ترتیب $1, 2, 3, \dots, n, \dots$ کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی۔ ۱۳۹۷۴

ب. ترتیب $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots, \frac{n}{n+1}, \dots$ اوپر سے محدود ہے اور اس کی بالائی حد بندی $M = 1$ ہے۔ کوئی بھی عدد جو 1 سے چھوٹا ہو اس ترتیب کی بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی، لہذا اس ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے (سوال ۹.۴)۔ ۱۳۹۷۵

□ ۱۳۹۷۶

ایسی غیر گھٹتی ترتیب کی کمتر بالائی حد بندی ضرور پائی جائے گی جو اوپر سے محدود ہو۔ یہ حقیقت، جس کو ہم یہاں ثابت نہیں کریں گے، حقیقی اعداد کی مکملیت کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ البتہ ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اگر L کمتر بالائی حد بندی ہو تب ترتیب کا ارتکاز L پر ہوگا۔ ۱۳۹۷۸

فرض کریں ہم $(1, s_1), (2, s_2), \dots, (n, s_n), \dots$ نقطوں کو مستوی xy میں ترسیم کرتے ہیں۔ اگر اس ترتیب کی بالائی حد بندی M ہو تب یہ تمام نقطے لکیر $y = M$ کے نیچے پائے جائیں گے (شکل ۹.۹)۔ لکیر $y = L$ سب سے چلی ایسی لکیر ہوگی۔ نقاط (n, s_n) میں سے کوئی بھی اس لکیر سے اوپر نہیں ہوگا اگرچہ اس سے قدرے نیچے لکیر $y = L - \epsilon$ سے چند نقطے ضرور اوپر ہوں گے، جہاں ϵ مثبت عدد ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل وجوہات سے L پر مرکوز ہوگی۔ ۱۳۹۷۹

۱. تمام n کے لیے $s_n \leq L$ ہوگا اور ۱۳۹۸۰

ب. کسی بھی دیے گئے عدد $\epsilon > 0$ کے لیے کم سے کم ایک ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا جس کے لیے $s_N > L - \epsilon$ ہوگا۔ ۱۳۹۸۱

مزید $\{s_n\}$ غیر گھٹتی ترتیب ہے لہذا ۱۳۹۸۲

تمام $n \geq N$ کے لیے $s_n \geq s_N > L - \epsilon$ ۱۳۹۸۳

ہوگا۔ یوں N کے بعد تمام اعداد s_n کا L سے فاصلہ ϵ سے کم ہوگا۔ یہی وہ شرط ہے جس کی وجہ سے ترتیب s_n کی حد L ہوگی۔ ۱۳۹۸۴

غیر گھٹتی ترتیب کے حقائق کو درج ذیل مسئلہ یکجا کرتا ہے۔ غیر بڑھتی ترتیب کے لیے بھی اسی طرح کا نتیجہ پایا جاتا ہے (سوال ۹.۴۱)۔ ۱۳۹۸۵

مسئلہ ۹.۱: غیر گھٹتی ترتیب کا مسئلہ ۱۳۹۸۹
حقیقی اعداد کی غیر گھٹتی ترتیب صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہوگی جب یہ ترتیب اوپر سے محدود ہو۔ اگر غیر گھٹتی ترتیب ممکن ہو، یہ اپنی کمتر بالائی حد بندی پر ممکن ہوگی۔ ۱۳۹۹۰
۱۳۹۹۱

سوالات

ترتیب کے اجزاء کی تلاش ۱۳۹۹۲
سوال ۹.۱ تا سوال ۹.۶ میں ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ دیا گیا ہے۔ اس کے ابتدائی اجزاء a_1, a_2, a_3 ، اور a_4 تلاش کریں۔ ۱۳۹۹۵

سوال ۹.۱: $a_n = \frac{1-n}{n^2}$ ۱۳۹۹۶

سوال ۹.۲: $a_n = \frac{1}{n!}$ ۱۳۹۹۷

سوال ۹.۳: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ ۱۳۹۹۸

سوال ۹.۴: $a_n = 2 + (-1)^n$ ۱۳۹۹۹

سوال ۹.۵: $a_n = \frac{2^n}{2^{n+1}}$ ۱۴۰۰۰

سوال ۹.۶: $a_n = \frac{2^n-1}{2^n}$ ۱۴۰۰۱

سوال ۹.۷ تا سوال ۹.۱۲ میں ابتدائی ایک یا دو اجزاء اور کلیہ تواری دیے گئے ہیں۔ ابتدائی دس اجزاء تلاش کریں۔ ۱۴۰۰۲

سوال ۹.۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2^n}$ ۱۴۰۰۳

سوال ۹.۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{a_n}{n+1}$ ۱۴۰۰۴

سوال ۹.۹: $a_1 = 2, a_{n+1} = (-1)^{n+1} \frac{a_n}{2}$ ۱۴۰۰۵

سوال ۹.۱۰: $a_1 = -2, a_{n+1} = \frac{na_n}{n+1}$ ۱۴۰۰۶

سوال ۹.۱۱: $a_1 = a_2 = 1, a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$ ۱۴۰۰۷

سوال ۹.۱۲: $a_1 = 2, a_2 = -1, a_{n+2} = \frac{a_{n+1}}{a_n}$ ۱۴۰۰۸

ترتیب کے کلیہ کی تلاش

سوال ۹.۱۳ تا سوال ۹.۲۲ میں دی گئی ترتیب کے n ویں جزو کا کلیہ تلاش کریں۔ ۱۴۰۰۹

سوال ۹.۱۳: $1, -1, 1, -1, 1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۴۰۱۱

سوال ۹.۱۴: $-1, 1, -1, 1, -1, \dots$ ہر مرتبہ 1 کی علامت تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۴۰۱۲

سوال ۹.۱۵: $1, -4, 9, -16, 25, \dots$ مثبت عدد صحیح کا مربع جس کی علامت ہر مرتبہ تبدیل ہوتی ہے۔ ۱۴۰۱۳

سوال ۹.۱۶: $1, -\frac{1}{4}, \frac{1}{9}, -\frac{1}{16}, \frac{1}{25}, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع کا بالعکس متناسب جس کی علامت ہر بار تبدیل ہوتی ہے۔

سوال ۹.۱۷: $0, 3, 8, 15, 24, \dots$ مثبت عدد صحیح کے مربع سے ۱ کم۔

سوال ۹.۱۸: $-3, -2, -1, 0, 1, \dots$ عدد صحیح 3- سے شروع کرتے ہوئے۔

سوال ۹.۱۹: $1, 5, 9, 13, 17, \dots$ ہر دو سر اطلاق مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۰: $2, 6, 10, 14, 18, \dots$ ہر دو سر اجفت مثبت عدد صحیح۔

سوال ۹.۲۱: $1, 0, 1, 0, 1, \dots$ باری باری 1 اور 0

سوال ۹.۲۲: $1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, \dots$ ہر مثبت عدد صحیح دوبار۔

کیکولیئر کے مدد سے حد تک تلاش

سوال ۹.۲۳: 9.23 سوال ۹.۲۶ میں کیکولیئر کے ساتھ تجربات کرتے ہوئے N کی وہ قیمت تلاش کریں جو دی گئی عدم مساوات کو تمام $n > N$ کے لیے

مطمئن کرتی ہو۔ دی گئی عدم مساوات، ترتیب کی حد کی مضابطہ تعریف کے تحت ہے۔ ترتیب کی تفصیل پیش کریں اور اس کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۳: $|\sqrt[n]{0.5} - 1| < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۴: $|\sqrt[n]{n} - 1| < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۵: $(0.9)^n < 10^{-3}$

سوال ۹.۲۶: $\frac{2^n}{n!} < 10^{-7}$

سوال ۹.۲۷: ترکیب نیوٹن سے حاصل ترتیبات

ترکیب نیوٹن کی قابل تفرق تقاطع $f(x)$ پر اطلاق سے ابتدائی قیمت x_0 اور اس کے بعد اعداد کی ترتیب $\{x_n\}$ حاصل ہوتی ہے، جو موزوں صورت

میں f کے صفر پر مرکوز ہوگی۔ اس ترتیب کا کلیہ توانی درجہ ذیل ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۱. دکھائیں کہ $f(x) = x^2 - a^2$, $a > 0$ کا کلیہ توانی $x_{n+1} = \frac{x_n + a/x_n}{2}$ ہے۔

ب. ابتدائی قیمت $x_0 = 1$ اور $a = 3$ لیتے ہوئے یکے بعد دیگرے اجزاء تلاش کریں، یہاں تک کہ اجزاء دہرانے شروع ہو جائیں۔ کون سے عدد کی

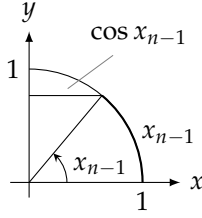
تحقیق حاصل ہوتی ہے؟ وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۸: گزشتہ سوال (سوال ۹.۲۷) میں $a = 3$ کے بجائے $a = 2$ لیتے ہوئے جزو-ب دوبارہ حل کریں۔

سوال ۹.۲۹: $\frac{\pi}{2}$ کی تعریف توانی

اگر آپ $x_1 = 1$ سے شروع کر کے $\{x_n\}$ کے باقی اجزاء کو قاعدہ $x_n = x_{n-1} + \cos x_{n-1}$ سے حاصل کریں تب ایک ایسی ترتیب

حاصل ہوگی جو بہت تیزی سے $\frac{\pi}{2}$ پر مرکوز ہوگی۔ (۱) ایسا کر کے دیکھیں۔ (ب) تھی تیز ارتکاز کی وجہ شکل ۹.۱۰ کی مدد سے بیان کریں۔



شکل ۹.۱۰: اکائی دائرہ برائے سوال ۹.۱۰

- سوال ۹.۳۰: گاڑیاں بنانے والا ایک کارخانہ دھاتی چادر کو ہر ایک گاڑی کا ڈھانچہ اوسطاً 7.25 گھنٹوں میں تیار کرتا ہے۔ اگر ڈھانچہ تیار کرنے کے لیے درکار وقت میں سالانہ 6% کی رونما ہو تب n سالوں بعد

$$S_n = 7.25(0.94)^n$$

وقت درکار ہو گا۔ کتنے سالوں بعد تقریباً 3.5 گھنٹے درکار ہوں گے؟ جواب کو دو مختلف طریقوں سے تلاش کریں۔

۱. ترتیب S_n کا وہ پہلا جزو تلاش کریں جو 3.5 کے برابر یا اس سے کم ہو۔

ب. تفاعل $f(x) = 7.25(0.94)^x$ ترسیم کر کے دیکھیں کہ یہ کہاں لکیر $y = 3.5$ کو مس کرتی ہے۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۱ تا سوال ۹.۳۴ میں معلوم کریں آیا ترتیب غیر گھٹتی ہے اور کیا یہ اوپر سے محدود ہے۔

سوال ۹.۳۱: $a_n = \frac{3n+1}{n+1}$

سوال ۹.۳۲: $a_n = \frac{(2n+3)!}{(n+1)!}$

سوال ۹.۳۳: $a_n = \frac{2^n 3^n}{n!}$

سوال ۹.۳۴: $a_n = 2 - \frac{2}{n} - \frac{1}{2^n}$

سوال ۹.۳۵ تا سوال ۹.۴۰ میں کون سی ترتیب مرتکز اور کون سی منفرد ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۳۵: $a_n = 1 - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۶: $a_n = n - \frac{1}{n}$

سوال ۹.۳۷: $a_n = \frac{2^n - 1}{2^n}$

سوال ۹.۳۸: $a_n = \frac{2^n - 1}{3^n}$

سوال ۹.۳۹: $a_n = [(-1)^n + 1] \left(\frac{n+1}{n} \right)$

سوال ۹.۴۰: ایک ترتیب کا پہلا جزو $x_1 = \cos(1)$ ، اگلا جزو $x_2 = \cos(2)$ یا $\cos(2)$ میں سے جو بھی بڑا ہے، اس سے اگلا جزو $x_3 = \cos(3)$ یا $\cos(3)$ میں سے جو بھی بڑا (دائیں جانب زیادہ دور) ہے۔ یوں عمومی جزو درج ذیل ہوگا۔

$$x_{n+1} = \{x_n, \cos(n+1)\} \text{ زیادہ بڑا}$$

سوال ۹.۴۱: غیر بڑھتی ترتیمات
ایک ترتیب جس میں تمام n کے لیے $a_n > a_{n+1}$ ہو غیر بڑھتی ترتیب^{۱۶} کہلاتی ہے۔ اگر ہر n کے لیے $a_n \leq M$ ہو جہاں M کوئی عدد ہو تب M کو ترتیب $\{a_n\}$ کی **زیرحد** ^{۱۷} کہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب نیچے سے محدود^{۱۸} ہے۔ مسئلہ ۹.۱۰ سے اخذ کریں کہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود ہو مگر مرکز ہوگی، جبکہ وہ غیر بڑھتی ترتیب جو نیچے سے محدود نہ ہو منفرد ہوگی۔

سوال ۹.۴۲: سوال ۹.۴۱ میں سوال ۹.۴۱ کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں کہ کوئی ترتیب مرکز اور کوئی سی منفرد ہے۔

$$\text{سوال ۹.۴۲: } a_n = \frac{n+1}{n}$$

$$\text{سوال ۹.۴۳: } a_n = \frac{1+\sqrt{2n}}{\sqrt{n}}$$

$$\text{سوال ۹.۴۴: } a_n = \frac{1-4^n}{2^n}$$

$$\text{سوال ۹.۴۵: } a_n = \frac{4^{n+1}+3^n}{4^n}$$

$$\text{سوال ۹.۴۶: } a_1 = 1, \quad a_{n+1} = 2a_n - 3$$

سوال ۹.۴۷: ترتیب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہے۔ دکھائیں کہ اگر عدد M ایک سے کم ہو تب $\{\frac{n}{n+1}\}$ کے اجزاء آخر کار M سے تجاوز کر جائیں گے۔ یعنی $M < 1$ کی صورت میں ایسا عدد صحیح N موجود ہوگا کہ جب $n > N$ ہو تب $\frac{n}{n+1} > M$ ہوگا۔ چونکہ ہر n کے لیے $\frac{n}{n+1} < 1$ ہے لہذا یوں ثابت ہوتا ہے کہ $\{\frac{n}{n+1}\}$ کی کمتر بالائی حد بندی 1 ہوگی۔

سوال ۹.۴۸: کمتر بالائی حد بندی کی یکسانی
دکھائیں کہ اگر M_1 اور M_2 ترتیب $\{a_n\}$ کی کمتر بالائی حد بندی ہو تب $M_1 = M_2$ ہوگا، یعنی، کسی بھی ترتیب کی دو مختلف کمتر بالائی حد بندی نہیں ہو سکتی۔

سوال ۹.۴۹: کیا ضروری ہے کہ اوپر سے محدود، مثبت اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ لازماً مرکز ہو؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۵۰: اگر $\{a_n\}$ مرکز ترتیب ہو تب دکھائیں کہ ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا مطابقتی عدد صحیح N موجود ہوگا کہ تمام m اور n کے لیے درج ذیل ہو۔

$$m > N \quad \text{اور} \quad n > N \quad \implies \quad |a_m - a_n| < \epsilon$$

سوال ۹.۵۱: حد کی یکسانی
ثابت کریں کہ ہر ترتیب کی حد یکساں ہوگی، یعنی، دکھائیں کہ اگر L_1 اور L_2 ایسے اعداد ہوں کہ $a_n \rightarrow L_1$ اور $a_m \rightarrow L_2$ ہوں تب $L_1 = L_2$ ہوگا۔

nonincreasing sequence^{۱۹}
lower bound^{۲۰}
bounded from below^{۲۱}

- سوال ۹.۵۲: ترتیبات اور حد ۱۳۰۷۹
 دکھائیں کہ اگر ترتیب $\{a_n\}$ کی دو ذیلی ترتیبات کی حدیں مختلف ہوں، $L_1 \neq L_2$ تب $\{a_n\}$ منفرج ہوگی۔ ۱۳۰۸۰
 سوال ۹.۵۳: ترتیب $\{a_n\}$ کے جفت اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k} اور طاق اشاریہ کے اجزاء کو a_{2k+1} سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ثابت کریں کہ ۱۳۰۸۱
 $a_{2k} \rightarrow L$ اور $a_{2k+1} \rightarrow L$ کی صورت میں $a_n \rightarrow L$ ہوگا۔ ۱۳۰۸۲
 سوال ۹.۵۴: دکھائیں کہ ترتیب $\{a_n\}$ اس صورت 0 پر مرکب ہوگی جب مطلق قیمتیں $\{|a_n|\}$ صفر پر مرکب ہوں۔ ۱۳۰۸۳

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۵۵ تا سوال ۹.۶۶ میں کمپیوٹر کی مدد سے درج ذیل اقدامات کریں۔ ۱۳۰۸۵
 ا. ابتدائی 25 اجزاء کا حساب لگا کر انہیں ترسیم کریں۔ کیا ترتیب اوپر یا نیچے سے محدود نظر آتی ہے؟ کیا یہ منفرج یا مرکب نظر آتی ہے؟ اس کا ذکر کی صورت میں ۱۳۰۸۶
 حد L کتنی ہے؟ ۱۳۰۸۷

- ب. اگر ترتیب مرکب ہو تب ایسا عدد صحیح N تلاش کریں کہ $n \geq N$ کے لیے $|a_n - L| \leq 0.01$ ہو۔ ترتیب میں کتنا آگے جا کر L اور ۱۳۰۸۸
 اجزاء کے بیچ فاصلہ 0.0001 سے کم کیا اس کے برابر ہوگا؟ ۱۳۰۸۹

سوال ۹.۵۵: $a_n = \sqrt[n]{n}$ ۱۳۰۹۰

سوال ۹.۵۶: $a_n = \left(1 + \frac{0.5}{n}\right)^n$ ۱۳۰۹۱

سوال ۹.۵۷: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{5^n}$ ۱۳۰۹۲

سوال ۹.۵۸: $a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + (-2)^n$ ۱۳۰۹۳

سوال ۹.۵۹: $a_n = \sin n$ ۱۳۰۹۴

سوال ۹.۶۰: $a_n = n \sin \frac{1}{n}$ ۱۳۰۹۵

سوال ۹.۶۱: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۰۹۶

سوال ۹.۶۲: $a_n = \frac{\ln n}{n}$ ۱۳۰۹۷

سوال ۹.۶۳: $a_n = (0.9999)^n$ ۱۳۰۹۸

سوال ۹.۶۴: $a_n = 123456^{1/n}$ ۱۳۰۹۹

سوال ۹.۶۵: $a_n = \frac{8^n}{n!}$ ۱۳۱۰۰

سوال ۹.۶۶: $a_n = \frac{n^{41}}{19^n}$ ۱۳۱۰۱

- سوال ۹.۶۷: سود در سود ۱۳۱۰۲
 آپ ایک بینک میں مستقل رقم A_0 جمع کرتے ہیں جو سالانہ r فی صد سود کا ایک سال میں m مرتبہ حساب لگا کر آپ کی رقم میں جمع کرتا ہے۔ مزید آپ ہر ۱۳۱۰۳
 سال b رقم بھی بینک میں جمع کرتے ہیں یا $b < 0$ کی صورت میں بینک سے نکالتے ہیں۔ یوں $n + 1$ سال بعد کل رقم درج ذیل ہوگی۔ ۱۳۱۰۴

(i) $A_{n+1} = \left(1 + \frac{r}{m}\right) A_n + b$

۱۳۱۰۵ ا. اگر $A_0 = 1000$ ، $r = 0.02015$ ، $m = 12$ ، اور $b = 50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔ پانچ سال کے آخر میں آپ کی رقم کتنی ہوگی؟ کیا $\{A_n\}$ مرتکز ہے؟ کیا $\{A_n\}$ محدود ہے؟

۱۳۱۰۶ ب. اگر $A_0 = 5000$ ، $r = 0.0589$ ، $m = 12$ ، اور $b = -50$ ہوں تب ابتدائی 100 نقطوں (n, A_n) کو ترسیم کریں۔

۱۳۱۰۷ ج. اگر آپ بینک میں 5000 رقم مستقل طور پر جمع کریں جس پر سالانہ 4.5% سود ہو جس کا ایک سال میں چار مرتبہ حساب کیا جاتا ہو تب کتنے سالوں بعد آپ کی رقم 20000 ہوگی؟ اگر سود 6.25% ہو؟

۱۳۱۱۱ د. سودور سود کا تعلق مساوات میں پیش کیا گیا ہے جو $k \geq 0$ کے لیے درج ذیل تعلق کو مطمئن کرتا ہے

$$(r) \quad A_k = (1 + r/m)^k (A_0 + mb/r) - \frac{mb}{r}$$

۱۳۱۱۲ جس کی تصدیق کی خاطر مساوات ۱ اور مساوات ۲ کی ابتدائی 50 اجزاء کا آپس میں موازنہ کریں۔ اس کے بعد مساوات ۲ سے مساوات ۱ اخذ کریں۔

۱۳۱۱۳ سوال ۹.۶۸: اگر ابتدائی قیمت a_0 دی گئی ہو تب کلیہ توانی $a_{n+1} = ra_n(1 - a_n)$ ترتیب $\{a_n\}$ دیتا ہے۔ ہم $0 < a_0 < 1$ لیں گے۔

۱۳۱۱۵ ا. $a_0 = \frac{3}{4}$ منتخب کریں۔ ترتیب کے ابتدائی 100 نقطے (n, a_n) ترسیم کریں۔ کیا ترتیب مرتکز معلوم ہوتی ہے؟ آپ کے خیال میں ترتیب کی حد کیا ہے؟ کیا حد کی قیمت a_0 کے انتخاب پر منحصر ہے؟

۱۳۱۱۶ ب. وقفہ $1 < r < 3$ میں r کی کئی قیمتیں منتخب کر کے جزو-الف دہرائیں۔ اس وقفے کے سروں کے قریب ضرور نقطے منتخب کریں۔ ترسیم کے رویہ پر تبصرہ کریں۔

۱۳۱۱۹ ج. اب وقفہ $3 < r < 3.45$ کے سروں کے قریب ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ عبوری قیمت $r = 3$ کو دو لختی قیمت^۹ کہتے ہیں اور اس وقفہ میں ترتیب کے نئے رویہ کو کشش^{۱۰} اجزائی کہتے ہیں۔ آپ سمجھائیں کہ یہ فقرہ کیوں ترتیب کے رویہ کو درست بیان کرتا ہے۔

۱۳۱۲۱ د. وقفہ $3.45 < r < 3.54$ اور وقفہ $3.54 < r < 3.57$ کے سروں کے قریب r کی قیمتوں کے لیے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ ترتیب کی ابتدائی 200 قیمتیں ترسیم کریں۔ ہر وقفہ میں ترتیب کے رویے پر تبصرہ کریں۔ ہر ایک وقفہ میں کتنی قیمتوں کے بیچ ترتیب ارتعاش کرتی ہے؟ چونکہ (دوا عشریہ تک پور پور قیمتوں) $r = 3.45$ اور $r = 3.54$ کو عبور کرنے سے ترتیب کارویہ تبدیل ہوتا ہے لہذا ان قیمتوں کو بھی دو لختی قیمتیں کہتے ہیں۔

۱۳۱۲۵ ه. حقیقت میں دو لختی قیمتوں کی ایک ترتیب $\dots < c_n < c_{n+1} < \dots < 3.54 < 3.45 < 3$ پائی جاتی ہے جس میں

۱۳۱۲۶ $c_n < r < c_{n+1}$ کی صورت میں 2^n قیمتوں کے بیچ، جنہیں کشش^{۱۱} اجزائی کہتے ہیں، ترتیب $\{a_n\}$ ارتعاش کرتی ہے۔ مزید دو لختی ترتیب $\{c_n\}$ اوپر سے 3.57 تک محدود ہے لہذا یہ مرتکز ہوگی۔ اگر آپ $r < 3.57$ منتخب کریں، آپ کو 2^n چکر کی کوئی قسم نظر آئے گی۔ آپ $r = 3.5695$ منتخب کر کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔

۱۳۱۲۹ و. آئیں $r > 3.57$ کر کے ترتیب کے رویہ پر غور کریں۔ یوں $r = 3.65$ منتخب کر کے $\{a_n\}$ کے ابتدائی 300 نقطے ترسیم کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ ترتیب کے اجزاء میں کوئی باقاعدگی نہیں پائی جاتی۔ آپ a_n کی قیمت سے a_{n+1} کی قیمت کی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ ۱۳۱۳۰

۱۳۱۳۱ ز. $r = 3.65$ لے کر a_0 کی دو قریبی ابتدائی قیمتیں، مثلاً $a_0 = 0.3$ اور $a_0 = 0.301$ ، منتخب کریں۔ ان ابتدائی قیمتوں سے حاصل ہونے والی دونوں ترتیب کی ابتدائی 300 قیمتیں ترسیم کریں۔ دونوں کے رویہ پر غور کریں۔ کتنے اجزاء کے بعد دونوں ترتیبات کے اجزاء میں فرق بڑھتا ہوا نظر آتا ہے؟ آپ $r = 3.75$ کے لیے بھی کچھ کریں۔ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ a_0 کے انتخاب سے ترسیم کتنی مختلف نظر آتی ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ ترتیب ابتدائی قیمت کے لحاظ سے **حساس** ^{۲۲} ہے۔ ۱۳۱۳۲

۱۳۱۳۵

۱۳۱۳۶

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۱۳۱۳۷

۱۳۱۳۸ حد پر غور کرتے وقت ہر مرتبہ ارتکاز کو تعریف سے ثابت کرنا مشکل کام ہے۔ خوش قسمتی سے تین مسائل اس عمل سے، کم و بیش ہر زیادہ تر، چھٹکارا دیتے ہیں۔ پہلا مسئلہ درج ذیل ہے جو حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۱ کی ایک قسم ہے۔ ۱۳۱۳۹

۱۳۱۴۰ مسئلہ ۹.۲: فرض کریں $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ حقیقی اعداد کے ترتیب ہیں اور A اور B حقیقی اعداد ہیں۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ اور $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = B$ ہوں تب درج ذیل قواعد درست ہوں گے۔ ۱۳۱۴۱

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n) = A + B \quad \text{قاعدہ مجموعہ:} \quad ۱۳۱۴۲$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n - b_n) = A - B \quad \text{قاعدہ فرق:} \quad ۱۳۱۴۳$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب:} \quad ۱۳۱۴۴$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل:} \quad (\text{جہاں } k \text{ عدد ہے}) \quad ۱۳۱۴۵$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{A}{B} \quad \text{قاعدہ حاصل تقسیم:} \quad \text{اگر } B \neq 0 \text{ ہو۔} \quad ۱۳۱۴۶$$

۱۳۱۴۷

مثال ۹.۸: ہم مسئلہ ۹.۲ کے ساتھ گزشتہ حصے کی مثال ۹.۲ ملا کر درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left(-\frac{1}{n} \right) &= 1 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = -1 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n} \right) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 1 - 0 = 1 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5}{n^2} &= 5 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 5 \cdot 0 \cdot 0 = 0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4-7n^6}{n^6+3} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{4}{n^6}-7}{1+\frac{3}{n^6}} = \frac{0-7}{1+0} = -7\end{aligned}$$

□

مسئلہ ۹.۲ کے تحت منفرد ترتیب $\{a_n\}$ کو ہر غیر صفر عدد سے ضرب دینے سے منفرد ترتیب ہی حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر اس کے برعکس کسی عدد $c \neq 0$ کے لیے $\{ca_n\}$ مرتکز ہو تب مسئلہ ۹.۲ میں قاعدہ ضرب مستقل میں $k = \frac{1}{c}$ لیتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں درج ذیل ترتیب مرتکز ہو گی۔

$$\left\{ \frac{1}{c} \cdot ca_n \right\} = \{a_n\}$$

یوں $\{ca_n\}$ صرف اس صورت مرتکز ہوگی جب a_n مرتکز ہو۔ اگر $\{a_n\}$ مرتکز نہ ہو تب $\{ca_n\}$ مرتکز نہیں ہو سکتی ہے۔
اگلا مسئلہ حصہ ۲.۲ میں مسئلہ ۲.۴ (مسئلہ ۲.۴) کی ترتیب پر قابل لاگو قسم ہے۔

مسئلہ ۹.۳: ترتیب کے لیے مسئلہ ۲.۴
فرض کریں $\{a_n\}$ ، $\{b_n\}$ اور $\{c_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہیں۔ اگر کسی اشاریہ N کے بعد تمام n کے لیے

$$a_n \leq b_n \leq c_n$$

ہو اور اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = L$ ہو تب $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = L$ ہوگا۔

اگر $|b_n| \leq c_n$ ہو اور $c_n \rightarrow 0$ ہو تب چونکہ $-c_n \leq b_n \leq c_n$ ہوگا لہذا مسئلہ ۹.۳ کے تحت $b_n \rightarrow 0$ ہوگا۔ اس حقیقت کو اگلی مثال میں استعمال کیا جائے گا۔

مثال ۹.۹: چونکہ $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ ہوتا ہے لہذا ہم جانتے ہیں کہ درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned}\text{(الف)} \quad \frac{\cos n}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| \frac{\cos n}{n} \right| = \frac{|\cos n|}{n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ب)} \quad \frac{1}{2^n} &\rightarrow 0 & \left(\frac{1}{2^n} \leq \frac{1}{n} \right) \\ \text{(ج)} \quad (-1)^n \frac{1}{n} &\rightarrow 0 & \left(\left| (-1)^n \frac{1}{n} \right| \leq \frac{1}{n} \right)\end{aligned}$$

۹.۲. ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۹۱۳

□

۱۳۱۹۲

ایک مسئلہ جو کہتا ہے کہ استمراری تفاعل کی مرکوز ترتیب پر اطلاق سے مرکوز ترتیب ملتی ہے مسئلہ ۹.۲ اور مسئلہ ۹.۳ کو وسعت دیتا ہے۔ ہم اس مسئلے کو بغیر ثبوت کے پیش کرتے ہیں۔

۱۳۱۹۳

۱۳۱۹۴

مسئلہ ۹.۴: استمراری تفاعل مسئلہ برائے ترتیب

۱۳۱۹۵

فرض کریں $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ترتیب ہے۔ اگر $L \rightarrow a_n$ ہو اور f ایسا تفاعل ہو جو L پر استمراری اور تمام a_n پر معین ہو تب $f(a_n) \rightarrow f(L)$ ہوگا۔

۱۳۱۹۶

۱۳۱۹۷

۱۳۱۹۸

مثال ۹.۱۰: دکھائیں کہ $1 \rightarrow \sqrt{\frac{n+1}{n}}$ ہوگا۔

۱۳۱۹۹

حل

۱۳۱۴۰

ہم جانتے ہیں کہ $1 \rightarrow \frac{n+1}{n}$ ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $f(x) = \sqrt{x}$ اور $L = 1$ لینے سے درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۳۱۴۱

$$\sqrt{\frac{n+1}{n}} \rightarrow \sqrt{1} = 1$$

□

۱۳۱۴۲

فنیات

۱۳۱۴۳

ترتیب $\{2^{1/n}\}$: کیلولیئر میں 2 لکھ کر بار بار جذر لینے سے کیا حاصل ہوگا؟ آپ دیکھیں گے کہ جوابات ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 1 کو مرکوز ہے۔ یہ ترتیب درج ذیل ہے۔ کیلولیئر استعمال کر کے اس ترتیب کو خود حاصل کریں۔

۱۳۱۴۴

۱۳۱۴۵

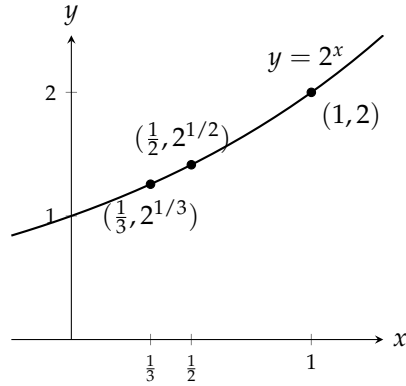
n	$2^{1/n}$
2	1.414 213 562
4	1.189 207 115
8	1.090 507 733
64	1.010 889 286
256	1.002 711 275
1024	1.000 677 131
16384	1.000 042 307

درج بالا جدول میں کیا ہو رہا ہے؟ ترتیب $\{\frac{1}{n}\}$ عدد 0 کو مرکوز ہے۔ مسئلہ ۹.۴ میں $a_n = \frac{1}{n}$ اور $f(x) = 2^x$ ، $L = 0$ لینے سے ہم دیکھتے ہیں کہ $1 = 2^0 = f(L) \rightarrow f(\frac{1}{n}) = 2^{1/n}$ ہوگا۔ چونکہ 2 کے یکے بعد دیگرے جذر، ترتیب $\{2^{1/n}\}$ کی ذیلی ترتیب $2^{1/2}, 2^{1/4}, 2^{1/8}, \dots$ دیتے ہیں لہذا یہ جذر بھی 1 کو مرکوز ہوگا (شکل ۹.۱۱)۔

۱۳۱۴۶

۱۳۱۴۷

۱۳۱۴۸



شکل ۹.۱۱: جیسے جیسے $n \rightarrow \infty$ ہوتا ہے ویسے ویسے $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ اور $2^{1/n} \rightarrow 2^0$ ہوتے ہیں۔

قاعدہ لھوپیتال کا استعمال

۱۴۱۷۹

اگلا مسئلہ ہمیں قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے چند ترتیبات کی حدیں تلاش کرنے کے قابل بناتا ہے۔

۱۴۱۸۰

مسئلہ ۹.۵: فرض کریں کہ $f(x)$ تمام $x \geq n_0$ کے لیے معین ہے اور $\{a_n\}$ حقیقی اعداد کی ایک ایسی ترتیب ہے کہ تمام $n \geq n_0$ کے لیے $a_n = f(n)$ ہے۔ ایسی صورت میں درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۱

۱۴۱۸۲

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

ثبوت: فرض کریں کہ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$ ہے۔ تب ہر مثبت عدد ϵ کے لیے ایسا عدد M پاتا ہے کہ تمام x کے لیے درج ذیل ہو۔

۱۴۱۸۳

۱۴۱۸۴

$$x > M \implies |f(x) - L| < \epsilon$$

فرض کریں عدد صحیح N عدد M سے بڑا جبکہ n_0 کے برابر یا اس سے بڑا ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

۱۴۱۸۵

$$n > N \implies a_n = f(n)$$

$$|a_n - L| = |f(n) - L| < \epsilon$$

□

۱۴۱۸۶

مثال ۹.۱۱: دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$

۱۴۱۸۷

حل

۱۴۱۸۸

تفاعل $\frac{\ln x}{x}$ تمام $x \geq 1$ کے لیے معین ہے اور مثبت عدد صحیح کے لیے اس ترتیب سے اتفاق کرتا ہے۔ یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n}$ مسئلہ ۹.۵ کے تحت

۱۴۱۸۹

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x}$ (اگر موجود ہو) کے ساتھ اتفاق کرے گا۔ قاعدہ لھوپیتال کی ایک استعمال سے درج ذیل حاصل ہوگا۔ ۱۳۱۹۰

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1/x}{1} = \frac{0}{1} = 0$$

□

یوں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$ ہوگا۔ ۱۳۱۹۱

قاعدہ لھوپیتال کی مدد سے ترتیب کی حد تلاش کرتے ہوئے ہم n کو استمراری حقیقی متغیر تصور کر کے اس کو n کے لحاظ سے تفرق کرتے ہیں۔ اس طرح ہمیں ۱۳۱۹۲

$\{a_n\}$ کا کلیہ دوبارہ لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، جیسا ہمیں مثال ۹.۱۱ میں کرنا پڑا۔ ۱۳۱۹۳

مثال ۹.۱۲: حد $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n}$ تلاش کریں۔ ۱۳۱۹۴

حل
قاعدہ لھوپیتال استعمال کرتے ہیں۔ ۱۳۱۹۵

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n}{5^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n \cdot \ln 2}{5^n} = \infty$$

□

۱۳۱۹۶

عموماً پائے جانے والے حد ۱۳۱۹۸

جدول ۹.۲ میں عموماً پائے جانے والے حد دیے گئے ہیں جہاں کلیہ ۶ تا ۳ میں $n \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے x مستقل رہتا ہے۔ پہلا حد مثال ۹.۱۱ سے ہے۔ اگلے دو حد تلاش کرنے کے لیے لوگار تھم لے کر مسئلہ ۱۹.۴ استعمال کریں (سوال ۱۹.۱۳۹ اور سوال ۹.۱۴۰)۔ باقی ثبوت ضمیمہ و میں دیے گئے ہیں۔ ۱۳۲۰۰

مثال ۹.۱۳: ایک ترتیب کا n واں جزو $a_n = \left(\frac{n+1}{n-1}\right)^n$ ہے۔ کیا یہ ترتیب مرتکز ہے؟ اگر ترتیب مرتکز ہو تب اس کی حد تلاش کریں۔ ۱۳۲۰۱

حل
حد کی تلاش ناقابل معلوم قیمت 1^∞ دیتی ہے۔ ہم a_n کا قدرتی لوگار تھم لے کر $0 \cdot \infty$ حاصل کرتے ہیں لہذا قاعدہ لھوپیتال استعمال کیا جاسکتا ہے۔ ۱۳۲۰۲

$$\begin{aligned} \ln a_n &= \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)^n \\ &= n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) \end{aligned}$$

جدول ۹.۲: عموماً پائے جانے والے حد

شمار	حد
1	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n} = 0$
2	$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$
3	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1 \quad (x > 0)$
4	$\lim_{n \rightarrow \infty} x^n = 0 \quad (x < 1)$
5	$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$
6	$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^n}{n!} = 0$

یوں ۱۳۲۰۳

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} n \ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right) \quad \infty \cdot 0$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{n+1}{n-1} \right)}{1/n} \quad \frac{0}{0}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2/(n^2-1)}{-1/n^2} \quad \text{قاعدہ لھویٹیٹال}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2}{n^2-1} = 2$$

۱۳۲۰۵ ہوگا۔ چونکہ $\ln a_n \rightarrow 2$ ہے اور $f(x) = e^x$ استمراری ہے لہذا مسئلہ ۹.۴ کے تحت $e^2 \rightarrow a_n = e^{\ln a_n}$ ہوگا۔ ترتیب $\{a_n\}$ ۱۳۲۰۶ عدد e^2 پر مرکب ہے۔

□

۱۳۲۰۷ جذر تلاش کرنے کی ترکیب پکاغ

۱۳۲۰۸ درج ذیل مساوات

$$(۱) \quad f(x) = 0$$

۱۳۲۰۹ سے مراد

$$(۲) \quad g(x) = f(x) + x = x$$

۱۳۳۱۰ کا حل لیا جاسکتا ہے جہاں دونوں اطراف x جمع کیا گیا ہے۔ اس معمولی تبدیلی کی وجہ سے اس مساوات کو کمپیوٹر پر ترکیبیہ پکاؤ^{۲۳} سے حل ۲۳ کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ ۱۳۳۱۱

۱۳۳۱۲ اگر g کے دائرہ کار میں g کا سمت بھی شامل ہو تب ہم دائرہ کار میں نقطہ x_0 سے شروع کر کے g سے یکے بعد دیگرے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔

$$(۳) \quad x_1 = g(x_0), \quad x_2 = g(x_1), \quad x_3 = g(x_2), \quad \dots$$

۱۳۳۱۳ سادہ پابندیاں، جنہیں جلد پیش کیا جائے گا، لاگو کرتے ہوئے کلیہ تواری $x_{n+1} = g(x_n)$ سے حاصل ترتیب ایک ایسے نقطہ x پر مرکوز ہوگی جس پر $g(x) = x$ ہوگا۔ چونکہ اس نقطہ پر ۱۳۳۱۴

$$(۴) \quad f(x) = g(x) - x = x - x = 0$$

۱۳۳۱۵ ہوگا لہذا یہ نقطہ مساوات $f(x) = 0$ کا حل ہوگا۔

۱۳۳۱۶ وہ نقطہ جس پر $x = g(x)$ ہو g کا مقررہ نقطہ^{۲۵} کہلاتا ہے۔ ہم مساوات ۴ سے دیکھتے ہیں کہ g کے مقررہ نقطے f کے جذریں ہیں۔

۱۳۳۱۷ مثال ۹.۱۴: ترکیبیہ کے پکڑ درج ذیل مساوات حل کریں۔

$$\frac{x}{4} + 3 = x$$

حل

۱۳۳۱۸ الجبر اسے ہم جانتے ہیں کہ اس مساوات کا حل $x = 4$ ہے۔ ترکیبیہ پکاؤ استعمال کرتے ہوئے ہم ۱۳۳۱۹

$$g(x) = \frac{x}{4} + 3$$

۱۳۳۲۰ لے کر ابتدائی نقطہ، مثلاً $x_0 = 1$ منتخب کر کے ترتیب $x_{n+1} = g(x_n)$ کے اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ نتائج جدول ۹.۳ میں دیے گئے ہیں۔ دس ۱۳۳۲۱

۱۳۳۲۲ شکل ۹.۱۴ میں ترکیبیہ کی جیومیٹری دکھائی گئی ہے۔ ہم ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ سے شروع کر کے پہلی قیمت $g(x_0)$ حاصل کرتے ہیں جو x کی دوسری ۱۳۳۲۳ قیمت x_1 ہوگی۔ y کی دوسری قیمت $g(x_1)$ کو x کی تیسری قیمت x_2 لیں گے، وغیرہ، وغیرہ۔ شکل ۹.۱۴ میں اس عمل کو نقطہ دار لکیر سے دکھایا گیا ۱۳۳۲۴ ہے جس کو راہ تواری^{۲۶} کہتے ہیں۔ راہ تواری ابتدائی نقطہ x_0 سے شروع ہو کر انتہائی رخ (x_0, x_1) = $(x_0, g(x_0))$ پہنچ کر افقی رخ ۱۳۳۲۵ (x_1, x_1) اور یہاں سے دوبارہ انتہائی رخ $(x_1, g(x_1))$ جاتی ہے، وغیرہ، وغیرہ۔ یہ راہ اس نقطہ پر مرکوز ہوگی جس پر لکیر $y = x$ اور ۱۳۳۲۶ $g(x)$ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں $g(x) = x$ ہوگا۔ □

۱۳۳۲۷ مثال ۹.۱۵: $\cos x = x$ کو حل کریں۔

Picard's method^{۲۷}

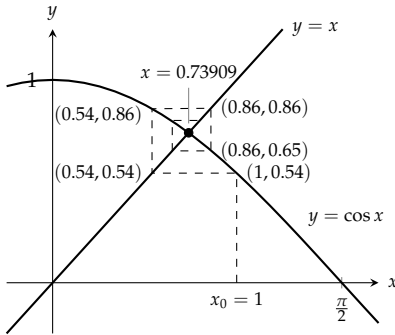
۲۸ فرانسیسی ریاضی دان شاغل مل پکاؤ

fixed point^{۲۵}

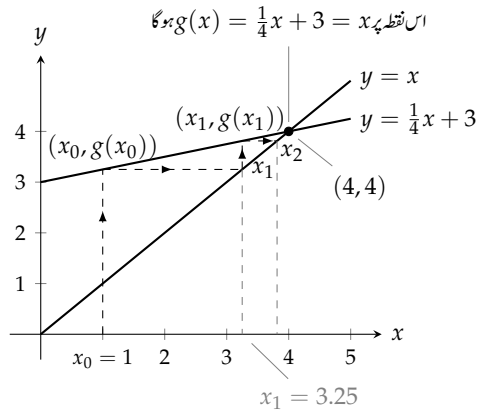
iteration path^{۲۶}

جدول ۹.۳: ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لیتے ہوئے $g(x) = (1/4)x + 3$ کے یکے بعد دیگرے نتائج۔

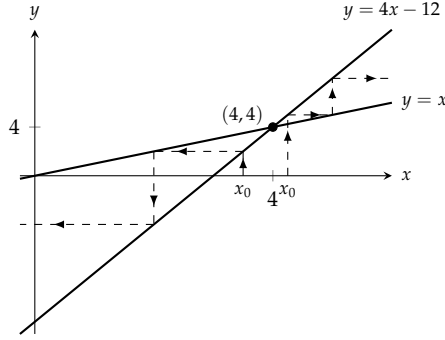
$x_{n+1} = g(x_n) = \frac{x_n}{4} + 3$	x_n
$x_1 = g(x_0) = (1/4)(1) + 3 = 3.25$	$x_0 = 1$
$x_2 = g(x_1) = (1/4)(3.25) + 3 = 3.8125$	$x_1 = 3.25$
$x_3 = g(x_2) = (1/4)(3.8125) + 3 = 3.953125$	$x_2 = 3.8125$
$x_4 = 3.98828125$	$x_3 = 3.953125$
$x_5 = 3.997070313$	$\vdots$
$x_6 = 3.999267578$	
$x_7 = 3.999816895$	
$x_8 = 3.999954224$	
$x_9 = 3.999988556$	
$x_{10} = 3.999997139$	
$\vdots$	



(ب) ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ لے کر ترکیب پکڑنے کا حل (مثال ۹.۱۵)۔



(۱) ترکیب پکڑنے سے مساوات $g(x) = \frac{1}{4}x + 3 = x$ کا حل (مثال ۹.۱۴)۔



شکل ۹.۱۳: ترکیب پکاخ سے $g(x) = 4x - 12$ حل نہیں ہوگا ماسوائے جب ابتدائی نقطہ 4 منتخب کیا جائے (مثال ۹.۱۶)۔

۱۳۲۲۸ $g(x) = \cos x$ لے کر ابتدائی نقطہ $x_0 = 1$ منتخب کر کے کلیہ توانی $x_{n+1} = g(x_n)$ استعمال کرتے ہیں۔ یوں درج ذیل حاصل ہوں گے۔ ۱۳۲۲۹ ۱۳۲۳۰

$$x_0 = 1, \quad x_1 = \cos(1), \quad x_2 = \cos(x_1), \quad \dots$$

۱۳۲۳۱ ہم کیلیکولیٹر کو ریڈیئن طرز کار کردگی میں رکھ کر ابتدائی 50 اجزاء حاصل کرتے ہیں۔ کیلیکولیٹر میں 1 داخل کر کے بار بار کوسائن لینے سے یہ اجزاء حاصل ہوں گے۔ کیلیکولیٹر پر دکھایا گیا عدد اس وقت تک تبدیل ہوگا جب تک $\cos x = x$ نہ ہو۔ ۱۳۲۳۲

۱۳۲۳۳ یہ عمل خود کر کے دیکھیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یکے بعد دیگرے جوابات مستقل نقطہ $x = 0.739085133 \dots$ سے اوپر اور نیچے پائے جائیں گے۔

□

۱۳۲۳۴ شکل ۹.۱۲ میں اس ارتعاش کی وجہ نظر آتی ہے جہاں راہ توانی درکار نقطہ کے گرد گھومتی ہے۔

۱۳۲۳۵ مثال ۹.۱۶: ترکیب پکاخ سے $g(x) = 4x - 12 = x$ حل نہیں ہوگا۔

۱۳۲۳۶ جیسا شکل ۹.۱۳ میں دکھایا گیا ہے، ماسوائے $x_0 = 4$ کے کسی بھی ابتدائی x_0 کی انتخاب منفرد ترتیب دیتی ہے جو کبھی بھی $g(x)$ کے مقررہ نقطہ پر نہیں پہنچ پاتی ہے۔ مساوات $g(x) = 4x - 12$ کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے۔ ۱۳۲۳۷

۱۳۲۳۸ مثال ۹.۱۶ میں ترکیب پکاخ کی ناکامی کثیر $y = 4x - 12$ کی ڈھلوان کی وجہ سے ہے جو کثیر $y = x$ کی ڈھلوان 1 سے زیادہ ہے۔ مثال ۹.۱۳ میں کثیر $y = \frac{1}{4}x + 3$ کی ڈھلوان $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا ترکیب پکاخ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ اگر بند وقفہ ۱۳۲۳۹ پر مساوات $g(x) = x$ کا حل پایا جاتا ہو اور اس وقفہ پر $g'(x)$ استمراری اور $|g'(x)| < 1$ کے اندرون پر کسی بھی نقطہ x_0 سے شروع کرتے ہوئے ترکیب پکاخ مساوات کا حل دے گی۔ (سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ سے پہلے دیکھیں جہاں $|g'(x)| > 1$ کی صورت میں درکار اقدام بتائے گئے ہیں)۔ ۱۳۲۴۰ ۱۳۲۴۱ ۱۳۲۴۲

سوالات

حد کی تلاش

سوال ۹.۶۹ تا سوال ۹.۱۳۰ میں کون سی ترتیب $\{a_n\}$ مرکوز اور کون سی منفرج ہے؟ ہر مرکوز ترتیب کی حد تلاش کریں۔

سوال ۹.۶۹: $a_n = 2 + (0.1)^n$ ۱۳۴۴

سوال ۹.۷۰: $a_n = \frac{n+(-1)^n}{n}$ ۱۳۴۷

سوال ۹.۷۱: $a_n = \frac{1-2n}{1+2n}$ ۱۳۴۸

سوال ۹.۷۲: $a_n = \frac{2n+1}{1-3\sqrt{n}}$ ۱۳۴۹

سوال ۹.۷۳: $a_n = \frac{1-5n^4}{n^4+8n^3}$ ۱۳۵۰

سوال ۹.۷۴: $a_n = \frac{n+3}{n^2+5n+6}$ ۱۳۵۱

سوال ۹.۷۵: $a_n = \frac{n^2-2n+1}{n-1}$ ۱۳۵۲

سوال ۹.۷۶: $a_n = \frac{1-n^3}{70-4n^2}$ ۱۳۵۳

سوال ۹.۷۷: $a_n = 1 + (-1)^n$ ۱۳۵۴

سوال ۹.۷۸: $a_n = (-1)^n(1 - \frac{1}{n})$ ۱۳۵۵

سوال ۹.۷۹: $a_n = (\frac{n+1}{2n})(1 - \frac{1}{n})$ ۱۳۵۶

سوال ۹.۸۰: $a_n = (2 - \frac{1}{2^n})(3 + \frac{1}{2^n})$ ۱۳۵۷

سوال ۹.۸۱: $a_n = \frac{(-1)^{n+1}}{2n-1}$ ۱۳۵۸

سوال ۹.۸۲: $a_n = (-\frac{1}{2})^n$ ۱۳۵۹

سوال ۹.۸۳: $a_n = \sqrt{\frac{2n}{n+1}}$ ۱۳۶۰

سوال ۹.۸۴: $a_n = \frac{1}{(0.9)^n}$ ۱۳۶۱

سوال ۹.۸۵: $a_n = \sin(\frac{\pi}{2} + \frac{1}{n})$ ۱۳۶۲

سوال ۹.۸۶: $a_n = n\pi \cos(n\pi)$ ۱۳۶۳

سوال ۹.۸۷: $a_n = \frac{\sin n}{n}$ ۱۳۶۴

سوال ۹.۸۸: $a_n = \frac{\sin^2 n}{2^n}$ ۱۳۶۵

سوال ۹.۸۹: $a_n = \frac{n}{2^n}$ ۱۳۶۶

- سوال ۹.۹۰: $a_n = \frac{3^n}{n^3}$ ۱۳۲۶۷
- سوال ۹.۹۱: $a_n = \frac{\ln(n+1)}{\sqrt{n}}$ ۱۳۲۶۸
- سوال ۹.۹۲: $a_n = \frac{\ln n}{\ln 2n}$ ۱۳۲۶۹
- سوال ۹.۹۳: $a_n = 8^{1/n}$ ۱۳۲۷۰
- سوال ۹.۹۴: $a_n = (0.03)^{1/n}$ ۱۳۲۷۱
- سوال ۹.۹۵: $a_n = (1 + \frac{7}{n})^n$ ۱۳۲۷۲
- سوال ۹.۹۶: $a_n = (1 - \frac{1}{n})^n$ ۱۳۲۷۳
- سوال ۹.۹۷: $a_n = \sqrt[n]{10n}$ ۱۳۲۷۴
- سوال ۹.۹۸: $a_n = \sqrt[n]{n^2}$ ۱۳۲۷۵
- سوال ۹.۹۹: $a_n = (\frac{3}{n})^{1/n}$ ۱۳۲۷۶
- سوال ۹.۱۰۰: $a_n = (n+4)^{1/(n+4)}$ ۱۳۲۷۷
- سوال ۹.۱۰۱: $a_n = \frac{\ln n}{n^{1/n}}$ ۱۳۲۷۸
- سوال ۹.۱۰۲: $a_n = \ln n - \ln(n+1)$ ۱۳۲۷۹
- سوال ۹.۱۰۳: $a_n = \sqrt[n]{4^n n}$ ۱۳۲۸۰
- سوال ۹.۱۰۴: $a_n = \sqrt[n]{3^{2n+1}}$ ۱۳۲۸۱
- سوال ۹.۱۰۵: $a_n = \frac{n!}{n^n}$ (اشارہ: $\frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں) ۱۳۲۸۲
- سوال ۹.۱۰۶: $a_n = \frac{(-4)^n}{n!}$ ۱۳۲۸۳
- سوال ۹.۱۰۷: $a_n = \frac{n!}{10^{6n}}$ ۱۳۲۸۴
- سوال ۹.۱۰۸: $a_n = \frac{n!}{2^n \cdot 3^n}$ ۱۳۲۸۵
- سوال ۹.۱۰۹: $a_n = (\frac{1}{n})^{1/(\ln n)}$ ۱۳۲۸۶
- سوال ۹.۱۱۰: $a_n = \ln(1 + \frac{1}{n})^n$ ۱۳۲۸۷
- سوال ۹.۱۱۱: $a_n = (\frac{3n+1}{3n-1})^n$ ۱۳۲۸۸
- سوال ۹.۱۱۲: $a_n = (\frac{n}{n+1})^n$ ۱۳۲۸۹
- سوال ۹.۱۱۳: $a_n = (\frac{x^n}{2n+1})^{1/n}, \quad x > 0$ ۱۳۲۹۰
- سوال ۹.۱۱۴: $a_n = (1 - \frac{1}{n^2})^n$ ۱۳۲۹۱

$a_n = \frac{3^n \cdot 6^n}{2^{-n} \cdot n!}$	سوال ۹.۱۱۵:	۱۳۲۶۲
$a_n = \frac{(10/11)^n}{(9/10)^n + (11/12)^n}$	سوال ۹.۱۱۶:	۱۳۲۶۳
$a_n = \tanh n$	سوال ۹.۱۱۷:	۱۳۲۶۴
$a_n = \sinh(\ln n)$	سوال ۹.۱۱۸:	۱۳۲۶۵
$a_n = \frac{n^2}{2n-1} \sin \frac{1}{n}$	سوال ۹.۱۱۹:	۱۳۲۶۹
$a_n = n(1 - \cos \frac{1}{n})$	سوال ۹.۱۲۰:	۱۳۲۷۰
$a_n = \tan^{-1} n$	سوال ۹.۱۲۱:	۱۳۲۸۸
$a_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \tan^{-1} n$	سوال ۹.۱۲۲:	۱۳۲۹۹
$a_n = (\frac{1}{3})^n + \frac{1}{\sqrt{2^n}}$	سوال ۹.۱۲۳:	۱۳۳۰۰
$a_n = \sqrt[n]{n^2 + n}$	سوال ۹.۱۲۴:	۱۳۳۰۱
$a_n = \frac{(\ln n)^{200}}{n}$	سوال ۹.۱۲۵:	۱۳۳۰۲
$a_n = \frac{(\ln n)^5}{\sqrt{n}}$	سوال ۹.۱۲۶:	۱۳۳۰۳
$a_n = n - \sqrt{n^2 - n}$	سوال ۹.۱۲۷:	۱۳۳۰۴
$a_n = \frac{1}{\sqrt{n^2 - 1} - \sqrt{n^2 + n}}$	سوال ۹.۱۲۸:	۱۳۳۰۵
$a_n = \frac{1}{n} \int_1^n \frac{dx}{x}$	سوال ۹.۱۲۹:	۱۳۳۰۶
$a_n = \int_1^n \frac{dx}{x^p}, \quad p > 1$	سوال ۹.۱۳۰:	۱۳۳۰۷

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۱۳۱: ایک ترتیب کا پہلی جزو $x_1 = 1$ ہے۔ ہر اگلا جزو گزشتہ تمام اجزاء کا مجموعہ ہے: ۱۳۳۰۸

$$x_{n+1} = x_1 + x_2 + \cdots + x_n$$

۱۳۳۰۹: ابتدائی چند اجزاء کو لکھ کر عمومی جزو x_n کا کلیہ $n \geq 2$ کے لیے تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۲: مناطق اعداد کی درج ذیل ترتیب میں نسب نما ایک ترتیب، شمار کنندہ دوسری ترتیب اور ان کی نسبت تیسری ترتیب ہے۔ ۱۳۳۱۱

$$\frac{1}{1}, \frac{3}{2}, \frac{7}{5}, \frac{17}{12}, \dots, \frac{a}{b}, \frac{a+2b}{a+b}, \dots$$

۱۳۳۱۲: x_n اور y_n کو بالترتیب n ویں نسبت $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ کا نسب نما اور شمار کنندہ تصور کریں۔

۹.۲ ترتیب کی حدیں تلاش کرنے کے مسئلے

۹۲۳

۱۳۳۱۲. ۱. $x_1^2 - 2y_1^2 = -1$ اور $x_2^2 - 2y_2^2 = +1$ کی تصدیق کریں۔ ساتھ ہی $a^2 - 2b^2 = \mp 1$ کی صورت میں $(a + b)^2 - 2(2b)^2 = \pm 1$ کی تصدیق کریں۔ ۱۳۳۱۳

۱۳۳۱۵. ب. n بڑھانے سے کسر $r_n = \frac{x_n}{y_n}$ ایک حد تک پہنچتا ہے۔ یہ حد کیا ہے؟ (اشارہ: جزو-۱ استعمال کرتے ہوئے $(\frac{1}{y_n})^2 = \pm 2 - r_n^2$ دکھائیں ۱۳۳۱۶ اور دکھائیں کہ $y_n \geq n$ ہے۔)

سوال ۹.۱۳۳: ترکیب نیوٹن

۱۳۳۱۸ ترکیب نیوٹن درج ذیل کلیہ کو اپناتا ہے۔

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

۱۳۳۱۹ کیا یہ ترتیب مرکوز ہے؟ اگر مرکوز ہے تب کس حد کو مرکوز ہے؟ تقابل f پہچانیں جو درج ذیل ترتیب دیتا ہے۔

(الف) $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 2}{2x_n} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$

(ب) $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - \frac{\tan x_n - 1}{\sec^2 x_n}$

(ج) $x_0 = 1, \quad x_{n+1} = x_n - 1$

سوال ۹.۱۳۴: (الف) فرض کریں وقفہ $[0, 1]$ میں تمام x پر $f(x)$ قابل تفرق ہے اور $f(0) = 0$ ہے۔ ترتیب $\{a_n\}$ کی تعریف

۱۳۳۲۱ $a_n = n f(\frac{1}{n})$ ہے۔ دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = f'(0)$ ہوگا۔

جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے جزو-ب تا جزو-د میں دیے ترتیبات کی حدیں تلاش کریں۔ (ب) $a_n = n \tan^{-1} \frac{1}{n}$ (ج) $a_n =$

۱۳۳۲۳ $a_n = n \ln(1 + \frac{2}{n})$ (د) $a_n = n(e^{1/n} - 1)$

سوال ۹.۱۳۵: تین کی فیثاغوری جوڑی

۱۳۳۲۵ اگر $a^2 + b^2 = c^2$ ہو تب a, b اور c کو تین کی فیثاغوری جوڑی کہتے ہیں۔ فرض کریں a ایک طاق مثبت عدد صحیح جبکہ

$$c = \lceil \frac{a^2}{2} \rceil \quad \text{اور} \quad b = \lfloor \frac{a^2}{2} \rfloor$$

۱۳۳۲۶ بالترتیب $\frac{a^2}{2}$ کے عدد صحیح زمین اور عدد صحیح چھت تقابل ہیں۔

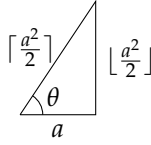
۱۳۳۲۷. ۱. دکھائیں $a^2 + b^2 = c^2$ (اشارہ: $a = 2n + 1$ لے کر b اور c کو n کی صورت میں لکھیں۔)

۱۳۳۲۸ ب. بلاواسطہ حساب سے یا شکل ۹.۱۴ کی مدد سے $\lim_{a \rightarrow \infty} \frac{\lfloor \frac{a^2}{2} \rfloor}{\lceil \frac{a^2}{2} \rceil}$ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۳۶: $n!$ کا n واں جذر

۱۳۳۲۹. ۱. دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (2n\pi)^{1/(2n)} = 1$ ہے اور تخمینہ سٹرلنگ (مساوات ۹) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ n کی بڑی قیمتوں کے

۱۳۳۳۰ لیے $\frac{n}{e} \approx \sqrt[n]{n!}$ ہوگا۔



شکل ۹.۱۴: فیثاغوری تین کی جوڑی (سوال ۹.۱۳۵)

۱۴۳۳ ب. جہاں تک آپ کا کیلکولیٹر نتائج دے سکتا ہے وہاں تک $n = 40, 50, 60, \dots$ کے لیے سیکیولیٹر سے حاصل $\sqrt[n]{n!}$ کے نتائج کا جزو-الف کے کلیہ سے حاصل نتائج کے ساتھ موازنہ کریں۔ ۱۴۳۴

۱۴۳۵ سوال ۹.۱۳۷: (۱) فرض کریں کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہے۔ دکھائیں $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^c} = 0$ ہوگا۔ ۱۴۳۶

(ب) کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے ثابت کریں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{1}{n^c}) = 0$ ہوگا۔ (اشارہ: اگر $\epsilon = 0.001$ اور $c = 0.04$ ہوں ۱۴۳۷

تب $n > N$ کی صورت میں $\left| \frac{1}{n^c} - 0 \right| < \epsilon$ کے لیے N کتنا بڑا ہونا چاہیے؟) ۱۴۳۸

۱۴۳۸ سوال ۹.۱۳۸: اگر $\{a_n\}$ اور $\{b_n\}$ دونوں L پر مرکوز ہوں تب دکھائیں کہ ترتیب $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots, a_n, b_n, \dots$ بھی L پر مرکوز ہوگی۔ ۱۴۳۹

۱۴۴۰ سوال ۹.۱۳۹: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$ ۱۴۴۱

سوال ۹.۱۴۰: ثابت کریں $\lim_{n \rightarrow \infty} x^{1/n} = 1$ جہاں $x > 0$ ہے۔ ۱۴۴۲

سوال ۹.۱۴۱: ثابت کریں مسئلہ ۹.۳ ۱۴۴۳

سوال ۹.۱۴۲: ثابت کریں مسئلہ ۹.۴ ۱۴۴۴

ترکیب پکاؤ

۱۴۴۵ سوال ۹.۱۴۳ تا ۹.۱۴۸ میں دیے گئے مساوات کو ترکیب پکاؤ سے حل کریں۔ ۱۴۴۶

سوال ۹.۱۴۳: $\sqrt{x} = x$ ۱۴۴۷

سوال ۹.۱۴۴: $x^2 = x$ ۱۴۴۸

سوال ۹.۱۴۵: $\cos x + x = 0$ ۱۴۴۹

سوال ۹.۱۴۶: $\cos x = x + 1$ ۱۴۵۰

سوال ۹.۱۴۷: $x - \sin x = 0.1$ ۱۴۵۱

سوال ۹.۱۴۸: (اشارہ: پہلے دونوں اطراف کا مربع لیں۔) $\sqrt{x} = 4 - \sqrt{1+x}$ ۱۴۵۲

۱۴۵۳ سوال ۹.۱۴۹: ترکیب پکاؤ سے $\sqrt{x} = x$ کا حل $x = 1$ تلاش کریں جبکہ اس کے حل $x = 0$ اس ترکیب سے تلاش مت کریں۔ کیوں؟ ۱۴۵۴

(اشارہ: $y = \sqrt{x}$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۴۵۵

۱۴۵۶ سوال ۹.۱۵۰: ترکیب پکاؤ میں $|x_0| \neq 1$ لے کر $x^2 = x$ کا حل $x = 0$ تلاش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس کے حل $x = 1$ اس ترکیب ۱۴۵۷

سے تلاش نہیں کیا جاسکتا ہے۔ کیوں؟ (اشارہ: $y = x^2$ اور $y = x$ کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔) ۱۴۵۸

۱۳۳۵۱

اکائی سے زیادہ حلوں

۱۳۳۵۷

ہم نے مثال ۹.۱۶ میں دیکھا کہ $g(x) = 4x - 12$ کے مقررہ نقطہ کو ترکیب پکاخ سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے جبکہ $g^{-1}(x) =$

۱۳۳۵۸

 $3 + \frac{1}{4}x$ کا مقررہ نقطہ ترکیب پکاخ سے حاصل کیا جاسکتا ہے چونکہ کسی بھی وقفہ پر g^{-1} کے تفرق کی مطلق مقدار $\frac{1}{4}$ ہے جو 1 سے کم ہے۔ مثال

۱۳۳۵۹

۹.۱۴ میں ہم نے دیکھا کہ g^{-1} کا مقررہ نقطہ $x = 4$ ہے جو $g(4) = 4(4) - 12 = 4$ کی وجہ سے g کا بھی مقررہ نقطہ ہے۔ یوں

۱۳۳۶۰

 g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کرتے ہوئے ہم نے g کا مقررہ نقطہ بھی تلاش کیا۔

۱۳۳۶۱

ایک تفاعل اور اس کے الٹ کے مقررہ نقطہ ایک دوسرے جیسے ہوں گے۔ ایک تفاعل اور اس کے الٹ کی ترسیمات لکیر $y = x$ کے لحاظ سے تشابہ کی ہوتے

۱۳۳۶۲

ہیں لہذا اس لکیر کو ایک ہی نقطہ پر مس کرتے ہیں۔

۱۳۳۶۳

ہم اب دیکھتے ہیں کہ ترکیب پکاخ کا استعمال وسیع ہے۔ اب فرض کریں g ایک بہ یک ہے اور اس کا پہلا تفرق استمراری ہے جس کی قیمت کسی ایسے بند وقفہ I

۱۳۳۶۴

پر 1 سے زیادہ ہے جس پر g کا مقررہ نقطہ پایا جاتا ہے۔ یوں g^{-1} کا تفرق جو g کا بالعکس متناسب ہوگا، کی مقدار I پر 1 سے کم ہوگی۔ ترکیب پکاخ

۱۳۳۶۵

سے I پر g^{-1} کا مقررہ نقطہ تلاش کیا جاسکتا ہے جو g کا بھی مقررہ نقطہ ہوگا۔ اس عمل کو سمجھنے کی خاطر ترکیب پکاخ سے سوال ۹.۱۵۱ اور سوال ۹.۱۵۲ میں

۱۳۳۶۶

مقررہ نقطے تلاش کریں۔

۱۳۳۶۷

سوال ۹.۱۵۱: $g(x) = 2x + 3$

۱۳۳۶۸

سوال ۹.۱۵۲: $g(x) = 1 - 4x$

۱۳۳۶۹

۱۳۳۷۰

۱۳۳۷۱

۹.۳. لامتناہی تسلسل

۱۳۳۷۲

سائنس اور ریاضیات میں تفاعل کو عموماً درج ذیل صورت کی لامتناہی کثیر رکنی کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔

۱۳۳۷۳

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots + x^n + \cdots, \quad |x| < 1$$

 x کی کسی بھی جائز قیمت کے لیے ہم لامتناہی تعداد کے مستقلات کا مجموعہ، جس کو لامتناہی تسلسل کہا جاتا ہے، لے کر کثیر رکنی کی قیمت حاصل کرتے ہیں۔ اس

۱۳۳۷۴

حصہ اور اگلے چار حصوں میں ہم لامتناہی تسلسل سے واقف ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔

۱۳۳۷۵

تسلسل اور جزوی مجموعے

۱۳۳۷۶

ہم پوچھتے ہیں کہ درج ذیل فقرے کا کیا مطلب ہے؟

۱۳۳۷۷

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \cdots$$

چونکہ ہم لامتناہی مستقلات کو کبھی بھی جمع نہیں کر سکتے ہیں لہذا ہم پہلی جزو سے شروع کر کے بتدریج ایک ایک جزو ساتھ جمع کر کے جزوی مجموعہ میں کسی نقش

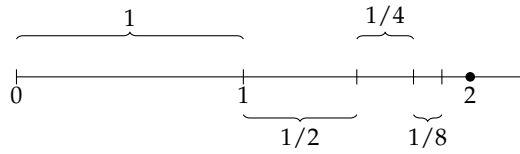
۱۳۳۷۸

کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں جدول ۹.۴ میں دکھایا گیا ہے جن میں یقیناً ایک نقش پایا جاتا ہے۔ جزوی مجموعوں کی ترتیب کا n واں جزو درج ذیل

۱۳۳۷۹

جدول ۹.۴: تقاض کے جزوی مجموعے۔

جزوی مجموعہ	قیمت
پہلا:	$s_1 = 1$
دوسرا:	$s_2 = 1 + \frac{1}{2}$
تیسرا:	$s_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$
$\vdots$	
n واں:	$s_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}}$



شکل ۹.۱۵: جیسے جیسے لمبا بنائیں 1، 1/2، 1/4، 1/8، ... جمع کی جائیں، مجموعہ 2 کے قریب تر ہوتا جاتا ہے۔

۱۳۳۸۰ ہے۔

$$a_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

۱۳۳۸۱ چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (1/2^n) = 0$ ہے لہذا اس ترتیب کی حد 2 ہے۔ یوں درج ذیل لامتناہی تسلسل کا مجموعہ 2 ہوگا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} + \cdots$$

۱۳۳۸۲ کیا اس تسلسل کے کسی بھی متناہی تعداد کے اجزاء کا مجموعہ 2 ہوگا؟ نہیں۔ کیا ہم لامتناہی تعداد کے مستقل کو ایک ایک کر کے جمع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اس کے باوجود ہم تسلسل کی حدوں کی تعریف کو $\infty \rightarrow n$ پر تسلسل کے جزوی مجموعے کی حد لے سکتے ہیں جو مذکورہ بالا تسلسل کے لیے 2 ہوگی (شکل ۹.۱۵)۔ ترتیب اور تسلسل کا علم ہمیں متناہی مجموعوں کی قید سے آزاد کرتا ہے۔ ۱۳۳۸۳

۱۳۳۸۵ تعریف: دیے گئے اعداد کی ترتیب $\{a_n\}$ کی صورت میں درج ذیل صورت کا فقرہ لامتناہی تسلسل کہلاتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots$$

۱۲۳۸۱ عدد a_n کو اس تسلسل کا n واں جزو^{۲۸} کہتے ہیں۔ ترتیب $\{s_n\}$ جس کی تعریف درج ذیل ہے

$$s_1 = a_1$$

$$s_2 = a_1 + a_2$$

$$\vdots$$

$$s_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

$$\vdots$$

۱۲۳۸۷ کو اس تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب کہتے ہیں اور s_n کو n واں جزوی مجموعہ کہتے ہیں۔ اگر جزوی مجموعوں کی ترتیب L پر مرکوز ہو تب ہم کہتے

۱۲۳۸۸ ہیں کہ یہ تسلسل مرکوز ہے اور اس کا مجموعہ L ہے۔ ایسی صورت میں ہم درج ذیل بھی لکھتے ہیں۔

$$a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots = \sum_{k=1}^{\infty} a_k = L$$

۱۲۳۸۹ اگر تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب مرکوز نہ ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تسلسل منفرج ہے۔

□

۱۲۳۹۱ تسلسل $a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \cdots$ پر غور کرنے سے پہلے ضروری نہیں کہ ہمیں معلوم ہو کہ آیا یہ تسلسل مرکوز یا منفرج ہے۔ بہر حال اس

۱۲۳۹۲ تسلسل کو درج ذیل صورت میں لکھنا مفید ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \quad \sum_{k=1}^{\infty} a_k, \quad \sum a_n \text{ (مجموعہ } \infty \text{ یا } 1 \text{ ہوگا)}$$

۱۲۳۹۳ ہندسی تسلسل

۱۲۳۹۲ درج ذیل صورت کے تسلسل کو ہندسی تسلسل^{۲۹} کہتے ہیں جہاں a اور r مقررہ حقیقی اعداد ہیں اور $a \neq 0$ ہے۔

$$(i) \quad a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1}$$

۱۲۳۹۵ درج ذیل میں نسبت r مثبت ہے

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

nthterm^{۲۸}
geometricseries^{۲۹}

۱۲۳۹۱ جبکہ درج ذیل میں r منفی ہے۔

$$a - \frac{1}{3} + \frac{1}{9} - \cdots + \left(-\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \cdots$$

۱۲۳۹۲ اگر $r = 1$ ہو تب مساوات کا n واں جزوی مجموعہ

$$s_n = a + a(1) + a(1)^2 + \cdots + a(1)^{n-1} = na$$

۱۲۳۹۸ ہوگا جو $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \pm \infty$ کی وجہ سے منفرد ہے جہاں علامت، a کی علامت پر منحصر ہوگی۔ اگر $r = -1$ ہو تب تسلسل کے جزوی

۱۲۳۹۹ مجموعے کے بعد دیگرے a اور 0 ہوں گے لہذا تسلسل منفرد ہوگا۔ اگر $|r| \neq 1$ تب تسلسل کا ارتکاز یا انفرج درج ذیل طریقہ سے جاننا ممکن ہوگا۔

$$s_n = a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-2} + ar^{n-1}$$

$$rs_n = ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + ar^n$$

s_n کو r سے ضرب دیں

$$s_n - rs_n = a - ar^n$$

s_n سے rs_n منفی کریں

$$s_n(1 - r) = a(1 - r^n)$$

تجزی

$$s_n = \frac{a(1 - r^n)}{1 - r}, \quad (r \neq 1)$$

$r \neq 1$ کی صورت میں s_n کا حل

۱۲۳۹۰ اگر $|r| < 1$ ہو تب $n \rightarrow \infty$ سے $s_n = \frac{a}{1-r}$ (حصہ ۹.۲) لہذا $r^n \rightarrow 0$ ہوں گے۔ اس کے برعکس $|r| > 1$ کی صورت میں

۱۲۳۹۱ $|r^n| \rightarrow \infty$ کی وجہ سے تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۲۳۹۲ یوں $|r| < 1$ کی صورت میں ہندی تسلسل $a + ar + ar^2 + \cdots + ar^{n-1} + \cdots$ عدد $\frac{a}{1-r}$ پر مرکب ہوگا:

$$(۲) \quad \sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

۱۲۳۹۳ $|r| > 1$ کی صورت میں تسلسل منفرد ہوگا۔ مساوات ۲ صرف اس صورت درست ہوگا جب مجموعہ $n = 1$ سے شروع ہو۔

۱۲۳۹۴ مثال ۹.۱۷: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = \frac{1}{9}$ اور $r = \frac{1}{3}$ ہیں۔

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{27} + \frac{1}{81} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{9} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} = \frac{1/9}{1 - (1/3)} = \frac{1}{6}$$

□

۱۲۳۹۵

۱۲۳۹۶ مثال ۹.۱۸: درج ذیل ہندی تسلسل میں $a = -\frac{5}{4}$ اور $r = -\frac{1}{4}$ ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n 5}{4^n} = -\frac{5}{4} + \frac{5}{16} - \frac{5}{64} + \cdots$$

۱۳۳۰۷ یہ ہندسی تسلسل 1- پر مرکب ہے۔

$$\frac{a}{1-r} = \frac{-5/4}{1+(1/4)} = -1$$

□

۱۳۳۰۸

مثال ۹.۱۹: آپ ایک گیند کو افقی سطح پر a میٹر بلندی سے گراتے ہیں۔ یہ گیند h بلندی سے گر کر rh بلندی تک اچھلتا ہے جہاں r مثبت اور 1 سے کم ہے۔ یہ گیند اوپر اور نیچے سفر کرتے ہوئے کل کتنا فاصلہ طے کرتا ہے؟

۱۳۳۰۹

۱۳۳۱۰

ط

کل فاصلہ درج ذیل ہوگا۔

۱۳۳۱۱

۱۳۳۱۲

$$s = a + \underbrace{2ar + 2ar^2 + 2ar^3 + \dots}_{2ar/(1-r)} = a + \frac{2ar}{1-r} = a \frac{1+r}{1-r}$$

یوں $a = 6$ m اور $r = \frac{2}{3}$ کی صورت میں طے شدہ فاصل درج ذیل ہوگا۔

۱۳۳۱۳

$$s = 6 \frac{1+(2/3)}{1-(2/3)} = 6 \left(\frac{5/3}{1/3} \right) = 30 \text{ m}$$

□

۱۳۳۱۴

مثال ۹.۲۰: دہرائے اعشاری

۱۳۳۱۵

دہرائے اعشاری 5.23 23 23 ۰۰۰ کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔

۱۳۳۱۶

ط

۱۳۳۱۷

۱۳۳۱۸

$$\begin{aligned} 5.23\ 23\ 23\ \dots &= 5 + \frac{23}{100} + \frac{23}{(100)^2} + \frac{23}{(100)^3} + \dots \\ &= 5 + \frac{23}{100} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{100} + \left(\frac{1}{100} \right)^2 + \dots \right)}_{1/(1-0.01)} \quad a = 1, r = \frac{1}{100} \\ &= 5 + \frac{23}{100} \left(\frac{1}{0.99} \right) = 5 + \frac{23}{99} = \frac{518}{99} \end{aligned}$$

□

۱۳۳۱۹

دور بنی تسلسل

مرکز ہندی تسلسل کے مجموعہ کے کلیہ کی طرح تسلسل کے مجموعوں کے کلیات بہت کم پائے جاتے ہیں لہذا ہمیں تسلسل کے مجموعہ کی اندازاً قیمت پر گزارا کرنا ہوگا۔ البتہ اگلی مثال میں بھی ایسا تسلسل دیا گیا ہے جس کا بالکل ٹھیک مجموعہ تلاش کیا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۲۱: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ کا مجموعہ تلاش کریں۔

حل

جزوی مجموعوں کی ترتیب میں ایسا نقش دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے s_n کا کلیہ اخذ کیا جاسکتا ہو۔ ہم جزوی کسر

$$(۳) \quad \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

استعمال کر کے جزوی مجموعہ

$$\sum_{n=1}^k \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \cdots + \frac{1}{k \cdot (k+1)}$$

کو

$$(۴) \quad s_k = \left(\frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}\right)$$

لکھتے ہیں۔ قوسین کھول کر یکساں اجزاء کاٹ کر درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$(۵) \quad s_n = 1 - \frac{1}{k+1}$$

اب $k \rightarrow \infty$ سے $s_k \rightarrow 1$ حاصل ہوگا۔ یہ تسلسل منفرد ہے اور اس کا مجموعہ 1 ہے (شکل ۹.۱۶)۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1$$

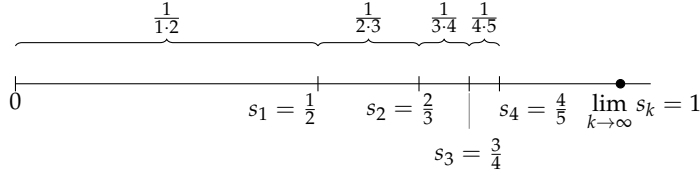
□

منفرج تسلسل

وہ ہندی تسلسل جن میں $|r| \geq 1$ ہو کے علاوہ دیگر منفرج تسلسل بھی پائے جاتے ہیں۔

مثال ۹.۲۲: درج ذیل تسلسل اس لیے منفرج ہے کہ اس کے جزوی مجموعے کسی بھی عدد L سے بڑھ جاتے ہیں۔ جزوی مجموعہ $s_n = 1 + 4 + \cdots + n^2$ کی قیمت $n = 1$ کے بعد n^2 سے بڑی ہوتی ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 = 1 + 4 + 9 + \cdots + n^2 + \cdots$$



شکل ۹.۱۶: جزوی مجموعے (مثال ۹.۲۱)

□

۱۴۴۳۵

مثال ۹.۲۳: درج ذیل تسلسل کے جزوی مجموعے آخر کار ہر منتخب عدد سے بڑھ جاتے ہیں لہذا یہ تسلسل منفرج ہے۔ چونکہ ہر جزو 1 سے بڑا ہے لہذا n اجزاء کا مجموعہ n سے بڑا ہوگا۔

۱۴۴۳۶

۱۴۴۳۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n} = \frac{2}{1} + \frac{3}{2} + \frac{4}{3} + \cdots + \frac{n+1}{1} + \cdots$$

□

۱۴۴۳۸

انفراج کا n واں جزو پرکھ

۱۴۴۳۹

تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اس صورت میں مرکوز ہو سکتا ہے جب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ صفر کے برابر ہو۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں تسلسل کا مجموعہ S ہے اور اس کا n واں جزوی مجموعہ $S_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n$ ہے۔ جب n بڑا ہو تب S_n اور S_{n-1} دونوں S کے بہت قریب ہوں گے لہذا ان کا فرق a_n بھی صفر کے قریب ہوگا۔ باضابطہ طور اس کو درج ذیل لکھا جائے گا۔

۱۴۴۴۰

۱۴۴۴۱

۱۴۴۴۲

$$a_n = S_n - S_{n-1} \quad \rightarrow \quad S - S = 0 \quad \text{قاعدہ فرق برائے ترتیبات}$$

مسئلہ ۹.۶: اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکوز ہو تب $a_n \rightarrow 0$ ہوگا۔

۱۴۴۴۳

۱۴۴۴۴

دھیان رہے کہ مسئلہ ۹.۶ یہ نہیں کہتا ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ کی صورت میں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ $a_n \rightarrow 0$ ہو اور تسلسل تب بھی منفرج ہو۔

۱۴۴۴۵

۱۴۴۴۶

n واں جزو پرکھ انفراج

۱۴۴۴۷

اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا صفر سے ہٹ کر ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرج ہوگا۔

۱۴۴۴۸

□

۱۴۴۴۹

مثال ۹.۲۴: n ویں جزو کا پرکھ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

۱۴۴۵۰

۱۳۳۵۱. ا. $n^2 \rightarrow \infty$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} n^2$ منفرج ہوگا۔

۱۳۳۵۲. ب. $\frac{n+1}{n} \rightarrow 1$ کی وجہ سے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n}$ منفرج ہوگا۔

۱۳۳۵۳. ج. چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{n+1}$ غیر موجود ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1}$ منفرج ہوگا۔

۱۳۳۵۴. د. چونکہ $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n}{2n+5} = -\frac{1}{2} \neq 0$ (صفر نہیں ہے) لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-n}{2n+5}$ منفرج ہوگا۔

□

۱۳۳۵۶. مثال ۹.۲۵: اگرچہ $a_n \rightarrow 0$ ہے لیکن درج ذیل تسلسل منفرج ہے۔ اس تسلسل کے اجزاء ایسی ترتیب دیتے ہیں جو 0 پر منفرج ہے لیکن تسلسل منفرج ہے۔

$$1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2}}_{\text{اجزاء } 2} + \underbrace{\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4}}_{\text{اجزاء } 4} + \cdots + \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^n} + \cdots + \frac{1}{2^n}}_{\text{اجزاء } 2^n} + \cdots$$

□

تسلسل کا ملاپ

۱۳۳۶۰. ہم دو منفرج تسلسل کو جزو در جزو جمع کر کے یا جزو در جزو ایک دوسرے سے منفی کر کے یا انہیں مستقل سے ضرب کرتے ہوئے نئے منفرج تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔

۱۳۳۶۲. مسئلہ ۹.۷: اگر $\sum a_n = A$ اور $\sum b_n = B$ منفرج تسلسل ہوں تب درج ذیل ہوں گے۔

۱۳۳۶۳. قاعدہ مجموعہ: $\sum (a_n + b_n) = \sum a_n + \sum b_n = A + B$

۱۳۳۶۴. قاعدہ فرق: $\sum (a_n - b_n) = \sum a_n - \sum b_n = A - B$

۱۳۳۶۵. قاعدہ ضرب مستقل: $\sum ka_n = k \sum a_n = kA$ (کوئی بھی عدد k)

۱۳۳۶۶. ثبوت: یہ تین قواعد حصہ ۹.۲ میں مسئلہ ۹.۲ میں دیے گئے ترتیبات کے مماثل قواعد سے حاصل ہوتے ہیں۔ تسلسل کے لیے قاعدہ مجموعہ ثابت کرنے کی خاطر ہم درج ذیل لیتے ہیں۔

$$A_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_n, \quad B_n = b_1 + b_2 + \cdots + b_n$$

۱۳۳۶۸ اب $\sum (a_n + b_n)$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ہوں گے۔

$$\begin{aligned} S_n &= (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \cdots + (a_n + b_n) \\ &= (a_1 + a_2 + \cdots + a_n) + (b_1 + b_2 + \cdots + b_n) \\ &= A_n + B_n \end{aligned}$$

۱۳۳۶۹ چونکہ $A_n \rightarrow A$ اور $B_n \rightarrow B$ ہیں لہذا قاعدہ مجموعہ برائے ترتیبات کے تحت $S_n \rightarrow A + B$ ہوگا۔ قاعدہ فرق کا ثبوت بھی اسی طرح کا ہے۔ ۱۳۳۷۰

۱۳۳۷۱ تسلسل کے لیے قاعدہ ضرب مستقل ثابت کرنے کی خاطر ہم دیکھتے ہیں کہ $\sum ka_n$ کے جزوی مجموعے درج ذیل ترتیب دیتے ہیں

$$S_n = ka_1 + ka_2 + \cdots + ka_n = k(a_1 + a_2 + \cdots + a_n) = kA_n$$

۱۳۳۷۲ جو قاعدہ مستقل مضرب برائے ترتیبات کے تحت kA کو مرتکز ہوگا۔

□

۱۳۳۷۳ مسئلہ ۹.۷ کے دو ضمنی نتائج درج ذیل ہیں۔

۱۳۳۷۵ ا. منفرد تسلسل کو کسی بھی غیر صفر مستقل سے ضرب دینے سے منفرد تسلسل حاصل ہوگا۔

۱۳۳۷۶ ب. اگر $\sum a_n$ مرتکز اور $\sum b_n$ منفرد ہوں تب $\sum (a_n + b_n)$ اور $\sum (a_n - b_n)$ دونوں منفرد ہوں گے۔

۱۳۳۷۷ ہم ان کے ثبوت پیش نہیں کریں گے۔

۱۳۳۷۸ مثال ۹.۲۶:

$$\begin{aligned} \text{(الف)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1} - 1}{6^{n-1}} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} - \frac{1}{6^{n-1}} \right) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^{n-1}} \quad \text{قاعدہ فرق} \\ &= \frac{1}{1 - (1/2)} - \frac{1}{1 - (1/6)} \quad \text{ہندسی تسلسل میں } a = 1 \text{ اور } r = \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \text{ ہیں} \\ &= 2 - \frac{6}{5} \\ &= \frac{4}{5} \\ \text{(ب)} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{2^{n-1}} &= 4 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{قاعدہ ضرب مستقل} \\ &= 4 \left(\frac{1}{1 - (1/2)} \right) \quad \text{ہندسی تسلسل میں } a = 1 \text{ اور } r = \frac{1}{2} \text{ ہیں} \\ &= 8 \end{aligned}$$

□

۱۴۳۷۹

اجزاء کی شمولیت یا کٹوتی

۱۴۳۸۰

تسلسل میں متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے سے یا تسلسل سے متناہی تعداد کے اجزاء کی کٹوتی کرنے سے تسلسل کی ارتکاز یا انفراج پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے البتہ منفرج تسلسل کی قیمت عموماً تبدیل ہوگی۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب کسی بھی $k > 1$ کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ مزید درج ذیل ہوگا۔

۱۴۳۸۱

۱۴۳۸۲

۱۴۳۸۳

$$(۶) \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{k-1} + \sum_{n=k}^{\infty} a_n$$

سی طرح اگر کسی بھی k کے لیے $\sum_{n=k}^{\infty} a_n$ مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوں گے۔

۱۴۳۸۴

$$(۷) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \frac{1}{5} + \frac{1}{25} + \frac{1}{125} + \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n}$$

$$(۸) \quad \sum_{n=4}^{\infty} \frac{1}{5^n} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5^n} \right) - \frac{1}{5} - \frac{1}{25} - \frac{1}{125}$$

اشاریہ کی ترتیب نو

۱۴۳۸۵

جب تک کسی تسلسل کے اجزاء کا نظم تبدیل نہ کیا جائے ہم ارتکاز تبدیل کیے بغیر تسلسل کے اشاریہ کی ترتیب نو کر سکتے ہیں۔ اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں بلند کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n - h$ لکھیں گے:

۱۴۳۸۶

۱۴۳۸۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1+h}^{\infty} a_{n-h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

اشاریہ کی ابتدائی قیمت کو h اکائیاں نیچے کرنے کے لیے ہم a_n میں n کی جگہ $n + h$ لکھیں گے:

۱۴۳۸۸

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1-h}^{\infty} a_{n+h} = a_1 + a_2 + a_3 + \cdots$$

یہ افقی منتقل کے مترادف ہے۔

۱۴۳۸۹

مثال ۹.۲: ہم ہندسی تسلسل

۱۴۳۹۰

$$a + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \cdots$$

۱۳۴۹۱ کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}, \quad \sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{2^{n-5}}, \quad \sum_{n=-4}^{\infty} \frac{1}{2^{n+4}}$$

□

۱۳۴۹۲ تسلسل کی قیمت پر اشاریہ کے انتخاب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔

۱۳۴۹۳ ہم اس اشاریہ کو ترجیح دیتے ہیں جو سادہ فقرے دیتا ہو۔

سوالات

۱۳۴۹۵ n ویں جزوی مجموعہ کی تلاش

۱۳۴۹۶ سوال ۹.۱۵۳ تا سوال ۹.۱۵۸ میں دیے تسلسل کے n ویں جزوی مجموعہ کا کلیہ تلاش کریں۔ اس کلیہ کو استعمال کرتے ہوئے تسلسل (اگر مرکب ہو) کا مجموعہ حاصل کریں۔

سوال ۹.۱۵۳: $2 + \frac{2}{3} + \frac{2}{9} + \frac{2}{27} + \dots + \frac{2}{3^{n-1}} + \dots$ ۱۳۴۹۸

سوال ۹.۱۵۴: $\frac{9}{100} + \frac{9}{100^2} + \frac{9}{100^3} + \dots + \frac{9}{100^n} + \dots$ ۱۳۴۹۹

سوال ۹.۱۵۵: $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{2^{n-1}} + \dots$ ۱۳۵۰۰

سوال ۹.۱۵۶: $1 - 2 + 4 - 8 + \dots + (-1)^{n-1} 2^{n-1} + \dots$ ۱۳۵۰۱

سوال ۹.۱۵۷: $\frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots$ ۱۳۵۰۲

سوال ۹.۱۵۸: $\frac{5}{1 \cdot 2} + \frac{5}{2 \cdot 3} + \frac{5}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{5}{n(n+1)} + \dots$ ۱۳۵۰۳

۱۳۵۰۴ ہندسے اجزاء والے تسلسل

۱۳۵۰۵ سوال ۹.۱۵۹ تا سوال ۹.۱۶۶ میں تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھنے کے بعد تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۱۵۹: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{4^n}$ ۱۳۵۰۶

سوال ۹.۱۶۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{4^n}$ ۱۳۵۰۷

سوال ۹.۱۶۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{7}{4^n}$ ۱۳۵۰۸

سوال ۹.۱۶۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{5}{4^n}$ ۱۳۵۰۹

سوال ۹.۱۶۳: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} + \frac{1}{3^n} \right)$ ۱۳۵۱۰

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{5}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۴} \quad ۱۳۵۱۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2^n} + \frac{(-1)^n}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۵} \quad ۱۳۵۱۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2^{n+1}}{5^n} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۶۶} \quad ۱۳۵۱۳$$

دور بین تسلسل

سوال ۹.۱۶۷ تا سوال ۹.۱۷۴ میں جزوی کسر استعمال کرتے ہوئے تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4}{(4n-3)(4n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۷} \quad ۱۳۵۱۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{6}{(2n-1)(2n+1)} \quad \text{سوال ۹.۱۶۸} \quad ۱۳۵۱۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{40n}{(2n-1)^2(2n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۶۹} \quad ۱۳۵۱۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} \quad \text{سوال ۹.۱۷۰} \quad ۱۳۵۱۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۱} \quad ۱۳۵۲۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{1/n}} - \frac{1}{2^{1/(n+1)}} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۲} \quad ۱۳۵۲۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln(n+2)} - \frac{1}{\ln(n+1)} \right) \quad \text{سوال ۹.۱۷۳} \quad ۱۳۵۲۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1)) \quad \text{سوال ۹.۱۷۴} \quad ۱۳۵۲۳$$

ارتکاز اور انفراج

سوال ۹.۱۷۵ تا سوال ۹.۱۹۲ میں سے کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ مرتکز تسلسل کے مجموعے تلاش کریں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۵} \quad ۱۳۵۲۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\sqrt{2})^n \quad \text{سوال ۹.۱۷۶} \quad ۱۳۵۲۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۱۷۷} \quad ۱۳۵۲۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} n \quad \text{سوال ۹.۱۷۸:} \quad ۱۳۵۲۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \cos n\pi \quad \text{سوال ۹.۱۷۹:} \quad ۱۳۵۳۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۰:} \quad ۱۳۵۳۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} e^{-2n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۱:} \quad ۱۳۵۳۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۲:} \quad ۱۳۵۳۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۳:} \quad ۱۳۵۳۴$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}, \quad |x| > 1 \quad \text{سوال ۹.۱۸۴:} \quad ۱۳۵۳۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n - 1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۵:} \quad ۱۳۵۳۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۸۶:} \quad ۱۳۵۳۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{1000^n} \quad \text{سوال ۹.۱۸۷:} \quad ۱۳۵۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۱۸۸:} \quad ۱۳۵۳۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1}\right) \quad \text{سوال ۹.۱۸۹:} \quad ۱۳۵۴۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+1}\right) \quad \text{سوال ۹.۱۹۰:} \quad ۱۳۵۴۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{e}{\pi}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۱۹۱:} \quad ۱۳۵۴۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^{n\pi}}{\pi^{ne}} \quad \text{سوال ۹.۱۹۲:} \quad ۱۳۵۴۳$$

ہندی تسلسل

سوال ۹.۱۹۳ تا سوال ۹.۱۹۶ میں ہندی تسلسل دیے گئے ہیں۔ تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھ کر a اور r تلاش کر کے تسلسل کو مجموعہ معلوم کریں۔ اس کے

۱۳۵۴۴

۱۳۵۴۵

۱۳۵۳۶ بعد عدم مساوات $1 < |r|$ کو x کی صورت میں لکھ کر x کی وہ قیمت دریافت کریں جو عدم مساوات کو مطمئن کرتی ہو اور جس کے لیے تسلسل مرتکز ہو۔ ۱۳۵۳۷

سوال ۹.۱۹۳: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n$ ۱۳۵۳۸

سوال ۹.۱۹۴: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{2n}$ ۱۳۵۳۹

سوال ۹.۱۹۵: $\sum_{n=0}^{\infty} 3 \left(\frac{x-1}{2} \right)^n$ ۱۳۵۴۰

سوال ۹.۱۹۶: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{2} \left(\frac{1}{3+\sin x} \right)^n$ ۱۳۵۴۱

۱۳۵۴۲ سوال ۹.۱۹۷ تا سوال ۹.۲۰۲ میں x کی وہ قیمتیں معلوم کریں جن کے لیے دیا گیا ہندسی تسلسل مرتکز ہو۔ x کی ان قیمتوں کے لیے تسلسل کے مجموعہ کو x کی صورت میں لکھیں۔ ۱۳۵۴۳

سوال ۹.۱۹۷: $\sum_{n=0}^{\infty} 2^n x^n$ ۱۳۵۴۴

سوال ۹.۱۹۸: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^{-2n}$ ۱۳۵۴۵

سوال ۹.۱۹۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (x+1)^n$ ۱۳۵۴۶

سوال ۹.۲۰۰: $\sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{1}{2} \right)^n (x-3)^n$ ۱۳۵۴۷

سوال ۹.۲۰۱: $\sum_{n=0}^{\infty} \sin^n x$ ۱۳۵۴۸

سوال ۹.۲۰۲: $\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n$ ۱۳۵۴۹

۱۳۵۵۰ سوال ۹.۲۰۳ تا سوال ۹.۲۱۰ میں دیے عدد کو دو عدد صحیح کا نسبت لکھیں۔

سوال ۹.۲۰۳: $0.\overline{23} = 0.23 \ 23 \ 23 \ \dots$ ۱۳۵۵۱

سوال ۹.۲۰۴: $0.\overline{234} = 0.234 \ 234 \ 234 \ \dots$ ۱۳۵۵۲

سوال ۹.۲۰۵: $0.\overline{7} = 0.7777 \dots$ ۱۳۵۵۳

سوال ۹.۲۰۶: $0.\overline{d} = 0.ddd \dots$ جہاں d ایک ہندسہ ہے۔ ۱۳۵۵۴

سوال ۹.۲۰۷: $0.0\overline{6} = 0.0666 \dots$ ۱۳۵۵۵

سوال ۹.۲۰۸: $1.\overline{414} = 1.414 \ 414 \ 414 \ \dots$ ۱۳۵۵۶

سوال ۹.۲۰۹: $1.24\overline{123} \ 123 \ 123 \ \dots$ ۱۳۵۶۷سوال ۹.۲۱۰: $3.\overline{142857} = 3.142857 \ 142857 \ 142857 \ \dots$ ۱۳۵۶۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۱۱: ہم سوال ۹.۱۵۷ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۵۷۰

$$\sum_{n=-1}^{\infty} \frac{1}{(n+3)(n+4)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$

۱۳۵۷۱ اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -2$ ، (ب) $n = 0$ ، (ج) $n = 5$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۲: ہم سوال ۹.۱۵۸ کے تسلسل کو درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔ ۱۳۵۷۲

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{(n+1)(n+2)} \quad \text{اور} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n(n+1)}$$

۱۳۵۷۳ اس تسلسل کو یوں لکھیں کہ اس کا پہلا جزو (الف) $n = -1$ ، (ب) $n = 3$ ، (ج) $n = 20$ سے شروع ہوتا ہو۔

سوال ۹.۲۱۳: غیر صفر اجزاء کا ایسا لامتناہی تسلسل لکھیں جس کے مجموعہ (الف) 1، (ب) -3، (ج) 0 ہو۔ کیا آپ غیر صفر اجزاء پر مبنی کسی بھی عدد ۱۳۵۷۴

پر مرکب تسلسل لکھ سکتے ہیں؟ تفصیل پیش کریں۔ ۱۳۵۷۵

سوال ۹.۲۱۴: دو ایسے لامتناہی منفرد تسلسل بنائیں جن کا جزو در جزو مجموعہ مرکب ہو۔ ۱۳۵۷۶

سوال ۹.۲۱۵: ایسی مثال پیش کریں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ منفرد ہو اگرچہ $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکب ہوں جہاں کوئی b_n بھی صفر نہیں ہے۔ ۱۳۵۷۷سوال ۹.۲۱۶: ایسے ہندسی تسلسل $A = \sum a_n$ اور $B = \sum b_n$ تلاش کریں کہ $\sum a_n b_n$ منفرد ہو لیکن AB کے برابر نہ ہو۔ ۱۳۵۷۸سوال ۹.۲۱۷: ایسی مثال دیں جہاں $\sum \frac{a_n}{b_n}$ کی عدد، جو $\frac{A}{B}$ نہیں ہو، پر مرکب ہو اگرچہ $A = \sum a_n$ ، $B = \sum b_n \neq 0$ ہوں اور کوئی ۱۳۵۷۹ b_n بھی 0 نہ ہو۔ ۱۳۵۸۰سوال ۹.۲۱۸: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور تمام n کے لیے $a_n > 0$ ہو تب کیا $\sum \frac{1}{a_n}$ کے بارے میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۸۱

۱۳۵۸۲

سوال ۹.۲۱۹: ایک منفرد تسلسل کے ساتھ متناہی تعداد کے اجزاء شامل کرنے یا کوئی کرنے سے کیا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۸۳

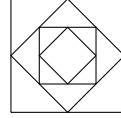
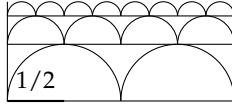
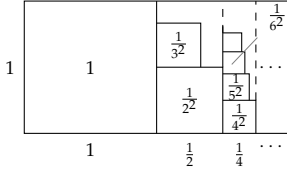
سوال ۹.۲۲۰: اگر $\sum a_n$ مرکب ہو اور $\sum b_n$ منفرد ہو تب ان کے جزو در جزو مجموعہ $(a_n + b_n)$ کے بارے میں کیا کہا جاسکتا ہے۔ اپنے ۱۳۵۸۴

جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۳۵۸۵

سوال ۹.۲۲۱: ایسا ہندسی تسلسل $\sum ar^{n-1}$ بنائیں جو 5 پر مرکب ہو اور جہاں (الف) $a = 2$ ، (ب) $a = \frac{13}{2}$ ہو۔ ۱۳۵۸۶سوال ۹.۲۲۲: b کی وہ قیمت دریافت کریں جو درج ذیل کو مطمئن کرتی ہو۔ ۱۳۵۸۷

$$1 + e^b + e^{2b} + e^{3b} + \dots = 9$$

باب ۹. لامتناہی تسلسل



شکل ۹.۱۸: نصف دائروں کی قطاریں (سوال ۹.۲۲۸)

شکل ۹.۱۷: چوکور کے اندر چوکور (سوال ۹.۲۲۷)

شکل ۹.۱۹: رقبوں کا مجموعہ ۲ سے کم ہے (سوال ۹.۲۳۰)

سوال ۹.۲۲۳: r کی کس قیمت کے لیے درج ذیل لامتناہی تسلسل مرکب ہے؟ مرکب تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔

$$1 + 2r + r^2 + 2r^3 + r^4 + 2r^5 + r^6 + \dots$$

سوال ۹.۲۲۴: دکھائیں کہ ایک مرکب ہندسی تسلسل کی جگہ اس کا جزوی مجموعہ s_n استعمال کرنے سے پیدا خصل $L - s_n$ کی قیمت $\frac{ar^n}{1-r}$ ہوگی۔

سوال ۹.۲۲۵: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے۔ ہر بار h کی بلندی سے گر کر یہ گیند اچھل کر $0.75h$ بلندی تک واپس پہنچتا ہے۔ یہ گیند کل کتنا فاصل طے کرتا ہے؟

سوال ۹.۲۲۶: ایک گیند کو 4 m بلندی سے گرایا جاتا ہے (سوال ۹.۲۲۵)۔ یہ گیند کتنی دیر کے لیے حرکت میں رہتا ہے۔ (اشارہ: کلیہ $s = 4.9t^2$ سے $t = \sqrt{\frac{s}{4.9}}$ حاصل ہوتا ہے۔)

سوال ۹.۲۲۷: ایک چوکور جس کا رقبہ 4 m^2 ہے کے اندر تین چوکور شکل ۹.۲۲۷ میں دکھائے گئے ہیں۔ ہر چوکور کے اضلاع کے وسطی نقطوں کو ملا کر اس کے اندر چوکور حاصل کیا جاتا ہے۔ اس طرح کیے بعد دیگرے ہر چوکور کے اندر دوسرا چوکور بناتے ہوئے لامتناہی چوکور حاصل کیے جاتے ہیں۔ ان تمام چوکوروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۸: نصف دائروں کی صفوں کو شکل ۹.۱۸ میں دکھایا گیا ہے جہاں چلی صف میں رداس $\frac{1}{2}$ ہے۔ n ویں صف میں نصف دائروں کی تعداد 2^n اور رداس $1/2^n$ ہوگا۔ تمام نصف دائروں کے رقبوں کا مجموعہ تلاش کریں۔

سوال ۹.۲۲۹: متناہی رقبہ گھیرنے والی ہلکے ون کوچ برفانی روٹی (صفحہ ۲۵۳) کی لمبائی لامتناہی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی خاطر فرض کریں ہم ضلع 1 کی مساوی الاضلاع مثلث سے شروع کرتے ہیں۔

ا. n ویں متخفی C_n کی لمبائی L_n تلاش کر کے دکھائیں کہ $\lim_{n \rightarrow \infty} L_n = \infty$ ہوگا۔

ب. C_n کا رقبہ S_n تلاش کر کے $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ معلوم کریں۔

سوال ۹.۲۳۰: ہم اس حقیقت کی غیر رسمی ثبوت کہ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی قیمت 2 سے کم ہے شکل ۹.۱۹ کی مدد سے پیش کرتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟

۹.۴. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا تکمیلی پرکھ

۱۳۶۰۸ ہم تسلسل $\sum a_n$ کے بارے میں دو سوالات کرتے ہیں:

۱۳۶۰۹ ا. کیا یہ تسلسل مرتکز ہے؟

۱۳۶۱۰ ب. اگر تسلسل مرتکز ہو تب اس کا مجموعہ کیا ہے؟

۱۳۶۱۱ اس باب کا باقی بیشتر حصہ پہلے سوال کا جواب دے گا۔ حقیقتاً دو سوالات بھی اتنا ہی اہم ہے اور ہم اس پر بعد میں غور کریں گے۔

۱۳۶۱۲ اس حصہ میں اور اگلے دو حصوں میں ایسے تسلسل پر غور کیا جائے گا جن میں منفی اجزاء نہیں پائے جاتے ہوں۔ اس شرط کی وجہ سے ان تسلسل کے جزوی مجموعے

۱۳۶۱۳ غیر گھٹتے ترتیب دیتے ہیں اور وہ غیر گھٹتے ترتیبات جو اوپر سے محدود ہوں ہر صورت مرتکز ہوتے ہیں (مسئلہ ۹.۱)۔ یہ دکھانے کی خاطر کہ ایک غیر منفی اجزاء والا تسلسل مرتکز ہے، ہمیں صرف اتنا دکھانا ہو گا کہ اس تسلسل کے جزوی مجموعے اوپر سے محدود ہیں۔

۱۳۶۱۵ ابتدا میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس ترکیب سے ارتکاز کی تصدیق کرنے کے باوجود تسلسل کا مجموعہ نہ جاننا ایک عیب ہے۔ کیا بہتر ہوتا کہ ہم جزوی مجموعوں کے

۱۳۶۱۶ کلیات سے تسلسل کا مجموعہ بلا واسطہ تلاش کرتے۔ حقیقت میں ہمیں عموماً جزوی مجموعوں کے کلیات معلوم نہیں ہوں گے اور اسی وجہ سے ہمیں دو قدمی طریقہ کار استعمال کرنا ہو گا جہاں پہلے قدم میں تسلسل کا ارتکاز جاننا چاہتا ہے اور دوسرے قدم میں مجموعے کی تخمینی قیمت تلاش کی جاتی ہے۔

۱۳۶۱۸ غیر گھٹتے جزوی مجموعے

۱۳۶۱۹ فرض کریں کہ تمام n کے لیے $a_n \geq 0$ ہو اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ لاشعاری تسلسل ہو۔ تب چونکہ $s_{n+1} = s_n + a_n$ ہے لہذا ہر جزوی مجموعہ

۱۳۶۲۰ گزشتہ جزوی مجموعے سے بڑا یا اس کے برابر ہو گا:

$$s_1 \leq s_2 \leq s_3 \leq \dots \leq s_n \leq s_{n+1} \leq \dots$$

۱۳۶۲۱ اب جزوی مجموعے غیر گھٹتے ترتیب بناتے ہیں اور مسئلہ ۹.۱ کے تحت یہ تسلسل صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے

۱۳۶۲۲ محدود ہوں۔

۱۳۶۲۳ ضمنی نتیجہ ۹.۱: برائے مسئلہ ۹.۱ غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ صرف اور صرف اس صورت مرتکز ہو گا جب اس کے جزوی مجموعات اوپر سے

۱۳۶۲۴ محدود ہوں۔

۱۳۶۲۵

۱۳۶۲۶ مثال ۹.۲۸: ہارمونی تسلسل

۱۳۶۲۷ درج ذیل تسلسل کو ہارمونی تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$$

اس کے جزوی مجموعوں کی کوئی بالائی حد بندی نہیں پائی جاتی ہے لہذا یہ مرکب تسلسل ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کی خاطر ہم اجزاء کے گروہ بناتے ہیں۔

$$1 + \frac{1}{2} + \underbrace{\left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right)}_{> \frac{2}{4} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right)}_{> \frac{4}{8} = \frac{1}{2}} + \underbrace{\left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{16}\right)}_{> \frac{8}{16} = \frac{1}{2}} + \dots$$

پہلے دو اجزاء کا مجموعہ 1.5 ہے۔ اگلے دو اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ ہے جو $\frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے چار اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}$ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اگلے آٹھ اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}$ ہے جو $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہے۔ اسی طرح اگلے سولہ اجزاء کا مجموعہ بھی $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو گا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں جزوی $\frac{1}{2^{n+1}}$ پر اختتام پذیر 2^n اجزاء کا مجموعہ $\frac{1}{2}$ سے بڑا ہو گا۔ جزوی مجموعات کی ترتیب اوپر سے محدود نہیں ہے: اگر $n = 2^k$ ہو تب جزوی مجموعہ s_n کی قیمت $\frac{k}{2}$ سے بڑی ہوگی۔ ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ □

دھیان رہے کہ ہارمونی تسلسل کا n واں جزو $\frac{1}{n}$ ہے جو 0 پر مرکب ہے لیکن ہارمونی تسلسل منفرج ہے۔ یوں ہارمونی تسلسل کے انفرانج کو دریافت کرنے میں انفرانج کا n ویں جزو پر کھنا کام ہوتا ہے۔

تکلی پر کھ

ہم ہارمونی تسلسل سے تعلق رکھنے والے ایک تسلسل، جس کا n واں جزو $\frac{1}{n^2}$ ہے، کو استعمال کرتے ہوئے تکلی پر کھ کو متعارف کرتے ہیں۔

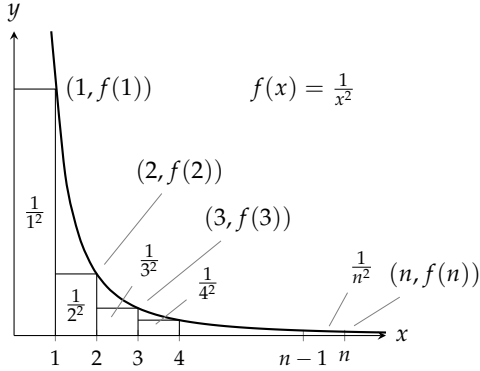
مثال ۹.۲۹: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{n^2} + \dots$$

ہم $\int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2}$ کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کی ارتکاز دریافت کرتے ہیں۔ موازنہ کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے اجزاء کو تقابل $f(x) = \frac{1}{x^2}$ کی قیمتیں تصور کرتے ہیں اور ان قیمتوں کو مٹھی $y = \frac{1}{x^2}$ کے نیچے مستطیل رقبے تصور کرتے ہیں۔

جیسا شکل ۹.۲۰ میں دکھایا گیا ہے درج ذیل ہو گا۔

$$\begin{aligned} s_n &= \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} \\ &= f(1) + f(2) + f(3) + \dots + f(n) \\ &< f(1) + \int_1^n \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + \int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx \\ &< 1 + 1 = 2 \end{aligned} \quad (\text{مثال ۸.۴۵})$$



شکل ۹.۴۰: رقبہ کا موازنہ (مثال ۹.۲۹)

یوں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے جزوی مجموعات اوپر سے (2 تک) محدود ہیں لہذا یہ تسلسل مرتکز ہوگا۔ اس تسلسل کا مجموعہ درحقیقت $\frac{\pi^2}{6} \approx 1.64493$ ہے۔

□

تکملہ پرکھ

فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی ترتیب ہے۔ مزید فرض کریں کہ $a_n = f(n)$ ہے جہاں تمام $x \geq N$ کے لیے (N مثبت عدد صحیح ہے) متغیر x کا f استمراری، مثبت اور گھٹتا تھاقل ہے۔ تب تسلسل $\sum_{n=N}^{\infty} a_n$ اور کھل $\int_N^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یا دونوں منفرج ہوں گے۔

□

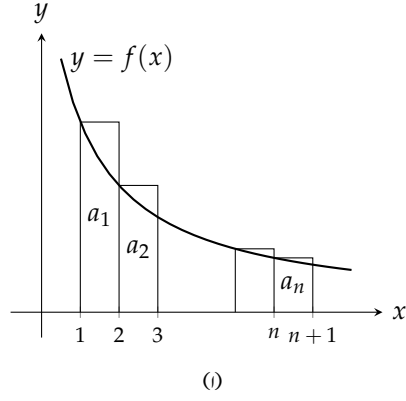
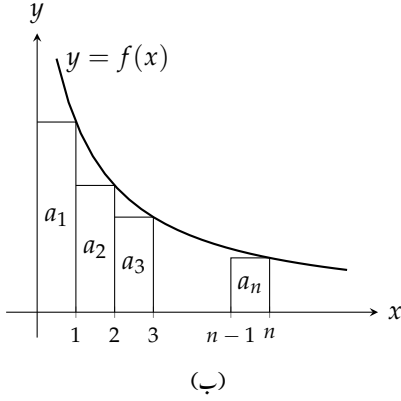
ثبوت پرکھ: ہم $N = 1$ کے لیے پہلے اس پرکھ کو ثابت کرتے ہیں۔ عمومی N کے لیے ثبوت اسی طرح کا ہے۔

ہم اس مفروضہ سے شروع کرتے ہیں کہ تمام n کے لیے f گھٹتا تھاقل اور $a_n = f(n)$ ہیں۔ یوں شکل ۹.۲۱-الف میں وہ مستطیل جن کے رقبے $a_1, a_2, \dots, a_n$ ہیں کا مجموعی رقبہ، $x = 1$ تا $x = n + 1$ ترسیم $y = f(x)$ کے نیچے رقبہ سے زیادہ ہے یعنی:

$$\int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

شکل ۹.۲۱-ب میں مستطیلوں کو ہر نقطہ کے بائیں جانب بنایا گیا ہے۔ اگر ہم وقتی طور پر پہلی مستطیل، جس کا رقبہ a_1 ہے، کو نظر انداز کریں تب درج ذیل ہو گا۔

$$a_2 + a_3 + \dots + a_n \leq \int_1^n f(x) dx$$



شکل ۹.۲۱: کھلمی پکھ کے تحت تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور کھلم $\int_1^{\infty} f(x) dx$ دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔

۱۴۶۵۳ اگر ہم a_1 کو بھی شامل کریں تب درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

۱۴۶۵۵ ان نتائج سے

$$(i) \quad \int_1^{n+1} f(x) dx \leq a_1 + a_2 + \cdots + a_n \leq a_1 + \int_1^n f(x) dx$$

۱۴۶۵۶ حاصل ہوتا ہے۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ متناہی ہو تب دائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ متناہی ہوگا۔ اگر $\int_1^{\infty} f(x) dx$ لامتناہی ہو تب بائیں عدم مساوات کے تحت $\sum a_n$ لامتناہی ہوگا۔ ۱۴۶۵۷

۱۴۶۵۸ یوں تسلسل اور کھلم دونوں مرتکز یادوںوں منفرج ہوں گے۔

□

۱۴۶۵۹

۱۴۶۶۰ دھیان رہے کہ ارتکاز کی صورت میں کھلم اور تسلسل کی قیمتیں مختلف ہو سکتی ہیں جیسا مثال ۹.۲۹ میں دیکھا گیا جہاں $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ اور $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2} dx = 1$ تھے۔ ۱۴۶۶۱

۱۴۶۶۲ مثال ۹.۳۰: دکھائیں کہ p تسلسل

$$(r) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots$$

۱۴۶۶۳ جہاں p حقیقی مستقل ہے، $p > 1$ کی صورت میں مرتکز جبکہ $p \leq 1$ کی صورت میں منفرج ہوگا۔

علیٰ

اگر $p > 1$ ہو تب $f(x) = \frac{1}{x^p}$ متغیر x کا مثبت گھٹتا تھاقل ہوگا۔ اب چونکہ

$$\begin{aligned} \int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx &= \int_1^\infty x^{-p} dx = \lim_{b \rightarrow \infty} \left[\frac{x^{-p+1}}{-p+1} \right]_1^b \\ &= \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{b^{p-1}} - 1 \right) \\ &= \frac{1}{1-p} (0 - 1) = \frac{1}{p-1} \end{aligned}$$

ہے لہذا تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

اگر $p < 1$ ہو تب $1 - p > 0$ ہوگا لہذا درج ذیل لکھا جاسکتا ہے۔

$$\int_1^\infty \frac{1}{x^p} dx = \frac{1}{1-p} \lim_{b \rightarrow \infty} (b^{1-p} - 1) = \infty$$

تکمیلی پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفی ہوگا۔

اگر $p = 1$ ہو تب درج ذیل منفی (ہارمونی) تسلسل پایا جائے گا۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n} + \cdots$$

□

یوں $p > 1$ لے کر تکاڑ لیکن $p < 1$ اور $p = 0$ کے لیے انفراج پایا جاتا ہے۔

سوالات

ارتکاڑ اور انفراج کے معلومات

سوال ۹.۲۳۱ تا ۹.۲۶۰ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جوابات دیکھتے ہوئے یاد رہے کہ تسلسل کی ارتکاڑ یا انفراج جاننے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں)

سوال ۹.۲۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^n}$

سوال ۹.۲۳۲: $\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n}$

سوال ۹.۲۳۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۳۴} \quad ۱۳۶۷۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۳۵} \quad ۱۳۶۷۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-2}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۳۶} \quad ۱۳۶۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{1}{8^n} \quad \text{سوال ۹.۲۳۷} \quad ۱۳۶۸۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} -\frac{8}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۳۸} \quad ۱۳۶۸۲$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۳۹} \quad ۱۳۶۸۳$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۴۰} \quad ۱۳۶۸۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۱} \quad ۱۳۶۸۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{4^n+3} \quad \text{سوال ۹.۲۴۲} \quad ۱۳۶۸۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-2}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۳} \quad ۱۳۶۸۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} \quad \text{سوال ۹.۲۴۴} \quad ۱۳۶۸۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۴۵} \quad ۱۳۶۸۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}(\sqrt{n}+1)} \quad \text{سوال ۹.۲۴۶} \quad ۱۳۶۹۰$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۷} \quad ۱۳۶۹۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۴۸} \quad ۱۳۶۹۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 2)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۴۹} \quad ۱۳۶۹۳$$

۹.۴. غیر منفی اجزاء والے تسلسل کا مکملی پرکھ

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln 3)^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۰:} \quad 13493$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1/n}{(\ln n) \sqrt{\ln^2 n - 1}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۱:} \quad 13495$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+\ln^2 n)} \quad \text{سوال ۹.۲۵۲:} \quad 13499$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۳:} \quad 13496$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۴:} \quad 13498$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{1+e^{2n}} \quad \text{سوال ۹.۲۵۵:} \quad 13499$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{1+e^n} \quad \text{سوال ۹.۲۵۶:} \quad 13500$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{8 \tan^{-1} n}{1+n^2} \quad \text{سوال ۹.۲۵۷:} \quad 13501$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۵۸:} \quad 13502$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۲۵۹:} \quad 13503$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{sech}^2 n \quad \text{سوال ۹.۲۶۰:} \quad 13503$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۲۶۱ اور سوال ۹.۲۶۲ میں اگر کسی a کے لیے تسلسل مرکب ہو تب a تلاش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a}{n+2} - \frac{1}{n+4} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۱:} \quad 13504$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \left(\frac{1}{n-1} - \frac{2a}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۲۶۲:} \quad 13508$$

$$\text{سوال ۹.۲۶۳:} \quad 13509$$

۱۳.۷۱۰. شکل ۹.۲۰ اور شکل ۹.۲۱ کی طرز کے اشکال بنا کر دکھائیں کہ ہارمونی تسلسل کے جزوی مجموعات درج ذیل عدم مساواتوں کو مطمئن کرتے ہیں۔

$$\ln(n+1) = \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

$$\leq 1 + \int_1^n \frac{1}{x} dx = 1 + \ln n$$

ب. ہارمونی تسلسل کی انفرج تجرباتی طور نظر نہیں آتی ہے اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تسلسل منفرج ہے۔ بس اس کے جزوی مجموعات بہت آہستہ بڑھتے

ہیں۔ یہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں ہم $s_1 = 1$ سے شروع کر کے ہر سیکنڈ ہارمونی تسلسل میں ایک جزو شامل کرتے ہیں۔ کائنات کی ابتدا سے شروع

کرتے ہوئے اب تک (تقریباً 13 ارب سال بعد) شامل اجزاء کا جزوی مجموعہ کیا ہوگا؟ (ایک سال میں 365 دن لیں۔)

سوال ۹.۲۶۴: کیا x کی کسی قیمت کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{nx}$ مرکوز ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۵: کیا یہ درست ہے کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مثبت اعداد کا منفرج تسلسل ہو تب تمام n کے لیے $b_n < a_n$ کی صورت میں مثبت اعداد

کا ایک تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ بھی منفرج ہوگا؟ کیا مثبت اعداد کا ”چھوٹے سے چھوٹا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۶۶: کیا مثبت اعداد کا ”بڑے سے بڑا“ منفرج تسلسل پایا جاتا ہے؟ (سوال ۹.۲۶۵)؟

سوال ۹.۲۶۷: کوشی پرکھ جمود

کوشی پرکھ جمود کہتا ہے: فرض کریں $\{a_n\}$ مثبت اجزاء کی غیر گھٹتی ترتیب ہے (تمام n کے لیے $a_n \geq a_{n+1}$) جو 0 پر مرکوز ہے۔ تب $\sum a_n$

صرف اور صرف اس صورت میں مرکوز ہوگا جب $\sum 2^n a_{2^n}$ مرکوز ہو۔ مثال کے طور پر $\sum \frac{1}{n}$ اس لیے منفرج ہے کہ $\sum 1 = \sum \left(\frac{1}{2^n}\right) \cdot \sum 2^n$

منفرج ہے۔ دکھائیں کہ یہ پرکھ کیوں کام کرتا ہے۔

سوال ۹.۲۶۸: کوشی پرکھ جمود (سوال ۹.۲۶۷) استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ

۱۳.۷۲۳. ا. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n}$ منفرج ہے۔

ب. $p > 1$ کے لیے $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ مرکوز اور $p \leq 1$ کے لیے منفرج ہے۔

سوال ۹.۲۶۹: لوگارتمی p تسلسل

۱۳.۷۲۷. ا. دکھائیں کہ صرف اور صرف $p > 1$ کے لیے $\int_2^{\infty} \frac{dx}{x(\ln x)^p}$ مرکوز ہوگا۔

ب. تسلسل $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ کی ارتکاز پر جزو۔ الف کا کیا اثر ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

سوال ۹.۲۷۰: درج ذیل میں کون سے تسلسل مرکوز اور کون سے منفرج ہیں۔ سوال ۹.۲۶۹ کے نتائج بروئے کار لائیں۔ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$۱۳.۴۳۰. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{ا.} \quad ۱۳.۴۳۱. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^{1.01}} \quad \text{ب.} \quad ۱۳.۴۳۲. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \ln(n^3)} \quad \text{ج.} \quad ۱۳.۴۳۳. \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^3} \quad \text{د.}$$

سوال ۹.۴۷: پولر مستقل
ہم شکل ۹.۲۱ کی طرح اشکال کو دیکھ کر ہمیں خیال آتا ہے کہ n بڑھانے سے مجموعہ

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n}$$

اور مکمل ۱۳.۴۳۶

$$\ln n = \int_1^n \frac{1}{x} dx$$

۱۳.۴۳۷ کے فرق میں کمی کم ہوتی ہے۔ اس خیال پر غور کی خاطر درج ذیل اقدام کریں۔

۱۳.۴۳۸ ا. عدم مساوات میں $f(x) = \frac{1}{x}$ لے کر

$$\ln(n+1) \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \leq 1 + \ln n$$

یا ۱۳.۴۳۹

$$0 < \ln(n+1) - \ln n \leq 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \leq 1$$

۱۳.۴۴۰ دکھائیں۔ یوں درج ذیل ترتیب اوپر سے اور نیچے سے محدود ہوگی۔

$$a_n = 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n$$

۱۳.۴۴۱ ب. درج ذیل دکھا کر دکھائیں کہ جز-الف میں ترتیب $\{a_n\}$ گھٹتی ترتیب ہے۔

$$\frac{1}{n+1} < \int_n^{n+1} \frac{1}{x} dx = \ln(n+1) - \ln n$$

۱۳.۴۴۲ چونکہ اوپر اور نیچے سے محدود گھٹتی ترتیب مرتکز ہوتی ہے (سوال ۹.۴۱) لہذا جزو-الف میں اعداد a_n بھی مرتکز ہوں گے:

$$1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} - \ln n \rightarrow \gamma$$

۱۳.۴۴۳ عدد γ جس کو پولر مستقل^۱ کہتے ہیں کی قیمت 0.5772... ہے۔ دیگر مخصوص اعداد مثلاً π اور e کے برعکس γ کو ظاہر کرنے کا کوئی

۱۳.۴۴۴ دوسرا سادہ کلیہ اب تک دریافت نہیں کیا گیا ہے۔

^۱Euler's constant

سوال ۹.۲۷۲: کھلی پرکھ استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ $\sum_{n=0}^{\infty} e^{-n^2}$ مرککز ہے۔

۱۳۷۳۶

۱۳۷۳۷

۹.۵ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کے تقابلی پرکھ

۱۳۷۳۸

گزشتہ حصہ کے ضمنی نتیجہ ۹.۱ کے استعمال میں اصل سوال یہ معلوم کرنا ہے کہ s_n اوپر سے محدود ہے۔ بعض اوقات ہم دکھاپاتے ہیں کہ چونکہ دیے گئے تسلسل کا ہر جزوی مجموعہ s_n کسی مرککز تسلسل کے مطابق جزوی مجموعہ سے کم ہے لہذا دیا گیا تسلسل مرککز ہے۔

۱۳۷۳۹

۱۳۷۴۰

مثال ۹.۳۱: درج ذیل تسلسل

۱۳۷۴۱

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots$$

اس لیے مرککز ہے کہ اس کے تمام اجزاء مثبت اور درج ذیل تسلسل کے مطابق اجزاء سے کم ہیں۔

۱۳۷۴۲

$$1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots$$

انہیں دیکھتے ہیں کہ یہ تعلق $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کو کیسے اوپر سے محدود بناتا ہے۔ درج ذیل فرض کر کے

۱۳۷۴۳

$$s_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!}$$

ہم دیکھتے ہیں کہ ہر n کے لیے

۱۳۷۴۴

$$s_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n} = 1 + \frac{1}{1 - (1/2)} = 3$$

ہوگا۔ یوں $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے تمام جزوی مجموعات 3 سے کم ہیں لہذا $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ مرککز ہوگا۔

۱۳۷۴۵

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$ کے جزوی مجموعات کی بالائی حد بندی 3 ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ تسلسل 3 پر مرککز ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل

۱۳۷۴۶

□

e پر مرککز ہے۔

۱۳۷۴۷

بلا واسطہ تقابلی پرکھ

۱۳۷۴۸

ہم نے مثال ۹.۳۱ میں ارتکاز کو تقابلی پرکھ سے ثابت کیا۔ ہم نے دیے گئے تسلسل کے اجزاء کا ایک مرککز تسلسل کے مطابق اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے

۱۳۷۴۹

ایسا کیا۔ اس طریقہ کار سے کئی تراکیب حاصل کیے جاسکتے ہیں جنہیں تقابلی پرکھ کہتے ہیں۔

۱۳۷۵۰

غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا بلا واسطہ تقابلی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ ایک ایسا تسلسل ہے جس میں کوئی منفی جزو نہیں پایا جاتا ہے۔

ا. اگر ایسا مرکب تسلسل $\sum c_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ ، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \leq c_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

ب. اگر غیر منفی اجزاء کا ایسا منفی تسلسل $\sum d_n$ پایا جاتا ہو کہ تمام $n > N$ ، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے، کے لیے $a_n \geq d_n$ ہو تب تسلسل $\sum a_n$ منفی ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ: جزو-الف میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا ہے

$$M = a_1 + a_2 + \cdots + a_n + \sum_{n=N+1}^{\infty} c_n$$

لہذا یہ غیر گھٹتا ترتیب دیتے ہیں جس کی حد $L \leq M$ ہے۔

جزو-ب میں جزوی مجموعات $\sum a_n$ اوپر سے محدود نہیں ہیں۔ اگر یہ اوپر سے محدود ہوتے تب جزوی مجموعہ $\sum d_n$ کو درج ذیل اوپر سے محدود کرتا

$$M' = d_1 + d_2 + \cdots + d_N + \sum_{n=N+1}^{\infty} a_n$$

اور $\sum d_n$ کو انفرج کے بجائے مرکب ہونا ہوتا۔

□

بلا واسطہ تقابلی پرکھ کو تسلسل پر لاگو کرنے کے لیے ہمیں تسلسل کے ابتدائی اجزاء شامل کرنے ہوں گے۔ ہم کسی بھی اشاریہ N سے پرکھ شروع کر سکتے ہیں

جب تک ہم اس کے بعد کے تمام اجزاء شامل کریں۔

مثال ۹.۳۲: کیا درج ذیل تسلسل مرکب ہے؟

$$5 + \frac{2}{3} + 1 + \frac{1}{7} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots + \frac{1}{k!} + \cdots$$

حل

ہم ابتدائی چار اجزاء نظر انداز کر کے باقی اجزاء کا مرکب ہندسی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ کے اجزاء کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم درج ذیل دیکھتے ہیں۔

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \cdots \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \cdots$$

□

یوں دیا گیا تسلسل بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت مرکب ہوگا۔

۱۳۷۷۹ بلا واسطہ تقابلی پرکھ استعمال کرنے کی خاطر ہمارے پاس مرتکز اور منفرج تسلسل کی فہرست ہونی چاہیے۔ اب تک ہم درج ذیل جانتے ہیں:

مرتکز تسلسل	منفراج تسلسل
ہندسی تسلسل جس میں $ r < 1$ ہو	ہندسی تسلسل جس میں $ r \geq 1$ ہو
دور بینی تسلسل مثلاً $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$	ہارمونی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$
تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!}$	کوئی بھی تسلسل $\sum a_n$ جس کے لیے $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ غیر موجود ہو یا $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ ہو
p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p > 1$ ہو	p تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ جہاں $p \leq 1$ ہو

۱۳۷۸۱ پرکھ تقابلی حد

۱۳۷۸۲ ہم اب ایسے تقابلی پرکھ پر غور کرتے ہیں جس کا استعمال ان تسلسل میں بالخصوص آسان ثابت ہوتا ہے جن میں a_n اشاریہ n کا ناطق تفاعل ہو۔

۱۳۷۸۳ فرض کریں ہم درج ذیل تسلسل کے ارتکاز پر غور کرنا چاہتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5} \quad (\text{ب}) \quad \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2n}{n^2 - n + 1} \quad (\text{الف})$$

۱۳۷۸۴ ارتکاز یا انفراج جاننے میں صرف دُم کار آمد ہوتی ہے۔ جب n بہت بڑا ہو تب نسب نما اور شمار کنندہ میں n کی بلند ترین طاقت سب سے زیادہ اہم ہوں گی۔

۱۳۷۸۵ یوں (الف) میں بڑے n کے لیے

$$a_n = \frac{2n}{n^2 - n + 1}$$

۱۳۷۸۶ کارویہ $\frac{2n}{n^2} = \frac{2}{n}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n}$ منفرج ہے لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ $\sum a_n$ بھی منفراج ہو گا۔

۱۳۷۸۷ اسی طرح (ب) میں بڑے n کے لیے

$$\frac{8n^3 + 100n^2 + 1000}{2n^6 - n + 5}$$

۱۳۷۸۸ کارویہ $\frac{8n^3}{2n^6} = \frac{4}{n^3}$ کی طرح کا ہو گا۔ چونکہ $\sum \frac{4}{n^3}$ مرتکز ہے (یہ مرتکز p تسلسل کا چار گنا ہے) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ تسلسل $\sum a_n$ بھی مرتکز ہو گا۔

۱۳۷۸۹

۱۳۷۹۰ درج ذیل پرکھ کے تحت ہماری a_n کے بارے میں توقعات دونوں صورتوں میں درست ہیں۔

۱۳۷۹۱ **تقابل حد پرکھ**

۱۳۷۹۲ فرض کریں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔

۱۳۷۹۳ ا. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c > 0$ ہو تب $\sum a_n$ اور $\sum b_n$ دونوں مرکب یادیوں منفرد ہوں گے۔

۱۳۷۹۴ ب. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 0$ ہو اور $\sum b_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۷۹۵ ج. اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum b_n$ منفرد ہو تب $\sum a_n$ بھی منفرد ہوگا۔

□

۱۳۷۹۶

۱۳۷۹۷ ثبوت پرکھ: ہم جزو-الف ثابت کریں گے جبکہ جزو-ب اور جزو-ج آپ کو ثابت کرنے ہوں گے (سوال ۹.۳۰۹)۔

۱۳۷۹۸ چونکہ $\frac{c}{2} > 0$ ہے لہذا ایک ایسا عدد صحیح N پایا جائے گا کہ تمام n کے لیے درج مضمین ہوگا۔

$$n > N \implies \left| \frac{a_n}{b_n} - c \right| < \frac{c}{2} \quad L = \epsilon = \frac{c}{2} \text{ حد کی تعریف جہاں } \frac{a_n}{b_n} \text{ کی جگہ } c \text{ اور } a_n \text{ کی جگہ } \frac{a_n}{b_n} \text{ ہیں۔}$$

۱۳۷۹۹ یوں $n > N$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} -\frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} - c < \frac{c}{2}, \\ \frac{c}{2} &< \frac{a_n}{b_n} < \frac{3c}{2}, \\ \left(\frac{c}{2}\right)b_n &< a_n < \left(\frac{3c}{2}\right)b_n \end{aligned}$$

۱۳۸۰۰ اگر $\sum b_n$ مرکب ہو، تب $\sum (3c/2)b_n$ مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔ اگر $\sum b_n$ منفرد ہو، تب

۱۳۸۰۱ $\sum (3c/2)b_n$ منفرد ہوگا اور بلا واسطہ تقابل کے تحت $\sum a_n$ منفرد ہوگا۔

□

۱۳۸۰۲

۱۳۸۰۳ مثال ۹.۳۳: درج ذیل تسلسل میں کون سے مرکب اور کون سے منفرد ہیں؟

$$\frac{3}{4} + \frac{5}{9} + \frac{7}{16} + \frac{9}{25} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{(n+1)^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2+2n+1} \quad (\text{الف})$$

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{7} + \frac{1}{15} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n - 1} \quad (\text{ب})$$

$$\frac{1+2\ln 2}{9} + \frac{1+3\ln 3}{14} + \frac{1+4\ln 4}{21} + \cdots = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1+n\ln n}{n^2+5} \quad (\text{ج})$$

15A.2

12A.5

15A.4

15A.2

منفرج ہے اور

15A.A

ہے لہذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

15A-9

15A1•

مرتکز ہے اور

15411

ہے لہذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ا کے تحت $\sum a_n$ مرتکز ہوگا۔

15A1F

ICAF

15A15

منفرج ہے اور

15A15

ہے لہذا تقابل حد پر کھ کے جزو-ج کے تحت $\sum a_n$ منفرج ہوگا۔

15414

□

۱۳۸۱۷

مثال ۹.۳۴: کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ مرکب ہے؟

۱۳۸۱۸

حل: چونکہ کسی بھی مثبت مستقل c کے لیے $\ln n$ سے n^c کی بڑھنے کی شرح زیادہ ہوگی (سوال ۹.۱۳) لہذا ہم توقع کرتے ہیں کہ کافی بڑے n کے لیے

۱۳۸۱۹

۱۳۸۲۰

$$\frac{\ln n}{n^{3/2}} < \frac{n^{1/4}}{n^{3/2}} = \frac{1}{n^{5/4}}$$

ہوگا۔ یقیناً $a_n = \frac{\ln n}{n^{3/2}}$ اور $b_n = \frac{1}{n^{5/4}}$ لے کر

۱۳۸۲۱

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln n}{n^{1/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1/n}{(1/4)n^{-3/4}} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4}{n^{1/4}} = 0 \end{aligned}$$

قاعدہ لھوپیتال

حاصل ہوتا ہے۔ چونکہ $\sum \frac{1}{n^{5/4}}$ تسلسل جہاں $p > 1$ ہے) مرکب ہے لہذا تقابلی حد پرکھ کے جزو-ب کے تحت $\sum a_n$ مرکب ہوگا۔

۱۳۸۲۲

۱۳۸۲۳

□

سوالات

۱۳۸۲۴

ارتکاز اور انفراج کے دریافتے۔

۱۳۸۲۵

سوال ۹.۲۷ تا ۹.۳۰ میں کون سا تسلسل مرکب اور کون سا تسلسل منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۱۳۸۲۶

سوال ۹.۲۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2\sqrt{n} + \sqrt[3]{n}}$

۱۳۸۲۷

سوال ۹.۲۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{n + \sqrt{n}}$

۱۳۸۲۸

سوال ۹.۲۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^2 n}{2^n}$

۱۳۸۲۹

سوال ۹.۳۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + \cos n}{n^2}$

۱۳۸۳۰

سوال ۹.۳۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n}{3n-1}$

۱۳۸۳۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+1}{n^2 \sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۲۷۸:} \quad 13A12$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{3n+1} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۲۷۹:} \quad 13A13$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n^3+2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۰:} \quad 13A14$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{\ln(\ln n)} \quad \text{سوال ۹.۲۸۱:} \quad 13A15$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۲:} \quad 13A16$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۳:} \quad 13A17$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^3}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۲۸۴:} \quad 13A18$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n} \ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۵:} \quad 13A19$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^2}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۲۸۶:} \quad 13A20$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln n} \quad \text{سوال ۹.۲۸۷:} \quad 13A21$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(1+\ln n)^2} \quad \text{سوال ۹.۲۸۸:} \quad 13A22$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1)}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۲۸۹:} \quad 13A23$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+\ln^2 n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۰:} \quad 13A24$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n^2-1}} \quad \text{سوال ۹.۲۹۱:} \quad 13A25$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۲:} \quad 13A26$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1-n}{n2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۳:} \quad 13A27$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2^n}{n^2 2^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۴:} \quad 13878$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^{n-1}+1} \quad \text{سوال ۹.۲۹۵:} \quad 13879$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^{n-1}+1}{3^n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۶:} \quad 13880$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۷:} \quad 13881$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \tan \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۲۹۸:} \quad 13882$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{10n+1}{n(n+1)(n+2)} \quad \text{سوال ۹.۲۹۹:} \quad 13883$$

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{5n^3-3n}{n^2(n-2)(n^2+5)} \quad \text{سوال ۹.۳۰۰:} \quad 13884$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۱:} \quad 13885$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sec^{-1} n}{n^{1.3}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۲:} \quad 13886$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\coth n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۳:} \quad 13887$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\tanh n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۴:} \quad 13888$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{n}{\sqrt{n}}}} \quad \text{سوال ۹.۳۰۵:} \quad 13889$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[n]{n}}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۶:} \quad 13890$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2+3+\dots+n} \quad \text{سوال ۹.۳۰۷:} \quad 13891$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1+2^2+3^2+\dots+n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۰۸:} \quad 13892$$

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۰۹: تقابل حد پرکھ کا جزو-ب اور جزو-ج ثابت کریں۔ 13893

- سوال ۹.۳۱۰: اگر غیر منفی اجزاء کا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n}$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۸۲۵
- سوال ۹.۳۱۱: فرض کریں $n \geq N$ کے لیے $a_n > 0$ اور $b_n > 0$ ہیں جہاں N عدد صحیح ہے۔ اگر $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \infty$ ہو اور $\sum a_n$ مرکب ہو تب کیا $\sum b_n$ کے بارے میں کچھ کہنا ممکن ہوگا؟ وجہ پیش کریں۔ ۱۳۸۲۶
- سوال ۹.۳۱۲: ثابت کریں کہ اگر غیر مثبت اجزاء کا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہو تب $\sum a_n^2$ بھی مرکب ہوگا۔ ۱۳۸۲۸

کمپیوٹر کا استعمال

- سوال ۹.۳۱۳: ہم نہیں جانتے ہیں کہ آیا تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ مرکب نہ کہ منفیج ہے۔ کمپیوٹر کی مدد سے اس تسلسل کا رویہ درج ذیل اقدام سے دیکھیں۔ ۱۳۸۲۷
۱. جزوی مجموعات $s_k = \sum_{n=1}^k \frac{1}{n^3 \sin^2 n}$ کی ترتیب لیں۔ اس ترتیب کی حد کا رویہ $k \rightarrow \infty$ کیسا ہے۔ کیا آپ کمپیوٹر پر وگرام اس ترتیب کی حدود کا کلیہ تلاش کر سکتا ہے؟ ۱۳۸۲۸

- ب. جزوی مجموعات کے ابتدائی 100 نقطے $(k, s - k)$ ترسیم کریں۔ کیا یہ مرکب نظر آتے ہیں؟ آپ اس کی حدود کی اندازاتی قیمت لگائیں گے؟ ۱۳۸۲۹
- ج. اب ابتدائی 200 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ اس کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ ۱۳۸۳۰
- د. ابتدائی 400 نقطے (k, s_k) ترسیم کریں۔ $k = 355$ پر کیا ہوتا ہے؟ عدد $\frac{355}{113}$ کا حساب لگائیں۔ اس حساب کی رو سے $k = 355$ پر جزوی مجموعہ کے رویہ پر تبصرہ کریں۔ آپ k کی کن قیمتوں پر اسی رویہ کی توقع کرتے ہیں۔ ۱۳۸۳۱

۹.۶ غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

- وہ پرکھ ارتکاز جو دوسرے تسلسل یا مکمل کے ساتھ موازنہ پر منحصر ہو **پرونی** پرکھ کہلاتا ہے۔ ایسے پرکھ کارآمد ہوتے ہیں لیکن چند وجوہات کی وجہ سے ہمیں ایسے پرکھ درکار ہیں جو کسی موازنہ پر منحصر نہ ہوں۔ حقیقت میں عین ممکن ہے کہ ہمیں ایسا کوئی تسلسل یا مکمل معلوم نہ ہو جس کے ساتھ موازنہ کرنا ممکن ہو۔ اس کے علاوہ کسی بھی تسلسل کی تمام معلومات اسی کے اجزاء میں پائی جانی چاہیے۔ اسی لیے ہم اپنی توجہ اندرونی پرکھ r^n کی طرف کرتے ہیں۔ اندرونی پرکھ صرف دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوتا ہے۔ ۱۳۸۳۲

تناسبی پرکھ

- تناسبی پرکھ ہمارا پہلا اندرونی پرکھ ہے جو تسلسل کے بڑھنے (یا گھٹنے) کی شرح کو نسبت $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ سے حاصل کرتا ہے۔ ہندی تسلسل $\sum ar^n$ کے لیے یہ شرح مستقل ($\frac{ar^{n+1}}{ar^n} = r$) ہے اور تسلسل صرف اور صرف اس صورت میں مرکب ہوگا جب اس کے نسبت کی مطلق قیمت 1 سے کم ہو۔ اگر نسبت مستقل نہ ہو تب بھی (اگلی مثال کی طرح) ایسا ہندی تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے جس کے ساتھ موازنہ کیا جاسکے۔ ۱۳۸۳۳

مثال ۹.۳۵: $a_1 = 1$ اور تمام n کے لیے $a_{n+1} = \frac{n}{2n+1} a_n$ لیں۔ کیا تسلسل $\sum a_n$ مرکب ہے؟

حل: ہم تسلسل کے چند ابتدائی اجزاء لکھتے ہیں:

$$a_1 = 1, \quad a_2 = \frac{1}{3} a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_3 = \frac{2}{5} a_2 = \frac{1 \cdot 2}{3 \cdot 5}, \quad a_4 = \frac{3}{7} a_3 = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{3 \cdot 5 \cdot 7}$$

چونکہ $\frac{n}{2n+1}$ کی قیمت $\frac{1}{2}$ سے کم ہے لہذا ہر جزو گزشتہ جزو کے $\frac{1}{2}$ سے بھی کم ہوگا۔ یوں اس تسلسل کے اجزاء درج ذیل ہندسی تسلسل کے اجزاء سے کم یا برابر ہوں گے

$$1 + \left(\frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} + \cdots$$

اور یہ ہندسی تسلسل 2 پر مرکب ہے۔ یوں ہمارا تسلسل بھی مرکب ہوگا اور اس کا مجموعہ 2 سے کم ہوگا۔ درج ذیل جدول میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تسلسل اپنے حد $\frac{\pi}{2}$ تک کتنا جلدی پہنچتا ہے۔

n	s_n
5	1.549 206 349
10	1.570 289 085
15	1.570 783 080
20	1.570 795 964
25	1.570 796 317
30	1.570 796 327
35	1.570 796 327

□

تناسبی پرکھ

فرض کریں $\sum a_n$ مثبت اجزاء کا تسلسل ہے اور درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n + 1}{a_n} = \rho$$

تب درج ذیل ہوگا۔

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں تسلسل مرکب ہوگا۔

۲. $\rho > 1$ والا تناسبی کے برابر ہونے کی صورت میں تسلسل منفرد ہوگا۔

۳. $\rho = 1$ کی صورت میں یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

۱۳۹۰۳

ثبوت پرکھ: تناسبی پرکھ کی ثبوت میں (مثال ۹.۳۵ کی طرح) موزوں ہندسی تسلسل کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا۔ البتہ تناسبی پرکھ استعمال کرتے ہوئے ایسے کسی موازنہ کی ضرورت نہیں ہوگی۔

۱۳۹۰۵

۱. $[\rho < 1]$ فرض کریں ρ اور 1 کے بیچ r ایک عدد ہے۔ یوں $\epsilon = r - \rho$ مثبت ہوگا۔ چونکہ

۱۳۹۰۶

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \rightarrow \rho$$

ہے لہذا بڑے n ، مثلاً $n \geq N$ کی صورت میں ρ اور $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ کے بیچ فرق ϵ یا اس سے کم ہوگا۔ بالخصوص درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۰۷

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} < \rho + \epsilon = r \quad \text{جب } n \geq N$$

اس طرح درج ذیل ہوگا۔

۱۳۹۰۸

$$a_{N+1} < r a_N,$$

$$a_{N+2} < r a_{N+1} < r^2 a_N,$$

$$a_{N+3} < r a_{N+2} < r^3 a_N,$$

$$\vdots$$

$$a_{N+m} < r a_{N+m-1} < r^m a_N$$

ان عدم مساوات سے ظاہر ہے کہ N جزو کے بعد ہمارے تسلسل کے اجزاء صفر تک اس ہندسی تسلسل سے زیادہ تیزی سے پہنچتے ہیں جس میں $r < 1$

۱۳۹۰۹

ہو۔ بلکہ تسلسل $\sum c_n$ پر فوراً کریں جہاں $N, 2, \dots, n$ کے لیے $c_n = a_n$ اور

۱۳۹۱۰

$$c_{N+1} = r a_N, c_{N+2} = r^2 a_N, \dots, c_{N+m} = r^m a_N, \dots$$

ہوں۔ اب تمام n کے لیے $a_n \leq c_n$ اور

۱۳۹۱۱

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n = a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N + r a_N + r^2 a_N + \dots$$

$$= a_1 + a_2 + \dots + a_{N-1} + a_N (1 + r + r^2 + \dots)$$

ہے۔ چونکہ $|r| < 1$ ہے لہذا ہندسی تسلسل $1 + r + r^2 + \dots$ مرکب ہوگا لہذا $\sum c_n$ بھی مرکب ہوگا۔ چونکہ $a_n \leq c_n$ ہے

۱۳۹۱۲

لہذا $\sum a_n$ بھی مرکب ہوگا۔

۱۳۹۱۳

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی اشاریہ M سے آگے

۱۳۹۱۴

$$a_M < a_{M+1} < a_{M+2} < \dots \quad \text{اور} \quad \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1$$

ہوگا۔ تسلسل کے اجزاء n لامتناہی کرنے سے صفر تک نہیں پہنچتے ہیں لہذا n وین جزو پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرد ہوگا۔

۱۳۹۱۵

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جزری پرکھ

ج. $[\rho = 1]$ درج ذیل دو تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$$

دکھاتے ہیں کہ $\rho = 1$ کی صورت میں کسی دوسرے پرکھ کی ضرورت پیش آئے گی۔

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)}{1/n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ کے لیے} \\ \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{1/(n+1)^2}{1/n^2} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1^2 = 1 & \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \text{ کے لیے} \end{aligned}$$

باوجود اس کے کہ دونوں صورتوں میں $\rho = 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد اور دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

تناسبی پرکھ عموماً اس صورت مؤثر ہوتا ہے جب اجزاء میں n پر مبنی فکروں کے عدد ضربیہ یا n طاقت کے فقرے پائے جاتے ہوں۔

مثال ۹.۳۶: درج ذیل تسلسل کی ارتکاز پر غور کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n n! n!}{(2n)!} \quad \text{ج.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n)!}{n! n!} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} \quad \text{ا.}$$

حل

ا. تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n}$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(2^{n+1} + 5)/3^{n+1}}{(2^n + 5)/3^n} = \frac{1}{3} \cdot \frac{2^{n+1} + 5}{2^n + 5} = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{2 + 5 \cdot 2^{-n}}{1 + 5 \cdot 2^{-n}} \right) \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{1} = \frac{2}{3}$$

چونکہ $p = \frac{2}{3} < 1$ ہے جو 1 سے کم ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تسلسل کا مجموعہ $\frac{2}{3}$ ہے۔ درحقیقت اس کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2^n + 5}{3^n} = \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{5}{3^n} = \frac{1}{1 - (2/3)} + \frac{5}{1 - (1/3)} = \frac{21}{2}$$

$$۱۳۹۳۰. \text{ ب. اگر } a_n = \frac{(2n)!}{n!n!} \text{ ہو تب } a_{n+1} = \frac{(2n+2)!}{(n+1)!(n+1)!}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{n!n!(2n+2)(2n+1)(2n)!}{(n+1)!(n+1)!(2n)!} \\ &= \frac{(2n+2)(2n+1)}{(n+1)(n+1)} = \frac{4n+2}{n+1} \rightarrow 4 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۱. ہوں گے۔ چونکہ $p = 4$ ہے جو 1 سے بڑا ہے لہذا یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

$$۱۳۹۳۲. \text{ ج. اگر } a_n = \frac{4^n n!n!}{(2n)!}$$

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{4^{n+1}(n+1)!(n+1)!}{(2n+2)(2n+1)(2n)!} \cdot \frac{(2n)!}{4^n n!n!} \\ &= \frac{4(n+1)(n+1)}{(2n+2)(2n+1)} = \frac{2(n+1)}{2n+1} \rightarrow 1 \end{aligned}$$

۱۳۹۳۳. ہوگا۔ چونکہ حد $p = 1$ ہے تناسبی پرکھ ہمیں تسلسل کی ارتکاز یا انفراج کے بارے میں معلومات فراہم نہیں کر سکتا ہے۔ البتہ چونکہ $\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{2n+2}{2n+1}$ ہر صورت 1 سے بڑا ہوگا لہذا a_{n+1} ہر صورت a_n سے بڑا ہوگا۔ یوں تمام اجزاء $a_1 = 2$ سے بڑے یا اس کے برابر ہوں گے اور

۱۳۹۳۵. $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔ یوں یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

□

۱۳۹۳۶

۱۳۹۳۷. n واں جذر پرکھ

۱۳۹۳۸. اب تک $\sum a_n$ کے لیے جن پرکھ پر غور کیا گیا ان کی بہترین کارکردگی سادہ کلیات کے a_n میں نظر آتی ہے۔ اب درج ذیل پر غور کریں۔

$$۱۳۹۳۹. \text{ مثال ۹.۳: } a_n = \begin{cases} n/2^n & \text{اگر } n \text{ طاق} \\ 1/2^n & \text{اگر } n \text{ جفت} \end{cases} \sum a_n \text{ مرکب ہوگا؟}$$

۱۳۹۴۰. حل ہم اس تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} a_n &= \frac{1}{2^1} + \frac{1}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \frac{1}{2^4} + \frac{5}{2^5} + \frac{1}{2^6} + \frac{7}{2^7} + \dots \\ &= \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{16} + \frac{5}{32} + \frac{1}{64} + \frac{7}{128} + \dots \end{aligned}$$

۱۳۹۴۲. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہندسی تسلسل نہیں ہے۔ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے n واں جزو 0 تک پہنچتا ہے لہذا ہم نہیں جانتے کہ یہ تسلسل منفرج ہوگا۔ یہاں

۹.۶. غیر منفی اجزاء کے تسلسل کا تناسبی اور جذری پرکھ

تکمیلی پرکھ ہماری مدد نہیں کر پاتا۔ تناسبی پرکھ درج ذیل دیتا ہے۔

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \begin{cases} \frac{1}{2n} & \text{طاق } n \\ \frac{n+1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

$n \rightarrow \infty$ کرنے سے نسبت کم اور زیادہ ہوتی ہے اور کوئی حد نہیں پایا جاتا ہے۔

□

یہاں ہمیں n والے جذری پرکھ کی ضرورت ہے۔

n والے جذری پرکھ

فرض کریں تسلسل $\sum a_n$ میں تمام $n \geq N$ کے لیے $a_n \geq 0$ ہیں۔ مزید درج ذیل فرض کریں۔

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \rho$$

تب

۱. $\rho < 1$ کی صورت میں یہ تسلسل مرتکز ہوگا،

ب. $\rho > 1$ اور لامتناہی ρ کی صورت میں یہ تسلسل منفرج ہوگا،

ج. $\rho = 1$ کی صورت میں پرکھ غیر فیصلہ کن ہوگا۔

□

ثبوت پرکھ:

۱. $[0 < \rho]$ ہم ϵ اتنا چھوٹا لیتے ہیں کہ $\rho + \epsilon < 1$ ہو۔ چونکہ $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow \rho$ ہے لہذا آخر کار ρ اور اجزاء $\sqrt[n]{a_n}$ کے درمیان فاصلہ

ϵ سے کم ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسا اشاریہ $M \geq N$ پایا جاتا ہے جس کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$\sqrt[n]{a_n} < \rho + \epsilon \quad (n \geq M)$$

تب درج ذیل بھی درست ہوگا۔

$$a_n < (\rho + \epsilon)^n \quad (n \geq M)$$

اب ہمندی تسلسل $\sum_{n=M}^{\infty} (\rho + \epsilon)^n$ جس کی نسبت $1 < (\rho + \epsilon)$ ہو مرتکز ہوتا ہے۔ یوں موازنہ کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ

$\sum_{n=M}^{\infty} a_n$ بھی مرتکز ہوگا۔ یوں درج ذیل مرتکز ہوگا۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \cdots + a_{M-1} + \sum_{n=M}^{\infty} a_n$$

ب. $[1 < \rho \leq \infty]$ کسی عدد صحیح M سے آگے تمام اشاریہ کے لیے $\sqrt[n]{a_n} > 1$ ہوگا لہذا تمام $M > n$ کے لیے $a_n > 1$

ہوگا۔ اس تسلسل کے اجزاء صفر پر مرتکز نہیں ہیں۔ یوں n ویں جز پرکھ کے تحت یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

باب ۹. لامتناہی تسلسل

ج. $[\rho = 1]$ تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ سے ظاہر ہے کہ $\rho = 1$ کے لیے یہ پرکھ غیر فیصلہ کن ہے۔ اگرچہ ان دونوں تسلسل میں $\sqrt[n]{a_n} \rightarrow 1$ ہے، پہلا تسلسل منفرد جبکہ دوسرا تسلسل مرکب ہے۔

□

مثال ۹.۳۸: (مثال ۹-۳۷ جاری)

اگر a_n طاق $n/2^n$ یا جفت $1/2^n$ ہو تب کیا $\sum a_n$ مرکب ہوگا؟

ہم n وال جذر پرکھ زیر استعمال لاتے ہیں جو

$$\sqrt[n]{a_n} = \begin{cases} \frac{\sqrt[n]{n}}{2} & \text{طاق } n \\ \frac{1}{2} & \text{جفت } n \end{cases}$$

دیتا ہے لہذا

$$\frac{1}{2} \leq \sqrt[n]{a_n} \leq \frac{\sqrt[n]{n}}{2}$$

ہوگا۔ چونکہ $\sqrt[n]{n} \rightarrow 1$ ہے (جدول ۹.۲) لہذا مسئلہ تق کے تحت $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = \frac{1}{2}$ ہوگا۔ یہ حد 1 سے کم ہے لہذا n ویں جذر پرکھ کے تحت دیا گیا تسلسل مرکب ہوگا۔

□

مثال ۹.۳۹: درج ذیل میں کونسا تسلسل مرکب اور کونسا منفرد ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2} \quad \text{ب.} \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n} \quad \text{ا.}$$

چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{n^2}{2^n}} = \frac{\sqrt[n]{n^2}}{\sqrt[n]{2^n}} = \frac{(\sqrt[n]{n})^2}{2} \rightarrow \frac{1}{2} < 1$$

ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ مرکب ہوگا۔

ب. چونکہ

$$\sqrt[n]{\frac{2^n}{n^2}} = \frac{2}{(\sqrt[n]{n})^2} \rightarrow \frac{2}{1} > 1$$

۱۳۹۸۰ ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2}$ منفی ہوگا۔

□

۱۳۹۸۱

سوالات ۱۳۹۸۲

۱۳۹۸۳ اسکاڑ اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۱۴ تا سوال ۹.۳۳۹ میں کون سا تسلسل مرتکز اور کون سا منفی ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ (جواب حاصل کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے ہو سکتے ہیں۔) ۱۳۹۸۵

سوال ۹.۳۱۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{\sqrt{2}}}{2^n}$ ۱۳۹۸۶

سوال ۹.۳۱۵: $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 e^{-n}$ ۱۳۹۸۷

سوال ۹.۳۱۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n! e^{-n}$ ۱۳۹۸۸

سوال ۹.۳۱۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{10^n}$ ۱۳۹۸۹

سوال ۹.۳۱۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{10}}{10^n}$ ۱۳۹۹۰

سوال ۹.۳۱۹: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n-2}{n}\right)^n$ ۱۳۹۹۱

سوال ۹.۳۲۰: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{1.25^n}$ ۱۳۹۹۲

سوال ۹.۳۲۱: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{3^n}$ ۱۳۹۹۳

سوال ۹.۳۲۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{3}{n}\right)^n$ ۱۳۹۹۴

سوال ۹.۳۲۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{3n}\right)^n$ ۱۳۹۹۵

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n^3} \quad \text{سوال ۹.۳۲۴} \quad ۱۳۹۹۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\ln n)^n}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۵} \quad ۱۳۹۹۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۲۶} \quad ۱۳۹۹۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۲۷} \quad ۱۳۹۹۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۸} \quad ۱۵۰۰۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n \ln n}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۲۹} \quad ۱۵۰۰۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)(n+2)}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۰} \quad ۱۵۰۰۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} e^{-n} (n^3) \quad \text{سوال ۹.۳۳۱} \quad ۱۵۰۰۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+3)!}{3!n!3^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۲} \quad ۱۵۰۰۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n(n+1)!}{3^n n!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۳} \quad ۱۵۰۰۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۴} \quad ۱۵۰۰۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۵} \quad ۱۵۰۰۷$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۶} \quad ۱۵۰۰۸$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n}{(\ln n)^{(n/2)}} \quad \text{سوال ۹.۳۳۷} \quad ۱۵۰۰۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \ln n}{n(n+2)!} \quad \text{سوال ۹.۳۳۸} \quad ۱۵۰۱۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^3 2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۳۹} \quad ۱۵۰۱۱$$

سوال ۹.۳۴۰ تا سوال ۹.۳۵۱ میں کون سے تسلسل مرتکز اور کون سے منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵۰۲۲

سوال ۹.۳۴۰: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{1+\sin n}{n} a_n$ ۱۵۰۲۳

سوال ۹.۳۴۱: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\tan^{-1} n}{n} a_n$ ۱۵۰۲۴

سوال ۹.۳۴۲: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \frac{3n-1}{2n+5} a_n$ ۱۵۰۲۵

سوال ۹.۳۴۳: $a_1 = 3, \quad a_{n+1} = \frac{n}{n+1} a_n$ ۱۵۰۲۶

سوال ۹.۳۴۴: $a_1 = 2, \quad a_{n+1} = \frac{2}{n} a_n$ ۱۵۰۲۷

سوال ۹.۳۴۵: $a_1 = 5, \quad a_{n+1} = \frac{\sqrt[n]{n}}{2} a_n$ ۱۵۰۲۸

سوال ۹.۳۴۶: $a_1 = 1, \quad a_{n+1} = \frac{1+\ln n}{n} a_n$ ۱۵۰۲۹

سوال ۹.۳۴۷: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = \frac{n+\ln n}{n+10} a_n$ ۱۵۰۳۰

سوال ۹.۳۴۸: $a_1 = \frac{1}{3}, \quad a_{n+1} = \sqrt[n]{a_n}$ ۱۵۰۳۱

سوال ۹.۳۴۹: $a_1 = \frac{1}{2}, \quad a_{n+1} = (a_n)^{n+1}$ ۱۵۰۳۲

سوال ۹.۳۵۰: $a_n = \frac{2^n n! n!}{(2n)!}$ ۱۵۰۳۳

سوال ۹.۳۵۱: $a_n = \frac{(3n)!}{n!(n+1)!(n+2)!}$ ۱۵۰۳۴

سوال ۹.۳۵۲ تا سوال ۹.۳۵۷ میں مرتکز اور منفرج تسلسل کی نشاندہی کریں۔ وجہ بھی پیش کریں۔ ۱۵۰۳۵

سوال ۹.۳۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{(n^n)^2}$ ۱۵۰۳۶

سوال ۹.۳۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n!)^n}{n^{(n^2)}}$ ۱۵۰۳۷

سوال ۹.۳۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{2^{(n^2)}}$ ۱۵۰۳۸

سوال ۹.۳۵۵: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^n}{(2^n)^2}$ ۱۵۰۳۹

سوال ۹.۳۵۶: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{4^n 2^n n!}$ ۱۵۰۴۰

سوال ۹.۳۵۷: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{[2 \cdot 4 \cdot \dots \cdot (2n)](3^n + 1)}$ ۱۵۰۴۱

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۳۵۸: p تسلسل کے ساتھ یا تناسبی پرکھ اور ثابتی n والے جذر پرکھ کا آزمائش ثابت ہوتا ہے۔ انہیں درج ذیل پر لاگو کر کے دکھائیں کہ دونوں پرکھ اس کی آزمائش یا انفرج دریافت کرنے سے قاصر ہیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

سوال ۹.۳۵۹: دکھائیں کہ تناسبی پرکھ اور n والے جذر پرکھ درج ذیل کی آزمائش یا انفرج معلوم نہیں کر سکتے ہیں۔

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^p} \quad p \text{ مستقل}$$

سوال ۹.۳۶۰: فرض کریں n عدد مفرد $n/2^n$ یا دیگر صورت $1/2^n$ ۔ کیا $a_n = \sum a_n$ مرکب ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

۹.۷ بدلتا تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

جس تسلسل کے اجزاء کے بعد دیگرے مثبت اور منفی ہوں کو بدلتا تسلسل^{۳۵} کہتے ہیں جس کی تین مثالیں درج ذیل ہیں۔

$$(i) \quad 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots$$

$$(ii) \quad -2 + 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{(-1)^{n+1} 4}{2^n} + \dots$$

$$(iii) \quad 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + \dots + (-1)^{n+1} n + \dots$$

ہم جلد دیکھیں گے کہ مساوات میں دیا گیا تسلسل، جس کو بدلتا ہارمونی تسلسل^{۳۶} کہتے ہیں، مرکب ہے۔ مساوات ۲ میں نسبت $\frac{1}{2}$ کا ہندسی

تسلسل دیا گیا ہے جو $-\frac{4}{3} = \frac{-2}{1+(1/2)}$ پر مرکب ہے۔ مساوات ۳ کا n والے جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا یہ تسلسل منفرج ہوگا۔

ہم بدلتا ہارمونی تسلسل کا ارتکاز ثابت کرنے کے لیے بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کرتے ہیں۔

مسئلہ ۹.۸: بدلت تسلسل پر کچھ (مسئلہ لیمنز) اگر تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n = u_1 - u_2 + u_3 - u_4 + \dots$$

درج ذیل تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

۱۵۰۴۱. ا. تمام u_n مثبت ہوں،

۱۵۰۴۸. ب. تمام $n \geq N$ کے لیے $u_n \geq u_{n+1}$ ہو، جہاں N کوئی عدد صحیح ہے،

۱۵۰۴۹. ج. $u_n \rightarrow 0$

۱۵۰۵۰. ثبوت: جفت n ، مثلاً $n = 2m$ کی صورت میں ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} s_{2m} &= (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \\ &= u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \end{aligned}$$

۱۵۰۵۱. پہلی مساوات میں قوسین میں بند قیمتیں مثبت یا صفر ہیں لہذا s_{2m} در حقیقت m غیر منفی اجزاء کا مجموعہ ہوگا۔ یوں $s_{2m+2} \geq s_{2m}$ ہوگا اور تسلسل

۱۵۰۵۲. $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا ہوگا۔ دوسری مساوات کے تحت $s_{2m} \leq u_1$ ہوگا۔ چونکہ $\{s_{2m}\}$ غیر گھٹتا اور اوپر سے محدود تسلسل ہے لہذا اس کی حد

$$(۴) \quad \lim_{n \rightarrow \infty} s_{2m} = L$$

۱۵۰۵۳. موجود ہوگی۔

۱۵۰۵۴. اگر n طاق ہو، مثلاً $n = 2m + 1$ ، تب ابتدائی n اجزاء کا مجموعہ $s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1}$ ہوگا۔ چونکہ $u_n \rightarrow 0$ ہے لہذا

$$\lim_{m \rightarrow \infty} u_{2m+1} = 0$$

۱۵۰۵۵. ہوگا اور $m \rightarrow \infty$ کرتے ہوئے

$$(۵) \quad s_{2m+1} = s_{2m} + u_{2m+1} \rightarrow L + 0 = L$$

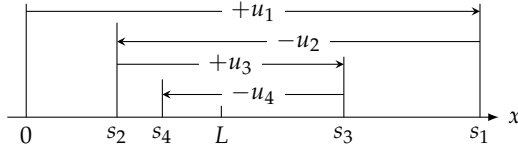
۱۵۰۵۶. ہوگا۔ مساوات ۴ اور مساوات ۵ ملا کر $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = L$ دیتے ہیں (سوال ۹.۵۳)۔

□

۱۵۰۵۷

۱۵۰۵۸. مثال ۹.۴۰: بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$$



شکل ۹.۲۲: اس بدلتے تسلسل کے جزوی مجموعات جو $N = 1$ کے لیے مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو۔

□

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ تسلسل مرکب ہوگا۔

مسئلہ ۹.۸ کے تینوں شرائط کو $N = 1$ کے لیے مطمئن کرتے ہوئے بدلتے پارامونی تسلسل کے جزوی مجموعوں کی ترتیب (شکل ۹.۲۲) سے ہم دیکھ سکتے ہیں

کہ یہ اپنی حد L تک کیسے پہنچتا ہے۔ (سوال ۹.۲۳ میں آپ کو $N > 1$ کی صورت میں شکل بنانے کو کہا گیا ہے۔) محور x کے مبداء سے شروع کرتے

ہوئے ہم $s_1 = u_1$ فاصلہ طے کرتے ہیں۔ $s_2 = u_1 - u_2$ تک پہنچنے کی خاطر ہم یہاں سے الٹ رخ u_2 چلتے ہیں۔ چونکہ $u_2 \leq u_1$

ہے لہذا ہم مبداء کی دوسری جانب نہیں جائیں گے۔ ہم اسی طرح آگے پیچھے چلتے رہتے ہیں۔ ہر $n \geq N$ قدم $u_n < u_{n+1}$ کی وجہ سے ہمارا قدم

گزشتہ قدم سے چھوٹا یا اس کے برابر ہوگا۔ چونکہ n بڑھانے سے n واں جزو صفر تک پہنچتا ہے لہذا ہر اگلا قدم چھوٹا ہوتا جائے گا اور ہم حد L کی ایک جانب

اور دوسری جانب قدم رکھتے ہوئے L کے نزدیک تر ہوتے جائیں گے۔ یکے بعد دیگرے ہر دو مجموعوں s_n اور s_{n+1} کے بیچ حد L پایا جائے گا لہذا حد

اور s_n میں فرق u_{n+1} سے کم ہوگا۔

درج ذیل کی وجہ سے ہم مرکب بدلتے تسلسل کے مجموعات کی قیمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

$$|L - s_n| < u_{n+1} \quad n \geq N$$

مسئلہ ۹.۹: مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ

اگر بدلتے تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$ مسئلہ ۹.۸ کے تین شرائط کو مطمئن کرتا ہو تب $n \geq N$ کے لیے تسلسل کا مجموعہ L تخمیناً

$$s_n = u_1 - u_2 + \cdots + (-1)^{n+1} u_n$$

ہوگا جس میں مطلق خلل کی قیمت u_{n+1} سے کم ہوگی جو پہلے غیر مستعمل جزوی عددی قیمت ہے۔ مزید باقی $L - s_n$ کی علامت وہی ہوگی جو پہلی غیر

مستعمل جزوی کی علامت ہو۔

مثال ۹.۴: ہم مسئلہ ۹.۹ درج ذیل تسلسل پر لاگو کرتے ہیں جس کا مجموعہ ہم جانتے ہیں۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - \frac{1}{32} + \frac{1}{64} - \frac{1}{128} + \frac{1}{256} - \cdots$$

یہ مسئلہ کہتا ہے کہ تسلسل کے آٹھ اجزاء لینے سے ہم مثبت مقدار رد کرتے ہیں جس کی قیمت $\frac{1}{256}$ سے کم ہوگی۔ ابتدائی آٹھ اجزاء کا مجموعہ

۹.۷. بدلت تسلسل، مطلق اور مشروط ارتکاز

۹۷۱

۱۵۰۷۵ 0.664 062 5 ہے۔ اس تسلسل کا مجموعہ درج ذیل ہے۔

$$\frac{1}{1 - (-1/2)} = \frac{1}{3/2} = \frac{2}{3}$$

۱۵۰۷۶ مجموعہ اور تخمینی قیمت میں فرق 0.002 604 166 6 = 0.664 062 5 - $\frac{2}{3}$ ہے جو مثبت اور 0.003 906 25 = $\frac{1}{256}$ سے کم ہے۔
□ ۱۵۰۷۷

۱۵۰۷۸ مطلق ارتکاز

۱۵۰۷۹ تعریف: تسلسل $\sum a_n$ اس صورت مطلق مرکز ہوگا جب مطلق قیمتوں کا مطابقتی تسلسل $\sum |a_n|$ مرکز ہو۔

□

۱۵۰۸۱ ہندسی تسلسل

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۲ مطلق مرکز ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا درج ذیل تسلسل مرکز ہے۔

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots$$

۱۵۰۸۳ بدلتا ہارمونی تسلسل مطلق مرکز نہیں ہے چونکہ مطابقتی مطلق قیمتوں کا تسلسل (منفرج) ہارمونی تسلسل ہے۔

۱۵۰۸۴ تعریف: جو تسلسل مرکز ہو مگر مطلق مرکز نہ ہو مشروط مرکز 2^{∞} کہلاتا ہے۔

□

۱۵۰۸۵

۱۵۰۸۶ بدلتا ہارمونی تسلسل مشروط مرکز ہے۔

۱۵۰۸۷ مطلق ارتکاز دو وجوہات کی وجہ سے اہم ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مثبت اجزاء کے تسلسل کی ارتکاز کا اچھے پرکھ ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مطلق مرکز

۱۵۰۸۸ تسلسل ہر صورت مرکز ہوگا۔ یہی اگلے مسئلہ کا موضوع ہے۔

۱۵۰۸۹ مسئلہ ۹.۱۰: مطلق ارتکاز پرکھ

۱۵۰۹۰ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکز ہوگا۔

absolutelyconvergent^۷
conditionalconvergent^۸

ثبوت: ہر n کے لیے

$$-|a_n| \leq a_n \leq |a_n| \implies 0 \leq a_n + |a_n| \leq 2|a_n|$$

ہوگا۔ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} 2|a_n|$ مرکب ہوگا اور بلا واسطہ تقابلی پرکھ کے تحت غیر منفی تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|)$$

بھی مرکب ہوگا۔ ہم مساوات $a_n = (a_n + |a_n|) - |a_n|$ کی مدد سے $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ کو دو مرکب تسلسل کا فرق

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n| - |a_n|) = \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + |a_n|) - \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$$

لکھ سکتے ہیں۔ یوں $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مرکب ہوگا۔

□

ہم مسئلہ ۹.۱۰ کو یوں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر مطلق مرکب تسلسل مرکب ہوگا البتہ ضروری نہیں ہے کہ مرکب تسلسل مطلق مرکب ہو۔

مثال ۹.۴۲: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = 1 + \frac{1}{4} + \frac{1}{9} + \frac{1}{16} + \dots$$

□

ہے جو مرکب ہے۔ یوں اصل تسلسل اس لیے مرکب ہے کہ یہ مطلق مرکب ہے۔

مثال ۹.۴۳: تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n^2} = \frac{\sin 1}{1} + \frac{\sin 2}{4} + \frac{\sin 3}{9} + \dots$ کا مطابقتی مثبت اجزاء کا تسلسل درج ذیل ہے

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left| \frac{\sin n}{n^2} \right| = \frac{|\sin 1|}{1} + \frac{|\sin 2|}{4} + \frac{|\sin 3|}{9} + \dots$$

جس کا ارتکاز $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کرنے سے دیکھا جاسکتا ہے جہاں ہر n کے لیے $|\sin n| \leq 1$ ہوگا۔ چونکہ اصل تسلسل مطلق مرکب

□

ہے، لہذا یہ مرکب ہوگا۔

مثال ۹.۴۴: بدلتا p تسلسل

مثبت مستقل p کی صورت میں ترتیب $\left\{ \frac{1}{n^p} \right\}$ گھٹتا ترتیب ہے جس کی حد صفر ہے۔ یوں بدلتا p تسلسل

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^p} = 1 - \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} - \frac{1}{4^p} + \dots, \quad p > 0$$

مرتكز ہوگا۔ ۱۵۱۰۳

اگر $p > 1$ ہو تب یہ مطلق مرتکز تسلسل ہوگا۔ اگر $p \leq 1$ ہو تب یہ مشروط مرتکز تسلسل ہوگا۔ ۱۵۱۰۵

$$\begin{aligned} 1 - \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{4}} + \dots & \text{ مشروط مرتکز} \\ 1 - \frac{1}{2^{3/2}} + \frac{1}{3^{3/2}} - \frac{1}{4^{3/2}} + \dots & \text{ مطلق مرتکز} \end{aligned}$$

□

۱۵۱۰۴

تسلسل کی ترتیب نو

۱۵۱۰۷

مسئلہ ۹.۱۱: مطلق مرتکز تسلسل کا مسئلہ ترتیب نو

۱۵۱۰۸

اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو اور ترتیب $\{a_n\}$ کے اجزاء کی ترتیب نو کر کے انہیں $b_1, b_2, \dots, b_n, \dots$ لکھا جائے تب $\sum b_n$ مطلق مرتکز ہوگا اور درج ذیل ہوگا۔ ۱۵۱۰۹

۱۵۱۱۰

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

(اس مسئلہ کی ثبوت کے خاکہ کے لیے سوال ۹.۴۲۰ دیکھیں۔) ۱۵۱۱۱

مثال ۹.۴۵: ہم نے مثال ۹.۴۲ میں دیکھا کہ تسلسل ۱۵۱۱۲

$$1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{9} - \frac{1}{16} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n^2} + \dots$$

مطلق مرتکز ہے۔ اس کی ترتیب نو کرتے ہوئے ابتدائی جزو مثبت اور اس کے بعد دو منفی اجزاء منتخب کیے جاسکتے ہیں۔ اس کے بعد تین مثبت اور چار منفی اجزاء ۱۵۱۱۳

منتخب کیے جاسکتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ایک ہی علامت کے k اجزاء کے بعد الٹ علامت کے $k+1$ اجزاء ہوں گے۔ ایسے تسلسل کے ابتدائی دس اجزاء درج ذیل ہوں گے۔ ۱۵۱۱۵

$$1 - \frac{1}{4} - \frac{1}{16} + \frac{1}{9} + \frac{1}{25} + \frac{1}{49} - \frac{1}{36} - \frac{1}{64} - \frac{1}{100} - \frac{1}{144} + \dots$$

مسئلہ ترتیب نو کے تحت دونوں تسلسل ایک ہی عدد پر مرتکز ہوں گے۔ اس مثال میں (اگر ہم جانتے کہ ایسا ممکن ہے) ہم خوشی سے دوسرے تسلسل کی جگہ پہلا ۱۵۱۱۶

تسلسل استعمال کرنا چاہیں گے۔ اس سے بھی بہتر ہوتا اگر ہم جانتے کہ ان دونوں تسلسل کا مجموعہ درج ذیل کے برابر ہے۔ ۱۵۱۱۷

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)^2}$$

□

(سوال ۹.۴۲۱ دیکھیں۔) ۱۵۱۱۸

مثال ۹.۴۶: بدلتے ہارمونی تسلسل کی ترتیب نو بدلتا ہارمونی تسلسل

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \dots$$

کی ترتیب نو سے منفرج یا مخصوص قیمت کا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۱۱۹ $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب نو سے انفراج: اجزاء $\sum 1 / (2n - 1)$ کا مجموعہ $+\infty$ کو منفرج جبکہ $\sum (-1/2n)$ کا مجموعہ $-\infty$ کو منفرج ہے۔ ہم جتنے زیادہ طاق اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار یہ تواتر سے پائے جانے والے اجزاء کا مجموعہ کسی بھی مقررہ قیمت سے بڑا ہوگا۔ اسی طرح ہم جتنے زیادہ منفی اجزاء کے بعد مجموعہ کیوں نہ لیں، آخر کار تواتر سے پائے جانے والے جفت اجزاء کا یہ مجموعہ کسی بھی مقررہ منفی قیمت سے زیادہ منفی ہوگا۔ اگر ہم چاہیں، ہم پہلے اتنے طاق اجزاء جمع کر سکتے ہیں کہ ان کا مجموعہ مثلاً 3+ ہو اور اس کے بعد صرف جفت اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو 4- تک پہنچائیں۔ اس کے بعد ہم غیر استعمال شدہ منفی اجزاء شامل کرتے ہوئے کل 5+ حاصل کر کے اس کے ساتھ اتنے منفی اجزاء شامل کریں کہ 6- حاصل ہو، وغیرہ، وغیرہ۔ اس طرح ہم دونوں اطراف جھولا اختیاری زیادہ کر سکتے ہیں۔

۱۵۱۲۸ ب. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} / n$ کی ترتیب سے 1 پر ارتکاز: ہم ترتیب نو سے کسی بھی مخصوص قیمت پر بدلتے ہارمونی تسلسل کو مرکب کر سکتے ہیں۔ فرض کریں ہم 1 پر مرکب تسلسل حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پہلے جزو $\frac{1}{1}$ سے شروع کر کے $\frac{1}{2}$ منفی کرتے ہیں۔ اس کے بعد $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{5}$ جمع کرتے ہوئے مجموعہ کو واپس 1 یا اس سے اوپر تک لاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم متواتر منفی اجزاء جمع کرتے ہوئے مجموعہ 1 سے نیچے لے جاتے ہیں۔ ہم اسی طرح اجزاء جمع اور منفی کیے جاتے ہیں۔ جب مجموعہ 1 سے تجاوز کرے، ہم منفی اجزاء جمع کرتے ہیں حتیٰ کہ مجموعہ 1 یا اس سے کم ہو جائے۔ اس کے بعد ہم مثبت اجزاء جمع کرتے ہیں جب تک مجموعہ 1 یا اس سے زیادہ نہ ہو۔ اس طریقہ کار کو غیر معینہ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ چونکہ $n \rightarrow \infty$ کرنے سے اصل تسلسل کے جفت اور طاق اجزاء کی قیمتیں 0 تک پہنچتی ہیں لہذا نئی تسلسل کا جزوی مجموعہ 1 کے قریب تر ہوتا جائے گا لہذا نئے تسلسل کا مجموعہ 1 پر مرکب ہوگا۔ نیا تسلسل درج ذیل صورت کا ہوگا:

$$\frac{1}{1} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{4} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \frac{1}{6} + \frac{1}{11} + \frac{1}{13} - \frac{1}{8} + \frac{1}{15} + \frac{1}{17} - \frac{1}{10} + \frac{1}{19} + \frac{1}{21} - \frac{1}{12} + \frac{1}{23} + \frac{1}{25} - \frac{1}{14} + \frac{1}{27} - \frac{1}{16} + \dots$$

□

۱۵۱۲۹ آپ نے دیکھا کہ مشروط مرکب تسلسل کی ترتیب نو کر کے لامتناہی تعداد کے اجزاء جمع کرتے ہوئے اصل تسلسل سے بہت مختلف مجموعہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔

۱۵۱۳۷ یوں ضروری ہے کہ مشروط مرکب تسلسل کے اجزاء اسی ترتیب سے جمع کیے جائیں جس ترتیب سے یہ تسلسل میں پائے جاتے ہیں۔

سوالات

ارتکاز اور انفراج معلوم کرنا

سوال ۹.۳۶، ۹.۳۷، ۹.۳۸ سوال ۹.۳۷ میں کونسا بدلتا تسلسل مرکب اور کونسا منفرج ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۱} \quad ۱۵۱۳۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n^{3/2}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۲} \quad ۱۵۱۳۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{n}{10} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۶۳} \quad ۱۵۱۳۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{10^n}{n^{10}} \quad \text{سوال ۹.۳۶۴} \quad ۱۵۱۳۴$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{\ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۵} \quad ۱۵۱۳۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۶۶} \quad ۱۵۱۳۶$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\ln n}{\ln n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۶۷} \quad ۱۵۱۳۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۸} \quad ۱۵۱۳۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{\sqrt{n}+1}{n+1} \right) \quad \text{سوال ۹.۳۶۹} \quad ۱۵۱۳۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3\sqrt{n+1}}{\sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۰} \quad ۱۵۱۴۰$$

مطلق ارتكاز

سوال ۹.۳۷۱ تا سوال ۹.۴۰۴ میں کون سے تسلسل مطلق مرتكز، مرتكز اور منفرج ہیں؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (0.1)^n \quad \text{سوال ۹.۳۷۱} \quad ۱۵۱۴۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.1)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۲} \quad ۱۵۱۴۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۳} \quad ۱۵۱۴۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1+\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۷۴} \quad ۱۵۱۴۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{n^3+1} \quad \text{سوال ۹.۳۷۵} \quad ۱۵۱۴۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n!}{2^n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۶:} \quad ۱۵۱۵۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n+3} \quad \text{سوال ۹.۳۷۷:} \quad ۱۵۱۵۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\sin n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۷۸:} \quad ۱۵۱۶۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{3+n}{5+n} \quad \text{سوال ۹.۳۷۹:} \quad ۱۵۱۶۱$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\ln(n^3)} \quad \text{سوال ۹.۳۸۰:} \quad ۱۵۱۶۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1+n}{n^2} \quad \text{سوال ۹.۳۸۱:} \quad ۱۵۱۶۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+1}}{n+5^n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۲:} \quad ۱۵۱۶۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^2 (2/3)^n \quad \text{سوال ۹.۳۸۳:} \quad ۱۵۱۶۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt[n]{10}) \quad \text{سوال ۹.۳۸۴:} \quad ۱۵۱۶۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\tan^{-1} n}{n^2+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۵:} \quad ۱۵۱۶۷$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۶:} \quad ۱۵۱۶۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۸۷:} \quad ۱۵۱۶۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{\ln n}{n - \ln n} \quad \text{سوال ۹.۳۸۸:} \quad ۱۵۱۷۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-100)^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۳۸۹:} \quad ۱۵۱۷۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-5)^{-n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۰:} \quad ۱۵۱۷۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n^2+2n+1} \quad \text{سوال ۹.۳۹۱:} \quad ۱۵۱۷۳$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \left(\frac{\ln n}{\ln n^2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۳۹۲:} \quad 151/۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۳۹۳:} \quad 151/۷۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos n\pi}{n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۴:} \quad 151/۷۶$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1)^n}{(2n)^n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۵:} \quad 151/۷۷$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} (n!)^2}{(2n)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۶:} \quad 151/۷۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(2n)!}{2^n n! n} \quad \text{سوال ۹.۳۹۷:} \quad 151/۷۹$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{(n!)^2 3^n}{(2n+1)!} \quad \text{سوال ۹.۳۹۸:} \quad 151/۸۰$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n+1} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۳۹۹:} \quad 151/۸۱$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n^2 + n} - n) \quad \text{سوال ۹.۴۰۰:} \quad 151/۸۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (\sqrt{n + \sqrt{n}} - \sqrt{n}) \quad \text{سوال ۹.۴۰۱:} \quad 151/۸۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n} + \sqrt{n+1}} \quad \text{سوال ۹.۴۰۲:} \quad 151/۸۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{sech} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۳:} \quad 151/۸۵$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \operatorname{csch} n \quad \text{سوال ۹.۴۰۴:} \quad 151/۸۶$$

غلط کا اندازہ

سوال ۹.۴۰۵ تا سوال ۹.۴۰۸ میں ابتدائی چار اجزاء سے تخمینہ مجموعہ حاصل کرنے سے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۵:} \quad 151/۹۰$$

اس تسلسل کا مجموعہ $\ln 2$ ہے۔

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۰۶:} \quad 151/۹۱$$

سوال ۹.۴۰۷: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{(0.01)^n}{n}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس تسلسل کا مجموعہ $\ln(1.01)$ ہے۔ ۱۵۱۹۲

سوال ۹.۴۰۸: $\frac{1}{1+t} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n t^n, \quad 0 < t < 1$ ۱۵۱۹۳

کیکولیئر کا استعمال ۱۵۱۹۴

سوال ۹.۴۰۹ اور سوال ۹.۴۱۰ میں مجموعہ کی تخمینی قیمت تلاش کریں جس میں غلطی کی مقدار 5×10^{-6} سے کم ہو۔ ۱۵۱۹۵

سوال ۹.۴۰۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{(2n)!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ $\cos 1$ ہے جہاں 1 ریڈیئن میں ہے۔ ۱۵۱۹۶

سوال ۹.۴۱۰: $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n!}$ جیسا آپ حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے اس کا مجموعہ e^{-1} ہے۔ ۱۵۱۹۷

نظریہ اور مثالیں ۱۵۱۹۸

سوال ۹.۴۱۱: (الف) تسلسل $\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{9} - \frac{1}{4} + \frac{1}{27} - \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{3^n} - \frac{1}{2^n} + \dots$ مسئلہ ۹.۸ کے کس ایک شرط کو مطمئن نہیں کرتا ہے؟ (ب) اس تسلسل کا مجموعہ تلاش کریں۔ ۱۵۱۹۹

سوال ۹.۴۱۲: کیکولیئر ۱۵۲۰۱

مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے بدلتے تسلسل کی حد L کسی بھی دو یکے بعد دیگرے جزوی مجموعوں کے بیچ پائی جاتی ہے۔ یوں ہم L کی اندازہ قیمت کے لیے اوسط $\frac{s_n + s_{n+1}}{2} = s_n + \frac{1}{2}(-1)^{n+2} a_{n+1}$ استعمال کر سکتے ہیں۔ بدلتے ہارمونی تسلسل کا تخمینی مجموعہ $s_{20} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{21}$ کا حساب لگائیں۔ ٹھیک ٹھیک مجموعہ $\ln 2 = 0.6931 \dots$ ہے۔ ۱۵۲۰۲

سوال ۹.۴۱۳: بدلتے تسلسل جو مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرتا ہو کے جزوی مجموعہ کے باقی علامت مسئلہ ۹.۹ کہتا ہے کہ جب مسئلہ ۹.۸ کے شرائط کو مطمئن کرنے والے تسلسل کے مجموعہ کو تخمیناً اس کے جزوی مجموعہ سے ظاہر کیا جائے تب تسلسل کے باقی اجزاء کے مجموعہ کی علامت پہلے غیر مستعمل جزوی علامت ہوگی۔ اس فقرے کو ثابت کریں۔ (اشارہ: باقی اجزاء کو دو دو کی گروہوں میں جمع کریں۔) ۱۵۲۰۳

سوال ۹.۴۱۴: دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ دکھائیں کہ تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$ کے ابتدائی $2n$ اجزاء کا مجموعہ درج ذیل تسلسل کے ابتدائی n اجزاء کے مجموعہ کے برابر ہوگا۔ ۱۵۲۰۴

$$\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots$$

کیا یہ تسلسل مرتکز ہیں؟ ابتدائی $2n + 1$ اجزاء کا مجموعہ کتنا ہے؟ اگر تسلسل مرتکز ہوں تب ان کا مجموعہ کتنا ہے؟ ۱۵۲۱۰

سوال ۹.۴۱۵: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ منفرد تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ بھی منفرد ہوگا۔ ۱۵۲۱۱

سوال ۹.۴۱۶: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرتکز ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \leq \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ہوگا۔ ۱۵۲۱۲

سوال ۹.۴۱۷: دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ دونوں مطلق مرتکز ہوں درج ذیل بھی مطلق مرتکز ہوں گے۔ ۱۵۲۱۳

$$۱۵۲۱۳. ا. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) \quad ۱۵۲۱۵. ب. \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) \quad ۱۵۲۱۶. ج. \sum_{n=1}^{\infty} ka_n \quad (k \text{ عدد ہے})$$

۱۵۲۱۷. سوال ۹.۴۱۸: مثال دے کر دکھائیں کہ مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور مرکب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ کے باوجود $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot b_n$ منفرد ہو سکتا ہے۔

۱۵۲۱۸. سوال ۹.۴۱۹: آپ چاہتے ہیں کہ مثال ۹.۴۶ میں ترتیب نوے ایسا تسلسل حاصل کریں جس کا مجموعہ $\frac{1}{2} -$ ہو۔ نئے تسلسل کو $\frac{1}{2} -$ سے شروع

۱۵۲۱۹. کریں۔ جب بھی مجموعہ $\frac{1}{2} -$ کے برابر یا اس سے کم ہو، یکے بعد دیگرے مثبت اجزاء شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2} -$ سے بڑا ہو۔ اس کے بعد منفی اجزاء

۱۵۲۲۰. شامل کریں حتیٰ کہ مجموعہ $\frac{1}{2} -$ کے برابر یا اس سے کم ہو۔ اسی طرح چلتے جائیں حتیٰ کہ جزوی مجموعات $\frac{1}{2} -$ سے تین مرتبہ تجاوز کر جائیں اور یہیں رک

۱۵۲۲۱. جائیں یا اس سے ایک قدم پہلے رک جائیں۔ اگر ابتدائی n نئے اجزاء کا مجموعہ s_n ہو تب (n, s_n) ترسیم کر کے جزوی مجموعات کا رویہ واضح کریں۔

۱۵۲۲۲. سوال ۹.۴۲۰: مسئلہ ۹.۱۱ کے ثبوت کا خاکہ

۱۵۲۲۳. ا. فرض کریں ϵ ایک مثبت حقیقی عدد ہو۔ مزید فرض کریں $L = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ اور $s_k = \sum_{n=1}^k a_n$ ہیں۔ دکھائیں کہ کسی اشاریہ N_1

۱۵۲۲۵. کے لیے اور کسی اشاریہ $N_2 \geq N_1$ کے لیے $\frac{\epsilon}{2}$ اور $\frac{\epsilon}{2}$ کے لیے $|s_{N_2} - L| < \frac{\epsilon}{2}$ اور $\sum_{n=N_1}^{\infty} |a_n| \leq \frac{\epsilon}{2}$ ہوں گے۔ چونکہ تمام اجزاء

۱۵۲۲۶. $a_1, a_2, \dots, a_{N_2}$ ترتیب $\{b_n\}$ میں کہیں نہ کہیں پائے جاتے ہیں لہذا ایک ایسا اشاریہ $N_3 \geq N_2$ پایا جائے گا کہ اگر $n \geq N_3$

۱۵۲۲۷. ہو تب $(\sum_{k=1}^n b_k) - s_{N_2}$ زیادہ سے زیادہ اجزاء a_m کا مجموعہ ہو گا جہاں $m \geq N_1$ ہے۔ یوں اگر $n \geq N_3$ تب درج ذیل ہو گا۔

$$\left| \sum_{k=1}^n b_k - L \right| \leq \left| \sum_{k=1}^n b_k - s_{N_2} \right| + |s_{N_2} - L| \\ \leq \sum_{k=N_1}^{\infty} |a_k| + |s_{N_2} - L| < \epsilon$$

۱۵۲۲۹. ب. جزو-الف کی بحث کے تحت اگر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ مطلق مرکب ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب اور $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ہو گا۔ اب

۱۵۲۳۰. دکھائیں کہ چونکہ $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہے لہذا $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ مرکب ہو گا۔

۱۵۲۳۱. سوال ۹.۴۲۱:

$$۱۵۲۳۲. ا. دکھائیں اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $b_n = \begin{cases} a_n & a_n \geq 0 \\ 0 & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ مرکب ہو گا۔$$

$$۱۵۲۳۳. ب. جزو-ا کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے اسی طرح دکھائیں کہ اگر $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ مرکب ہو اور $c_n = \begin{cases} 0 & a_n \geq 0 \\ a_n & a_n < 0 \end{cases}$ ہو تب $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ مرکب ہو گا۔$$

۱۵۲۳۵. دوسرے لفظوں میں مطلق مرکب تسلسل کی صورت میں اس کے مثبت اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں اور اس کے منفی اجزاء مرکب تسلسل بناتے ہیں۔ مزید

$$۱۵۲۳۶. $c_n = \frac{a_n - |a_n|}{2}$ اور $b_n = \frac{a_n + |a_n|}{2}$ کی بنا پر $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} b_n + \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ ہو گا۔$$

سوال ۹.۴۲۲: یہاں کیا غلط ہے:

بدلتے ہارمونی تسلسل

$$S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \frac{1}{7} - \frac{1}{8} + \frac{1}{9} - \frac{1}{10} + \frac{1}{11} - \frac{1}{12} + \dots$$

کے دونوں اطراف کو 2 سے ضرب دے کر

$$2S = 2 - 1 + \frac{2}{3} - \frac{1}{2} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{4} + \frac{2}{9} - \frac{1}{5} + \frac{2}{11} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل کریں۔ ایک سے نسب نما کے اجزاء جمع کریں، مثلاً $\frac{2}{3} - \frac{1}{3}$ اور $\frac{2}{5} - \frac{1}{5}$ یوں

$$2S = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots$$

حاصل ہوگا جہاں بائیں ہاتھ کا تسلسل وہی ہے جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا۔ یوں $2S = S$ ہوگا جس کے دونوں اطراف کو S سے تقسیم کر کے $2 = 1$ ملتا ہے۔سوال ۹.۴۲۳: $N > 1$ کی صورت میں مسئلہ ۹.۸ میں تسلسل کا ارتکاز شکل ۹.۲۲ کی طرح ترسیم بنا کر دکھائیں۔

۹.۸ طاقی تسلسل

اب چونکہ ہم لامتناہی تسلسل کا ارتکاز پرکھ سکتے ہیں لہذا ہم اب لامتناہی کثیر رکنی کا مطالعہ کر سکتے ہیں جن کا ذکر حصہ ۹.۳ کی شروع میں کیا گیا۔ تعریف کی رو سے ان کثیر رکنیوں کو کسی متغیر، مثلاً x ، کے طاقتوں کا لامتناہی تسلسل لکھا جاتا ہے لہذا ہم ان کثیر رکنیوں کو طاقی تسلسل کہتے ہیں۔ کثیر رکنیوں کی طرح، طاقی تسلسلوں کو جمع، منفی، ضرب، تفرق اور مکمل کر کے نئے طاقی تسلسل حاصل کیے جاسکتے ہیں۔

طاقی تسلسل اور ارتکاز

ہم باضابطہ تعریف سے ابتدا کرتے ہیں۔

تعریف: نقطہ $x = 0$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل^{۳۹} سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے۔

$$(i) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + \dots + c_n x^n + \dots$$

نقطہ $x = a$ کے لحاظ سے طاقی تسلسل سے مراد درج ذیل صورت کا تسلسل ہے

$$(r) \quad \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n = c_0 + c_1 (x-a) + c_2 (x-a)^2 + \cdots + c_n (x-a)^n + \cdots$$

جس میں مرکز a اور عدد $c_0, c_1, c_2, \dots, c_n, \dots$ مستقل ہیں۔

□

مساوات ۲ میں $a = 0$ پر کرنے سے طاقی تسلسل کی خصوصی روپ مساوات حاصل ہوتی ہے۔

مثال ۹.۴: مساوات ۱ میں تمام عددی سر 1 لینے سے درج ذیل ہندسی طاقی تسلسل حاصل ہوتا ہے۔

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots$$

اس ہندسی تسلسل کا پہلا جزو 1 اور نسبت x ہے۔ یہ $|x| < 1$ کے لیے $\frac{1}{1-x}$ پر مرکوز ہے۔ اس حقیقت کا اظہار درج ذیل لکھ کر کیا جاتا ہے۔

$$(r) \quad \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots, \quad -1 < x < 1$$

□

اب تک مساوات ۲ کو ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے مجموعہ کا کلیہ استعمال کرتے آ رہے ہیں۔ ہم اب اپنی توجہ کا مرکز تبدیل کرتے ہیں۔ ہم دائیں ہاتھ تسلسل کے

جزوی مجموعات کو کثیر رکنیاں $P_n(x)$ تصور کرتے ہیں جو بائیں ہاتھ تفاعل کی تخمین دیتے ہیں۔ صفر کے قریب x کی قیمتوں کے لیے تفاعل کی قیمت

حاصل کرنے کی خاطر ہم تسلسل کے ابتدائی چند اجزاء کا مجموعہ لے کر تفاعل کی اچھی تخمینی قیمت تلاش کر سکتے ہیں۔ ہاں $x = -1$ یا $x = 1$ کے

قریب ہمیں تفاعل کی اچھی تخمین حاصل کرنے کی خاطر تسلسل کے زیادہ اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا شکل ۹.۲۳ میں تفاعل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی تخمینی

کثیر رکنیاں $y_n = P_n(x)$ دکھائی گئی ہیں۔

مثال ۹.۴۸: درج ذیل طاقی تسلسل مساوات ۲ کی طرح ہے جہاں $a = 2$ ، $c_0 = 1$ ، $c_1 = -\frac{1}{2}$ ، $c_2 = \frac{1}{4}$ ، $c_n = \dots$

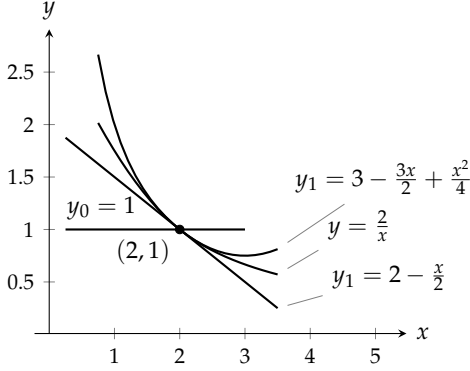
$(-1/2)^n$ ہیں۔

$$(r) \quad 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots$$

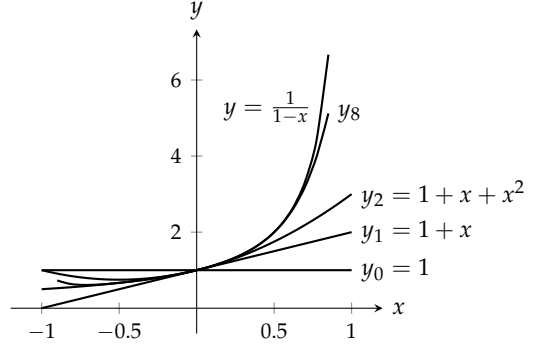
یہ ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا ابتدائی جزو 1 اور نسبت $r = -\frac{x-2}{2}$ ہے۔ یہ تسلسل $\left|\frac{x-2}{2}\right| < 1$ یعنی $0 < x < 4$ کے لیے مرکوز

ہے۔ اس کا مجموعہ

$$\frac{1}{1-r} = \frac{1}{1+\frac{x-2}{2}} = \frac{2}{x}$$



شکل ۹.۲۴: تقابل $f(x) = \frac{2}{x}$ اور اس کی ابتدائی تین تخمینی
کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۸)۔



شکل ۹.۲۳: تقابل $f(x) = \frac{1}{1-x}$ اور اس کی چار تخمینی
کثیر رکنیاں (مثال ۹.۴۷)۔

۱۵۲۹۹ ہے لہذا

$$\frac{2}{x} = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n (x-2)^n + \cdots, \quad 0 < x < 4$$

۱۵۲۹۰ ہوگا۔ مساوات ۴ کا تسلسل 2 کے قریب x کی قیمتوں کے لیے $f(x) = \frac{2}{x}$ کی کارآمد تخمینی کثیر رکنیاں پیدا کرتا ہے (شکل ۹.۲۴):

$$P_0(x) = 1$$

$$P_1(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) = 2 - \frac{x}{2}$$

$$P_2(x) = 1 - \frac{1}{2}(x-2) + \frac{1}{4}(x-2)^2 = 3 - \frac{3x}{2} + \frac{x^2}{4}$$

□

مثال ۹.۴۹: درج ذیل طاقی تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے ارتکاز پذیر ہے؟

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots \quad (i)$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad (ب)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots \quad (ج)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n!x^n = 1 + x + 2!x^2 + 3!x^3 + \dots \quad (د)$$

حل: متاسبی پر کھ کا اطلاق تسلسل $\sum |u_n|$ پر کریں جہاں زیر غور تسلسل n جزو u_n ہے۔ نتائج شکل ۹.۲۵ میں دکھائے گئے ہیں۔

$$i. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{n}{n+1} |x| \rightarrow |x|$$

یہ تسلسل $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ $|x| > 1$ کے لیے چونکہ اس کا n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا لہذا تسلسل منفرج ہوگا جبکہ $x = 1$ پر ہمیں بدلتا ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ حاصل ہوتا ہے جو مرتکز ہے۔ $x = -1$ پر ہمیں ہارمونی تسلسل $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots$ کا لٹی ہے جو منفرج ہے۔ یوں تسلسل (i) وقفہ $-1 < x \leq 1$ کے لیے مرتکز اور اس وقفہ کے باہر منفرج ہوگا۔

$$ب. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \frac{2n-1}{2n+1} x^2 \rightarrow x^2$$

$x^2 < 1$ کے لیے تسلسل مطلق مرتکز ہے۔ چونکہ $x^2 > 1$ پر n واں جزو صفر پر مرتکز نہیں ہے لہذا تسلسل منفرج ہوگا۔ $x = 1$ پر تسلسل $1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$ ملتا ہے جو مسئلہ بدلتا تسلسل کے تحت مرتکز ہوگا۔ $x = -1$ پر بھی بدلتا تسلسل ملتا ہے جو ارتکاز کے شرائط کو مطمئن کرتا ہے لہذا یہ مرتکز ہوگا۔ نقطہ $x = 1$ پر تسلسل کی قیمت نقطہ $x = -1$ پر تسلسل کی قیمت کا منفی ہے۔ تسلسل (ب) وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر مرتکز جب کے اس کے باہر منفرج ہوگا۔

$$ج. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{x^n} \right| = \frac{|x|}{n+1} \rightarrow 0$$

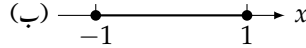
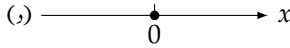
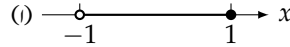
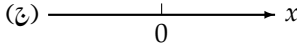
تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرتکز ہے۔

$$د. \quad \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{(n+1)!x^{n+1}}{n!x^n} \right| = (n+1)|x| \rightarrow \infty$$

ماسوائے $x = 0$ تسلسل x کی تمام قیمتوں کے لیے منفرج ہوگا۔

□

ہم نے مثال ۹.۴۹ میں تسلسل کو ارتکاز یا انفراج کے لیے پرکھنا دیکھا۔



شکل ۹.۲۵: وقفہ ارتکاز برائے مثال ۹.۴۹

طاقی تسلسل کا پرکھ برائے ارتکاز

قدم ۱: تناہی پرکھ (یا n واں جذر پرکھ) استعمال کرتے ہوئے وہ وقفہ تلاش کریں جس پر تسلسل مطلق مرککز ہو۔ عموماً یہ وقفہ کھلا وقفہ ہوگا:

$$a - R < x < a + R \quad \text{یعنی} \quad |x - a| < R$$

قدم ۲: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ متناہی ہو تب ہر آخری نقطہ پر ارتکاز یا انفراج کے لیے تسلسل کو پرکھیں (جیسا مثال ۹.۴۹- اور ب میں کیا گیا)۔ آپ تقابلی پرکھ، کھلی پرکھ یا بدلتا تسلسل پرکھ استعمال کر سکتے ہیں۔

قدم ۳: اگر مطلق ارتکاز کا وقفہ $a - R < x < a + R$ ہو تب $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج ہوگا (تسلسل یہاں مشروط مرککز بھی نہیں ہوگا) چونکہ x کی ان قیمتوں کے لیے n واں جزو صفر تک نہیں پہنچتا ہے۔

□

مسئلہ ۹.۱۲: طاقی تسلسل کا مسئلہ ارتکاز

اگر $x = c \neq 0$ کے لیے تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots$ مرککز ہو تب $|x| < |c|$ کے لیے یہ مطلق مرککز ہوگا۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج ہو تب $|x| > |d|$ کے لیے یہ منفرج ہوگا۔

ثبوت: فرض کریں تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n c^n$ مرککز ہے۔ تب $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n c^n = 0$ ہوگا۔ یوں ایسا عدد N پایا جائے گا کہ تمام $n \geq N$ کے لیے $|a_n c^n| < 1$ ہوگا، یعنی:

$$(۵) \quad |a_n| < \frac{1}{|c^n|} \quad n \geq N$$

اب ایسا x لیں کہ $|x| < |c|$ ہو اور درج ذیل پر غور کریں۔

$$|a_0| + |a_1 x| + |a_{N-1} x^{N-1}| + |a_N x^N| + |a_{N+1} x^{N+1}| + \dots$$

جزو $|a_N x^N|$ سے قبل متناہی تعداد کے اجزاء پائے جاتے ہیں اور ان کا مجموعہ متناہی ہے۔ مساوات ۵ کی وجہ سے جزو $|a_N x^N|$ اور اس کے بعد تمام اجزاء درج ذیل سے کم ہوں گے۔

$$(۶) \quad \left| \frac{x}{c} \right|^N + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+1} + \left| \frac{x}{c} \right|^{N+2} + \dots$$

۱۵۳۰۶ اب مساوات ۶ ہندی تسلسل ہے جس کا نسبت $r = \left| \frac{x}{c} \right|$ ہے جو $|x| < |c|$ کی وجہ سے 1 سے کم ہے۔ یوں مساوات ۶ کا تسلسل مرتکز ہے لہذا اصل تسلسل مطلق مرتکز ہوگا۔ یوں مسئلے کا پہلا حصہ ثابت ہوتا ہے۔

۱۵۳۰۸ مسئلے کا دوسرا حصہ مسئلے کے پہلے حصے سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر $x = d$ کے لیے تسلسل منفرج اور x_0 پر تسلسل مرتکز ہو جہاں $|d| > |x_0|$ ہے تب ہم مسئلے کے پہلے حصے میں $x_0 = c$ لے کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ d پر تسلسل مطلق مرتکز ہوگا، لیکن ایک ہی وقت میں تسلسل مرتکز اور منفرج دونوں نہیں ہو سکتا ہے۔ یوں اگر تسلسل d پر منفرج ہو تب تمام $|d| > |x|$ کے لیے یہ منفرج ہوگا۔

□

۱۵۳۱۲ علامتیت سادہ رکھنے کی خاطر مسئلہ ۹.۱۲ میں تسلسل $\sum a_n x^n$ کے ارتکاز کی بات کی گئی۔ تسلسل $\sum a_n (x - a)^n$ کے ارتکاز کی بات کرتے ہوئے ہم $x - a$ کی جگہ x' پر کر کے نتیجہ کو تسلسل $\sum a_n (x')^n$ پر لاگو کر سکتے ہیں۔

۱۵۳۱۳ ارتکاز کا رد اس اور وقفہ

۱۵۳۱۵ اب تک دیکھے گئے مثالوں اور مذکورہ بالا مسئلے کو دیکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ طاقی تسلسل کا رویہ درج ذیل میں سے ایک ہوگا۔

۱۵۳۱۶ تسلسل $\sum c_n (x - a)^n$ کے ممکنہ رویے

۱۵۳۱۷ ا. ایک ایسا مثبت عدد R پایا جاتا ہے کہ $|x - a| > R$ کے لیے تسلسل منفرج جبکہ $|x - a| < R$ کے لیے مطلق مرتکز ہے۔ ہر ایک آخری نقطہ $x = a + R$ اور $x = a - R$ پر تسلسل مرتکز یا منفرج ہو سکتا ہے۔

۱۵۳۱۹ ب. ہر x پر تسلسل مطلق مرتکز ہے ($R = \infty$)۔

۱۵۳۲۰ ج. تسلسل $x = a$ کے لیے مرتکز جبکہ باقی تمام x کے لیے منفرج ہے ($R = 0$)۔

۱۵۳۲۱ پہلی صورت میں ارتکاز کے نقطوں کا سلسلہ متناہی وقفہ ہے جس کو وقفہ ارتکاز^{۲۲} کہتے ہیں۔ ہم مذکورہ بالا مثالوں سے جانتے ہیں کہ وقفہ ارتکاز کھلا، نصف کھلا، یا بند ہو سکتا ہے اور یہ دیے گئے تسلسل پر منحصر ہوگا۔ وقفہ ارتکاز جس قسم کا بھی ہو، R کو تسلسل کا رد اس^{۲۳} ارتکاز^{۲۴} کہیں گے اور تسلسل کے ان نقطوں کا سلسلہ، جن کے لیے تسلسل مرتکز ہو، کا کمتر بالائی حد بندی $a + R$ ہوگا۔ اس وقفہ کی اندرونی ہر نقطہ پر ارتکاز مطلق ہوگا۔ اگر x کی تمام مثبت قیمتوں کے لیے ایک تسلسل مطلق مرتکز ہو تب ہم کہتے ہیں اس تسلسل کا رد اس^{۲۵} ارتکاز لا متناہی ہے۔ اگر یہ صرف $x = a$ کے لیے مرتکز ہو تب اس کا رد اس^{۲۶} ارتکاز صفر ہوگا۔

۱۵۳۲۱ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۲۷ اعلیٰ احصاء کا ایک مسئلہ کہتا ہے کہ وقفہ ارتکاز کے اندر ہر نقطہ پر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۲۸ مسئلہ ۹.۱۳: مسئلہ جزو در جزو تفرق

۱۵۳۲۹ وقفہ $a - R < x < a + R$ پر مرکب تسلسل $\sum c_n(x - a)^n$ درج ذیل تفاعل f دیتا کرتا ہے، جہاں $R > 0$ ہے۔

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(x - a)^n \quad a - R < x < a + R$$

۱۵۳۳۰ وقفہ ارتکاز کے اندر ایسے تفاعل کا ہر رتبے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ ان تفرق کو حاصل کرنے کے لیے ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق

$$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n c_n(x - a)^{n-1}$$

$$f''(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1) c_n x^{n-2}$$

۱۵۳۳۱ لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے ہر اندرونی نقطہ کے لیے یہ تفرقی تسلسل مرکب ہوں گے۔

۱۵۳۳۲

۱۵۳۳۳ انتباہ: ضروری نہیں کہ جزو در جزو تفرق دیگر تسلسل کے لیے بھی قابل استعمال ہو۔ مثال کے طور پر ٹکونیاتی تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n!x)}{n^2}$ تمام x کے لیے

۱۵۳۳۴ مرکب ہے۔ البتہ اس کا جزو در جزو تفرق $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cos(n!x)}{n^2}$ ہے جو تمام x کے لیے منفرد ہے۔

۱۵۳۳۵ مثال ۹.۵۰: درج ذیل تفاعل $f(x)$ کے تفرق $f'(x)$ اور $f''(x)$ حاصل کریں۔

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + x^4 + \dots + x^n + \dots \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} x^n \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

۱۵۳۳۶

۱۵۳۳۷

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{(1-x)^2} = 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \dots + nx^{n-1} + \dots \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

$$\begin{aligned} f''(x) &= \frac{2}{(1-x)^3} = 2 + 6x + 12x^2 + \dots + n(n-1)x^{n-2} + \dots \\ &= \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)x^{n-2} \end{aligned} \quad -1 < x < 1$$

□

۱۵۳۳۸

جزو در جزو تکمیل

۱۵۳۳۹

اعلیٰ احصاء کا دوسرا مسئلہ کہتا ہے کہ پورے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا جزو در جزو تکمیل لیا جاسکتا ہے۔

۱۵۳۴۰

مسئلہ ۹.۱۴: مسئلہ جزو در جزو تکمیل

۱۵۳۴۱

فرض کریں $a - R < x < a + R$ ($R > 0$) میں

۱۵۳۴۲

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n (x-a)^n$$

مرکز ہو تب $a - R < x < a + R$ میں

۱۵۳۴۳

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{c_n (x-a)^{n+1}}{n+1}$$

مرکز ہو گا اور $a - R < x < a + R$ میں درج ذیل ہو گا۔

۱۵۳۴۴

$$\int f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} c_n \frac{(x-a)^{n+1}}{n+1} + C$$

۱۵۳۴۵

مثال ۹.۵۱: وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل

۱۵۳۴۶

درج ذیل قائل پہچانیں۔

۱۵۳۴۷

$$f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

ط

۱۵۳۴۸

ہم اصل تسلسل کا جزو در جزو تفرق لیتے ہیں۔

۱۵۳۴۹

$$f'(x) = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots \quad -1 \leq x \leq 1$$

یہ ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا جزو 1 اور نسبت $-x^2$ ہے لہذا

۱۵۳۵۰

$$f'(x) = \frac{1}{1 - (-x^2)} = \frac{1}{1 + x^2}$$

ہو گا۔ ہم اب $f'(x) = \frac{1}{1+x^2}$ کا تکمیل لیتے ہیں۔

۱۵۳۵۱

$$\int f'(x) dx = \int \frac{dx}{1+x^2} = \tan^{-1} x + C$$

۱۵۳۵۲ چونکہ $x = 0$ پر $f(x)$ کا تسلسل صفر ہے لہذا $C = 0$ ہوگا۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$(۷) \quad f(x) = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots = \tan^{-1} x \quad -1 < x < 1$$

۱۵۳۵۳ ہم حصہ ۹.۱۱ میں دیکھیں گے کہ یہ تسلسل $x = \pm 1$ پر بھی $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۵۴ دھیان رہے کہ اس مثال میں ابتدائی (اصل) تسلسل دیے گئے وقفہ کے دونوں آخری سروں پر بھی مرکوز ہے لیکن مسئلہ ۹.۱۳ صرف اس وقفہ کے اندر تسلسل کی ارتکاز کی یقین دہانی کرتا ہے۔ ۱۵۳۵۵

۱۵۳۵۱ ہم دیکھیں گے کہ $x = \pm 1$ کے لیے بھی یہ تسلسل $\tan^{-1} x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۳۵۷ ہم دیکھتے ہیں کہ مثال ۹.۵۱ میں اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے دونوں آخری نقطوں کے لیے اصل تسلسل مرکوز ہے، البتہ مسئلہ ۹.۱۳ صرف اصل تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے اندرون میں تفرقی تسلسل کے ارتکاز کی ضمانت دیتا ہے۔ ۱۵۳۵۸

۱۵۳۵۹ مثال ۹.۵۲: وقفہ $-1 < x < 1$ کے لیے $\ln(1+x)$ کا تسلسل
۱۵۳۶۰ کھلا وقفہ $-1 < t < 1$ کے لیے تسلسل

$$\frac{1}{1+t} = 1 - t + t^2 - t^3 + \dots$$

۱۵۳۶۱ مرکوز ہے۔ یوں درج ذیل ہوگا۔

$$\ln(1+x) = \int_0^x \frac{1}{1+t} dt = t - \frac{t^2}{2} + \frac{t^3}{3} - \frac{t^4}{4} + \dots \Bigg|_0^x$$

$$= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \dots \quad -1 < x < 1$$

□

۱۵۳۶۲

۱۵۳۶۳ یہ دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 1$ پر تسلسل عدد $\ln 2$ پر مرکوز ہے مگر مسئلہ اس کی ضمانت نہیں دیتا ہے۔

۱۵۳۶۴ **فنیات مطالعہ تسلسل**

۱۵۳۶۵ تسلسل کئی طریقوں سے مکمل کی طرح ہوتے ہیں۔ جیسے بنیادی تفاعل کی صورت میں صریح ضد تفرق رکھنے والے تفاعل کی تعداد قابل مکمل تفاعل کی تعداد سے بہت کم ہے، x کی صورت میں طاقی تسلسل جو صریحاً بنیادی تفاعل کے ساتھ x وقفہ پر اتفاق کرتے ہوں کی تعداد ان طاقی تسلسل کی تعداد سے بہت کم ہے جو کسی x وقفہ پر منفرد ہوں۔ جیسے مطلق مکمل کے مطالعہ میں اعدادی مکمل مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح مطالعہ تسلسل میں کمپیوٹر ترسیلات کارآمد ثابت ہوتے ہیں۔ عموماً کمپیوٹر الجبرائی نظام میں x کی مخصوص قیمتوں پر طاقی تسلسل کا مطالعہ کرنا ممکن ہوتا ہے۔ ۱۵۳۶۸

تیز مرکز تسلسل کے مجموعہ کا اندازہ ہمیں کمپیوٹر دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر $31 \leq n \leq 200$ لے لیے ہم تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n-1}$ [مثال ۹.۳۳-ب] کے ابتدائی جزوی مجموعات آکٹیو^{۴۴} سے $S_n = 1.606\ 695\ 152$ حاصل کرتے ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ 10 ہندسوں تک اس تسلسل کا مجموعہ 1.606 695 152 ہوگا۔ یقیناً

$$\sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^n-1} = \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}(2-\frac{1}{2^{n-1}})} < \sum_{n=201}^{\infty} \frac{1}{2^{n-1}} = \frac{1}{2^{199}} < 1.25 \times 10^{-60}$$

کے تحت 200 اجزاء کے بعد باقی قابل نظر انداز ہے۔

البتہ نہایت آہستہ مرکز یا منفرد تسلسل کی صورت میں کمپیوٹر مددگار ثابت نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کے نتائج بالکل غلط ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر تسلسل $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{10^{10}n}$ کے جزوی مجموعات کا حساب کرنے کی کوشش کریں۔ یہاں اجزاء نہایت چھوٹے ہیں اور سیکڑوں اجزاء کا مجموعہ بھی نہایت چھوٹا ہے جس سے ہمیں غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ یہ تسلسل مرکز ہے۔ اس تسلسل کو $\frac{1}{10^{10}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ لکھ کر صاف ظاہر ہے کہ یہ منفرد ہے۔

ہم حصہ ۹.۱۰ میں اندازہ غلط^{۴۵} کا مطالعہ کرنے کے بعد اعدادی نتائج کی بہتر تشریح کرنے کے قابل ہوں گے۔

طاقی تسلسل کا ضرب

ایک اعلیٰ مسئلہ کہتا ہے کہ مطلق مرکز تسلسل کو کثیر رکنی کی طرح آپس میں ضرب دیا جاسکتا ہے۔

مسئلہ ۹.۱۵: طاقی تسلسل کے ضرب کا مسئلہ

اگر $A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر مطلق مرکز ہوں اور

$$c_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + a_2 b_{n-2} + \cdots + a_{n-1} b_1 + a_n b_0 = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

ہو تب $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ وقفہ $|x| < R$ پر $A(x)B(x)$ کو مطلق مرکز ہوگا۔

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \cdot \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$$

مثال ۹.۵۳: درج ذیل ہندسی تسلسل

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

کو اپنے ساتھ ضرب کرتے ہوئے وقفہ $|x| < 1$ پر طاقی تسلسل حاصل کریں۔

فرض کریں

۱۵۳۸۵

۱۵۳۸۶

$$A(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

$$B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \frac{1}{1-x}$$

اور

۱۵۳۸۷

$$c_n = \underbrace{a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \cdots + a_k b_{n-k} + \cdots + a_n b_0}_{n+1}$$

$$= \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_{n+1} = n+1$$

اب مسئلہ ۹.۱۵ کے تحت $\frac{1}{(1-x)^2}$ کا تسلسل

۱۵۳۸۸

$$A(x) \cdot B(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (n+1) x^n$$

$$= 1 + 2x + 3x^2 + 4x^3 + \cdots + (n+1)x^n + \cdots$$

ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہوگا۔

۱۵۳۸۹

درج ذیل کی وجہ سے مثال ۹.۵۰ بھی یہی نتیجہ دیتا ہے۔

۱۵۳۹۰

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{1}{1-x} \right) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

□

۱۵۳۹۱

سوالات

۱۵۳۹۲

ارتکاز کے وقفے

۱۵۳۹۳

سوال ۹.۲۲ تا سوال ۹.۴۵ میں (الف) تسلسل کا رد اس اور وقفہ ارتکاز تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے تسلسل (ب) مطلق مرکب (ج) مشروط مرکب ہے؟

۱۵۳۹۴

۱۵۳۹۵

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

۱۵۳۹۶

$$\sum_{n=0}^{\infty} (x+5)^n$$

۱۵۳۹۷

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (4x+1)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۶:} \quad ۱۵۳۶۸$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x-2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۷:} \quad ۱۵۳۶۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-2)^n}{10^n} \quad \text{سوال ۹.۴۲۸:} \quad ۱۵۳۷۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (2x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۲۹:} \quad ۱۵۳۷۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{n+2} \quad \text{سوال ۹.۴۳۰:} \quad ۱۵۳۷۲$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n (x+2)^n}{n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۱:} \quad ۱۵۳۷۳$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\sqrt{n}3^n} \quad \text{سوال ۹.۴۳۲:} \quad ۱۵۳۷۴$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{\sqrt{n}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۳:} \quad ۱۵۳۷۵$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۴:} \quad ۱۵۳۷۶$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۵:} \quad ۱۵۳۷۷$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۶:} \quad ۱۵۳۷۸$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(2x+3)^{2n+1}}{n!} \quad \text{سوال ۹.۴۳۷:} \quad ۱۵۳۷۹$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۸:} \quad ۱۵۳۸۰$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{\sqrt{n^2+3}} \quad \text{سوال ۹.۴۳۹:} \quad ۱۵۳۸۱$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+3)^n}{5^n} \quad \text{سوال ۹.۴۴۰:} \quad ۱۵۳۸۲$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{nx^n}{4^n(n^2+1)} \quad \text{سوال ۹.۴۴۱:} \quad ۱۵۳۸۳$$

سوال ۹.۴۴۲: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\sqrt{n}x^n}{3^n}$ ۱۵۴۱۳

سوال ۹.۴۴۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n}(2x+5)^n$ ۱۵۴۱۵

سوال ۹.۴۴۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n x^n$ ۱۵۴۱۶

سوال ۹.۴۴۵: $\sum_{n=1}^{\infty} (\ln x)x^n$ ۱۵۴۱۷

سوال ۹.۴۴۶: $\sum_{n=1}^{\infty} n^n x^n$ ۱۵۴۱۸

سوال ۹.۴۴۷: $\sum_{n=0}^{\infty} n!(x-4)^n$ ۱۵۴۱۹

سوال ۹.۴۴۸: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}(x+2)^n}{n2^n}$ ۱۵۴۲۰

سوال ۹.۴۴۹: $\sum_{n=0}^{\infty} (-2)^n(n+1)(x-1)^n$ ۱۵۴۲۱

سوال ۹.۴۵۰: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n(\ln n)^2}$ آپ سوال ۹.۴۶۹ کی مدد لے سکتے ہیں۔ ۱۵۴۲۲

سوال ۹.۴۵۱: $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{n \ln n}$ آپ سوال ۹.۴۶۸ کی مدد لے سکتے ہیں۔ ۱۵۴۲۳

سوال ۹.۴۵۲: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(4x-5)^{2n+1}}{n^{3/2}}$ ۱۵۴۲۴

سوال ۹.۴۵۳: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(3x+1)^{n+1}}{2n+2}$ ۱۵۴۲۵

سوال ۹.۴۵۴: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+\pi)^n}{\sqrt{n}}$ ۱۵۴۲۶

سوال ۹.۴۵۵: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-\sqrt{2})^{2n+1}}{2^n}$ ۱۵۴۲۷

سوال ۹.۴۵۶ تا سوال ۹.۴۶۱ میں تسلسل کی ارتکاز کا وقفہ تلاش کریں اور اس وقفہ میں تسلسل کے مجموعہ کو x کا تفاعل لکھیں۔ ۱۵۴۲۸

سوال ۹.۴۵۶: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^{2n}}{4^n}$ ۱۵۴۲۹

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x+1)^{2n}}{9^n} \quad \text{سوال ۹.۴۵:} \quad 15330$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\sqrt{x}}{2} - 1 \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۸:} \quad 15331$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (\ln x)^n \quad \text{سوال ۹.۴۵۹:} \quad 15332$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2+1}{3} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۰:} \quad 15333$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{x^2-1}{2} \right)^n \quad \text{سوال ۹.۴۶۱:} \quad 15333$$

نظریہ اور مثالیں

$$\text{سوال ۹.۴۶۲:} \quad \text{درج ذیل تسلسل } x \text{ کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہے؟} \quad 15334$$

$$1 - \frac{1}{2}(x-3) + \frac{1}{4}(x-3)^2 + \cdots + \left(-\frac{1}{2}\right)^n(x-3)^n + \cdots$$

$$\text{اس کا مجموعہ کتنا ہے؟ اس تسلسل کا جزو در جزو تفریق لینے سے کونسا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ یہ نیا تسلسل } x \text{ کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟ اس کا مجموعہ کیا ہے؟} \quad 15334$$

$$\text{سوال ۹.۴۶۳:} \quad \text{اگر آپ سوال ۹.۴۶۲ کا تسلسل جزو در جزو مکمل کریں تب کونسا تسلسل حاصل ہوگا؟ } x \text{ کی کن قیمتوں کے لیے یہ نیا تسلسل مرکب ہوگا؟} \quad 15339$$

$$\text{اس مجموعے کا دوسرا نام کیا ہے؟} \quad 15340$$

$$\text{سوال ۹.۴۶۴:} \quad \text{درج ذیل تسلسل تمام } x \text{ کے لیے } \sin x \text{ پر مرکب ہے۔} \quad 15341$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^9}{9!} - \frac{x^{11}}{11!} + \cdots$$

$$\text{ا. } \cos x \text{ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء دریافت کریں۔ } x \text{ کی کن قیمتوں کے لیے حاصل تسلسل مرکب ہوگا۔} \quad 15342$$

$$\text{ب. } \sin x \text{ کے تسلسل میں } x \text{ کی جگہ } 2x \text{ پر کرنے ایسا تسلسل حاصل کریں جو تمام } x \text{ کے لیے } \sin 2x \text{ پر مرکب ہو۔} \quad 15343$$

$$\text{ج. ضرب تسلسل اور جزو-الف کا نتیجہ استعمال کرتے ہوئے } 2 \sin x \cos x \text{ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء حاصل کریں۔ جزو-ب کے نتیجہ کے ساتھ موازنہ کریں۔} \quad 15343$$

$$\text{سوال ۹.۴۶۵:} \quad \text{درج ذیل تسلسل تمام } x \text{ کے لیے } e^x \text{ پر مرکب ہے۔} \quad 15344$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \cdots$$

$$\text{ا. } \frac{d}{dx} e^x \text{ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ } e^x \text{ کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔} \quad 15344$$

۱۵۴۳۸ ب. $\int e^x dx$ کا تسلسل دریافت کریں۔ کیا آپ کو دوبارہ e^x کا تسلسل حاصل ہوتا ہے؟ وجہ پیش کریں۔

۱۵۴۳۹ ج. e^x کے تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کر کے e^{-x} کا تسلسل حاصل کریں۔ اب e^x کے تسلسل کو e^{-x} کے تسلسل کے ساتھ ضرب کر کے $e^{-x} \cdot e^x$ کے تسلسل کے ابتدائی چھ اجزاء تلاش کریں۔ ۱۵۴۴۰

۱۵۴۴۱ سوال ۹.۴۶۶: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\tan x$ پر مرکوز ہے۔

$$\tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \frac{17x^7}{315} + \frac{62x^9}{2835} + \dots$$

۱۵۴۴۲ ا. $\ln|\sec x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۴۴۳ ب. $\sec^2 x$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۴۴۴ ج. اگلے سوال میں $\sec x$ کے تسلسل کا مربع تلاش کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۴۴۵ سوال ۹.۴۶۷: درج ذیل تسلسل $-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$ کے لیے $\sec x$ پر مرکوز ہے۔

$$\sec x = 1 + \frac{x^2}{2} + \frac{5}{24}x^4 + \frac{61}{720}x^6 + \frac{277}{8064}x^8 + \dots$$

۱۵۴۴۶ ا. $\ln|\sec x + \tan x|$ کے تسلسل کے ابتدائی پانچ اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۴۴۷ ب. $\sec x \tan x$ کے تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔ x کی کن قیمتوں کے لیے یہ تسلسل مرکوز ہوگا؟

۱۵۴۴۸ ج. گزشتہ سوال میں $\tan x$ کے تسلسل کو $\sec x$ کے تسلسل کے ساتھ ضرب کرتے ہوئے جزو-ب کے نتیجے کی تصدیق کریں۔

۱۵۴۴۹ سوال ۹.۴۶۸: مرکوز طاقی تسلسل کی یکتائی

۱۵۴۵۰ ا. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے مرکوز اور ایک دوسرے کے برابر تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ اور $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = b_n$ ہوگا۔ (اشارہ: فرض کریں $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ ہے۔ جزو-ب جزو-تفرق لے کر

۱۵۴۵۱ ثابت کریں کہ a_n اور b_n دونوں $\frac{f^{(n)}(0)}{n!}$ کے برابر ہیں۔)

۱۵۴۵۲ ب. دکھائیں کہ کھلے وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$ کی صورت میں تمام n کے لیے $a_n = 0$ ہوگا۔

۱۵۴۵۳ سوال ۹.۴۶۹: تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ کا مجموعہ تلاش کرنے کی خاطر $\frac{1}{1-x}$ کو ہندسی تسلسل کی صورت میں لکھ کر دونوں اطراف کا x کے ساتھ

۱۵۴۵۴ تفرق لیں، دونوں اطراف کو x سے ضرب دے کر دونوں اطراف کا تفرق لیں اور آخر کار دونوں اطراف کو x سے ضرب کریں۔ اب $\frac{1}{2} = x$ پر کریں۔ کیا حاصل ہوتا ہے؟ ۱۵۴۵۵

۱۵۴۵۶ سوال ۹.۴۷۰: آخری نقطوں پر ارتکاز

۱۵۴۵۷ ایک مثال سے دکھائیں کہ ایک طاقی تسلسل کے وقفہ ارتکاز کے آخری سروں پر اس تسلسل کا ارتکاز مشروط یا مطلق ہو سکتا ہے۔

۱۵۴۵۸ سوال ۹.۴۷۱: ایسے طاقی تسلسل بنائیں جن کے وقفہ ارتکاز درج ذیل ہوں۔

۱۵۳۷۰. ا. $(-3, 3)$ ۱۵۳۷۱. ب. $(-2, 0)$ ۱۵۳۷۲. ج. $(1, 5)$

۱۵۳۷۳

۱۵۳۷۴

۹.۹ ٹیلر اور مکلا رن تسلسل

۱۵۳۷۵

۱۵۳۷۶ اس حصہ میں دکھایا جائے گا کہ وہ تفاعل جولا متناہی گنا قابل تفرق ہوں طاقی تسلسل پیدا کرتے ہیں جنہیں ٹیلر تسلسل کہتے ہیں۔ عموماً ایسے تسلسل، پیدا کار تفاعل کے کار آمد تخمینہ کثیر رکناں پیش کرتے ہیں۔ ۱۵۳۷۷

تسلسلی اظہار

۱۵۳۷۸

۱۵۳۷۹ ہم جانتے ہیں کہ اپنے وقفہ ارتکاز کے اندر طاقی تسلسل کا مجموعہ استمراری تفاعل ہوتا ہے جس کے تفاعل ہر درجے کے پائے جاتے ہیں۔ لیکن کیا ہم یہی کچھ دوسری رخ بھی کہہ سکتے ہیں؟ یعنی کیا ایسا تفاعل $f(x)$ جس کے وقفہ I ہر رتبہ کے تفاعل پائے جاتے ہوں کو I میں طاقی تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہو گا؟ اگر ایسا ممکن ہو، تب اس تسلسل کے عددی سر کیا ہوں گے؟ ۱۵۳۸۰

۱۵۳۸۱ ہم $f(x)$ کو مثبت رد اس ارتکاز کے طاقت تسلسل کا مجموعہ ۱۵۳۸۲

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-a)^n$$

$$= a_0 + a_1(x-a) + a_2(x-a)^2 + \dots + a_n(x-a)^n + \dots$$

۱۵۳۸۳ تصور کر کے اس آخری سوال کا جواب با آسانی دے سکتے ہیں۔ وقفہ I میں بار بار جزو در جزو تفرق لینے سے

$$f'(x) = a_1 + 2a_2(x-a) + 3a_3(x-a)^2 + \dots + na_n(x-a)^{n-1} + \dots$$

$$f''(x) = 1 \cdot 2a_2 + 2 \cdot 3a_3(x-a) + 3 \cdot 4a_4(x-a)^2 + \dots$$

$$f'''(x) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4a_4(x-a) + 3 \cdot 4 \cdot 5a_5(x-a)^2 + \dots$$

۱۵۳۸۴ حاصل ہو گا۔ یوں تمام n کے لیے n گنا تفرق درج ذیل ہو گا۔

$$f^{(n)}(x) = n!a_n + \text{پایا جاتا ہے } (x-a) \text{ میں جزو ضربی}$$

۱۵۳۸۵ چونکہ یہ تمام مساوات $x = a$ پر کار آمد ہیں لہذا

$$f'(a) = a_1$$

$$f''(a) = 1 \cdot 2a_2$$

$$f'''(a) = 1 \cdot 2 \cdot 3a_3$$

یا عمومی طور پر ۱۵۳۸۶

$$f^{(n)}(a) = n!a_n$$

۱۵۳۸۷ حاصل ہوتا ہے۔ یہ کلیہ وقفہ I پر f کو مرتکز کسی بھی طاقتی تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-a)^n$ کے عددی سروں کا ایک حیرت کن نقش پیش کرتا ہے۔
 ۱۵۳۸۸ اگر ایسا تسلسل پایا جاتا ہو (جو ہم اب تک نہیں جانتے کہ پایا جاتا ہے) تب ایسا تسلسل صرف ایک ہو سکتا ہے جس کے n عددی سر درج ذیل ہوں گے۔

$$a_n = \frac{f^{(n)}(a)}{n!}$$

۱۵۳۸۹ اگر f کا تسلسلی روپ پایا جاتا ہو تب یہ تسلسل لازماً درج ذیل ہوگا۔

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

۱۵۳۹۰ لیکن کیا وقفہ I ، جس کا مرکز $x = a$ ہو، پر لا متناہی گنا قابل تفرق اختیاری تفاعل f سے شروع کر کے مساوات کا تسلسل پیدا کر کے I کے اندرون
 ۱۵۳۹۱ میں ہر x پر $f(x)$ پر مرتکز تسلسل حاصل ہوگا؟ جیسا ہم دیکھیں گے بعض تفاعل کے لیے ایسا ہوگا اور بعض کے لیے ایسا نہیں ہوگا۔

۱۵۳۹۲ ٹیلر اور مکلاورن تسلسل

۱۵۳۹۳ تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس میں اندرونی نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کا ہر درجے کا تفرق پایا جاتا ہے۔ تب نقطہ a پر x کا ٹیلر
 ۱۵۳۹۴ تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + \dots$$

۱۵۳۹۵ نقطہ $x = 0$ پر f کے پیدا کردہ (درج ذیل) ٹیلر تسلسل کو مکلاورن تسلسل کہتے ہیں۔

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots$$

□

۱۵۳۹۶

۱۵۳۹۷ مثال ۹.۵۴: نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل حاصل کریں۔ یہ تسلسل $\frac{1}{x}$ پر کہاں مرتکز ہوگا۔

Taylorseries™
 Maclaurinseries™

ہمیں $f(2)$ ، $f'(2)$ ، $f''(2)$ ، ... درکار ہیں۔ تفرق لیتے ہوئے درج ذیل حاصل ہو گا۔

$$\begin{aligned} f(x) &= x^{-1}, & f(2) &= 2^{-1} = \frac{1}{2} \\ f'(x) &= -x^{-2}, & f'(2) &= -\frac{1}{2^2} \\ f''(x) &= 2!x^{-3}, & \frac{f''(2)}{2!} &= \frac{1}{2^3} \\ f'''(x) &= -3!x^{-4}, & \frac{f'''(2)}{3!} &= -\frac{1}{2^4} \\ &\vdots & & \\ f^{(n)}(x) &= (-1)^n n! x^{-(n+1)}, & \frac{f^{(n)}(2)}{n!} &= \frac{(-1)^n}{2^{n+1}} \end{aligned}$$

یوں ٹیلر تسلسل

$$\begin{aligned} f(2) + f'(2)(x-2) + \frac{f''(2)}{2!}(x-2)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(2)}{n!}(x-2)^n + \dots \\ = \frac{1}{2} - \frac{(x-2)}{2^2} + \frac{(x-2)^2}{2^3} - \dots + (-1)^n \frac{(x-2)^n}{2^{n+1}} + \dots \end{aligned}$$

ہو گا جو ایک ہندسی تسلسل ہے جس کا پہلا رکن $\frac{1}{2}$ اور نسبت $r = -\frac{(x-2)}{2}$ ہے۔ یہ وقفہ $|x-2| < 2$ میں مطلق مرکب ہے اور اس کا مجموعہ

$$\frac{1/2}{1 + (x-2)/2} = \frac{1}{2 + (x-2)} = \frac{1}{x}$$

ہے۔ اس مثال میں نقطہ $a = 2$ پر $f(x) = \frac{1}{x}$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل وقفہ $|x-2| < 2$ یا $0 < x < 4$ میں $\frac{1}{x}$ پر مرکب ہے □

ٹیلر کثیر رکنیاں

نقطہ a پر قابل تفرق تفاعل f کی خط بندی درج ذیل کثیر رکنی ہے۔

$$P_1(x) = f(a) + f'(a)(x-a)$$

اگر a پر f کے بلند رتبہ تفرق پائے جاتے ہوں تب ہر پائے جانے والے تفرق کے لیے اس کی بلند رتبہ تخمینہ کثیر رکنی بھی پائی جائے گی۔ ان کثیر رکنیوں کو f کی ٹیلر کثیر رکنیاں کہتے ہیں۔

ہم رتبہ n کے بجائے درجہ n ٹیلر کثیر رکنی کی بات کرتے ہیں چونکہ $f^{(n)}(a)$ صفر بھی ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر نقطہ $x = 0$ پر $\cos x$ کی ابتدائی دو ٹیلر کثیر رکنیاں $P_0(x) = 1$ اور $P_1(x) = 1$ ہیں۔ رتبہ اول کثیر رکنی کا درجہ صفر ہے تاکہ اکائی۔

تعریف: فرض کریں کسی وقفہ، جس کے اندرون میں نقطہ a پایا جاتا ہو، میں تفاعل f کے k رتبی تفرق پائے جاتے ہیں جہاں $k = 1, 2, \dots, N$ تب 0 سے N تک ہر عدد صحیح کے لیے نقطہ a پر f کا پیدا کردہ n رتبی ٹیلر تسلسل درج ذیل کثیر رکنی ہوگا۔

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

□

جیسا $x = a$ پر f کی خط بندی، a کی پڑوس میں کی بہترین خطی تخمین مہیا کرتی ہے اسی طرح بلند رتبی ٹیلر کثیر رکنیاں اپنے درجہ کے لحاظ سے بہترین تخمینہ کثیر رکنی مہیا کرتے ہیں۔

مثال ۹.۵۵: نقطہ $x = 0$ پر $f(x) = e^x$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

حل
درج ذیل

$$f(x) = e^x, \quad f'(x) = e^x, \quad \dots, \quad f^{(n)}(x) = e^x$$

کی وجہ سے

$$f(0) = e^0 = 1, \quad f'(0) = 1, \quad \dots, \quad f^{(n)}(0) = 1$$

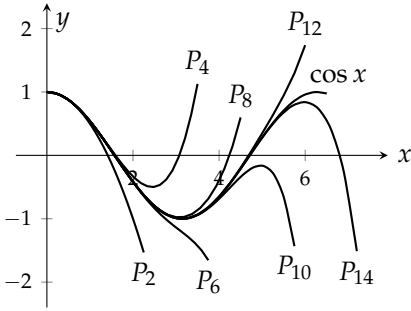
ہوں گے۔ یوں $x = 0$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \\ = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \end{aligned}$$

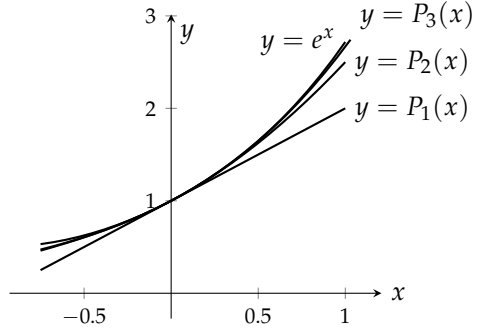
تعریف کی رو سے یہی e^x کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ ہر x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکب ہے۔

نقطہ $x = 0$ پر n رتبی ٹیلر کثیر رکنی درج ذیل ہوں گی

$$P_n(x) = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}$$



شکل ۹.۲: کو سائن اور اس کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۶)



شکل ۹.۲۶: قوت نمائی تفاعل $f(x) = e^x$ کی ٹیلر کثیر رکنیاں (مثال ۹.۵۵)

یعنی نقطہ $x = 0$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ۱۵۵۲۱

$$P_1(x) = 1 + x, \quad P_2 = 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad P_3 = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}$$

□

ہوں گی جو $x = 0$ کی پڑوس میں e^x کے بہت قریب ہے (۹.۲۶)۔ ۱۵۵۲۲

مثال ۹.۵۶: نقطہ $x = 0$ پر تفاعل $f(x) = \cos x$ کا ٹیلر تسلسل اور ٹیلر کثیر رکنیاں حاصل کریں۔ ۱۵۵۲۳

حل ۱۵۵۲۴
تفاعل اور اس کے تفاعل درج ذیل ہیں۔ ۱۵۵۲۵

$$\begin{aligned} f(x) &= \cos x & f'(x) &= -\sin x \\ f''(x) &= -\cos x & f^{(3)}(x) &= \sin x \\ &\vdots & & \\ f^{(2n)}(x) &= (-1)^n \cos x & f^{(2n+1)} &= (-1)^{n+1} \sin x \end{aligned}$$

نقطہ 0 پر کو سائن کی قیمتیں 1 جبکہ سائن کی قیمتیں 0 ہیں لہذا ۱۵۵۲۶

$$f^{(2n)}(0) = (-1)^n, \quad f^{(2n+1)}(0) = 0$$

۱۵۵۲۷ ہوں گے۔ نقطہ 0 پر f کا پیداکردہ ٹیلر تسلسل درج ذیل ہوگا۔

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \frac{f'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 1 + 0 \cdot x - \frac{x^2}{2!} + 0 \cdot x^3 + \frac{x^4}{4!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \dots \\ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \end{aligned}$$

۱۵۵۲۸ تعریف کی رو سے یہی $\cos x$ کا مکمل ان تسلسل بھی ہوگا۔ ہم حصہ ۹.۱۰ میں دیکھیں گے کہ تمام x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔

۱۵۵۲۹ چونکہ $f^{(2n+1)}(0) = 0$ ہے لہذا $2n$ اور $2n+1$ رتبہ ٹیلر کثیر رکنیاں ایک دوسرے جیسی ہوں گی:

$$P_{2n}(x) = P_{2n+1}(x) = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

۱۵۵۳۰ آپ شکل ۹.۲ میں دیکھ سکتے ہیں کہ $x = 0$ کی پڑوس میں یہ کثیر رکنیاں $\cos x$ کے کتنے قریب ہیں۔ چونکہ محور y کے لحاظ سے ترتیبات متشاکلی ہیں لہذا انہیں صرف $x \geq 0$ کے لیے دکھایا گیا ہے۔

۱۵۵۳۲ کثیر رکنیاں $P_{2n}(x)$ کو سائن تفاعل پر $n \rightarrow \infty$ کرنے سے مرکوز ہوتی ہیں۔ ہم $x = 0$ پر کو سائن اور اس کے تفاعل کی قیمتیں جانتے ہوئے کسی بھی فاصلہ پر $\cos x$ کا رویہ جان سکتے ہیں۔

۱۵۵۳۳ ایسے لامتناہی گنا قابل تفرق تفاعل جنہیں صرف الگ تھلگ نقطوں پر ٹیلر تسلسل سے ظاہر کرنا ممکن ہوں حقیقتاً بہت کم پائے جاتے ہیں۔

۱۵۵۳۵ مثال ۹.۵: ایک تفاعل $f(x)$ جس کا ٹیلر تسلسل ہر x پر مرکوز ہے لیکن یہ تسلسل صرف $x = 0$ پر $f(x)$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۵۳۶ یہ (کافی محنت کے بعد) دکھایا جاسکتا ہے کہ $x = 0$ پر

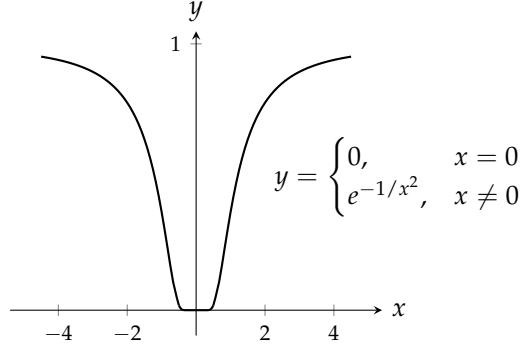
$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ e^{-1/x^2}, & x \neq 0 \end{cases}$$

۱۵۵۳۷ کا ہر رتبہ کا تفرق پایا جاتا ہے اور تمام n کے لیے $f^{(n)}(0) = 0$ ہیں۔ اس کا مطلب ہوا کہ $x = 0$ پر f کا پیداکردہ تسلسل

$$\begin{aligned} f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2!}x^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + \dots \\ = 0 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + \dots + 0 \cdot x^n + \dots \\ = 0 + 0 + \dots + 0 + \dots \end{aligned}$$

۱۵۵۳۸ ہوگا جو ہر x کے لیے مرکوز ہے (جس کا مجموعہ 0 ہے) لیکن یہ صرف $x = 0$ پر $f(x)$ کو مرکوز ہے۔ تفاعل $y = e^{-1/x^2}$ کی استمراری توسیع کی ترتیب (شکل ۹.۲۸) صفر پر اتنا (فنی) سیدھا ہے کہ اس کے تمام تفاعل یہاں 0 کے برابر ہیں۔

□



شکل ۹.۲۸: صفر پر تفاعل کی ترسیم اتنا (فنی) سیدھا ہے کہ یہاں اس کے تمام تفارق 0 ہیں۔

۱۵۵۴۰ دو سوالات اب بھی رہتے ہیں۔

۱۵۵۴۱ ا. ہم x کی کن قیمتوں کے لیے توقع کر سکتے ہیں کہ ایک تفاعل کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل اسی تفاعل پر مرکوز ہوگا؟

۱۵۵۴۲ ب. کسی دیے گئے وقفہ پر ایک تفاعل کا ٹیلر کثیر رکنی تخمینہ کتنی درستگی کے ساتھ اس تفاعل کو ظاہر کرتا ہے؟

۱۵۵۴۳ ان سوالات کے جوابات اگلے حصہ میں ٹیلر کا ایک مسئلہ دیتا ہے۔

سوالات ۱۵۵۴۳

ٹیلر تسلسل کا حصول

۱۵۵۴۵ سوال ۹.۴۷۲، ۹.۴۷۳، ۹.۴۷۴ میں a پر f کے پیدا کردہ 0، 1، 2 اور 3 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی حاصل کریں۔

۱۵۵۴۷ سوال ۹.۴۷۲: $f(x) = \ln x$, $a = 1$

۱۵۵۴۸ سوال ۹.۴۷۳: $f(x) = \ln(1+x)$, $a = 0$

۱۵۵۴۹ سوال ۹.۴۷۴: $f(x) = \frac{1}{x}$, $a = 2$

۱۵۵۵۰ سوال ۹.۴۷۵: $f(x) = \frac{1}{x+2}$, $a = 0$

۱۵۵۵۱ سوال ۹.۴۷۶: $f(x) = \sin x$, $a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۲ سوال ۹.۴۷۷: $f(x) = \cos x$, $a = \frac{\pi}{4}$

۱۵۵۵۳ سوال ۹.۴۷۸: $f(x) = \sqrt{x}$, $a = 4$

۱۵۵۵۴ سوال ۹.۴۷۹: $f(x) = \sqrt{x+4}$, $a = 0$

مکملاریں تسلسل کا حصول

سوال ۹.۴۸۰ تا سوال ۹.۴۹۱ میں دیے گئے قفائل کا مکملاریں تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۸۰: e^{-x} ۱۵۵۵۵

سوال ۹.۴۸۱: $e^{x/2}$ ۱۵۵۵۸

سوال ۹.۴۸۲: $\frac{1}{1+x}$ ۱۵۵۵۹

سوال ۹.۴۸۳: $\frac{1}{1-x}$ ۱۵۵۶۰

سوال ۹.۴۸۴: $\sin 3x$ ۱۵۵۶۱

سوال ۹.۴۸۵: $\sin \frac{x}{2}$ ۱۵۵۶۲

سوال ۹.۴۸۶: $7 \cos(-x)$ ۱۵۵۶۳

سوال ۹.۴۸۷: $5 \cos \pi x$ ۱۵۵۶۴

سوال ۹.۴۸۸: $\cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۶۵

سوال ۹.۴۸۹: $\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$ ۱۵۵۶۶

سوال ۹.۴۹۰: $x^4 - 2x^3 - 5x + 4$ ۱۵۵۶۷

سوال ۹.۴۹۱: $(x+1)^2$ ۱۵۵۶۸

ٹیلر تسلسل کی تلاش

سوال ۹.۴۹۲ تا سوال ۹.۴۹۹ میں $x = a$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۴۹۲: $f(x) = x^3 - 2x + 4, a = 2$ ۱۵۵۶۱

سوال ۹.۴۹۳: $f(x) = 2x^3 + x^2 + 3x - 8, a = 1$ ۱۵۵۶۲

سوال ۹.۴۹۴: $f(x) = x^4 + x^2 + 1, a = -2$ ۱۵۵۶۳

سوال ۹.۴۹۵: $f(x) = 3x^5 - x^4 + 2x^3 + x^2 - 2, a = -1$ ۱۵۵۶۴

سوال ۹.۴۹۶: $f(x) = \frac{1}{x^2}, a = 1$ ۱۵۵۶۵

سوال ۹.۴۹۷: $f(x) = \frac{x}{1-x}, a = 0$ ۱۵۵۶۶

سوال ۹.۴۹۸: $f(x) = e^x, a = 2$ ۱۵۵۶۷

سوال ۹.۴۹۹: $f(x) = 2^x, a = 1$ ۱۵۵۶۸

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۰۰: نقطہ $x = a$ پر e^x کا پیدا کردہ تسلسل استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$e^x = e^a \left[1 + (x - a) + \frac{(x - a)^2}{2!} + \dots \right]$$

سوال ۹.۵۰۱: نقطہ $x = 1$ پر e^x کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل تلاش کریں۔ سوال ۹.۵۰۰ میں حاصل کلیہ کے ساتھ اپنے جواب کا موازنہ کریں۔

سوال ۹.۵۰۲: فرض کریں $x = a$ پر $f(x)$ کے n رتبہ تک تمام تقارق پائے جاتے ہوں۔ دکھائیں کہ $x = a$ پر n رتبہ ٹیلر کثیر رکنی اور

اس کے ابتدائی n تقارق کی قیمتیں وہیں ہیں جو $x = a$ پر f اور اس کے ابتدائی n تقارق کی قیمتیں ہیں۔

سوال ۹.۵۰۳: درجہ $n \leq$ کے تمام کثیر رکنیوں میں سب سے بہتر تخمینہ n رتبہ ٹیلر کثیر رکنی دیتی ہے۔ فرض کریں $f(x)$ ایک وقفہ جس کا مرکز $x = a$

ہو پر قابل تفرق ہے اور $g(x) = b_0 + b_1(x - a) + \dots + b_n(x - a)^n$ ایک کثیر رکنی ہے جس کا درجہ n اور جس کے عددی

سر مستقل $b_0, \dots, b_n$ ہیں۔ فرض کریں $E(x) = f(x) - g(x)$ ہے۔ دکھائیں کہ g پر درج ذیل شرائط

$$E(a) = 0 \quad \text{ا.} \quad \text{نقطہ } x = a \text{ پر } E(x) \text{ خلیں صفر ہے۔}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{E(x)}{(x - a)^n} = 0 \quad \text{ب.} \quad \text{کے لحاظ سے خلیں قابل نظر انداز ہے۔}$$

لاگو کرنے سے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$g(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

یوں $P_n(x)$ وہ واحد n کے برابر یا اس سے کم درجہ کی کثیر رکنی ہے جس کا خلیں $x = a$ پر صفر اور $(x - a)^n$ کے لحاظ سے قابل نظر انداز ہے۔

دو درجہ تخمینے

نقطہ $x = a$ پر دو گنا قابل تفرق تعامل $f(x)$ کی پیدا کردہ 2 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی کو $x = a$ پر f کی دو درجہ تخمینہ کہتے ہیں۔ سوال ۹.۵۰۴

تساؤل ۹.۵۰۹ میں $x = 0$ پر f کی (الف) خط بندی (1 رتبہ ٹیلر کثیر رکنی) اور (ب) دو درجہ تخمینہ تلاش کریں۔

$$f(x) = \ln(\cos x) \quad \text{سوال ۹.۵۰۴}$$

$$f(x) = e^{\sin x} \quad \text{سوال ۹.۵۰۵}$$

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{سوال ۹.۵۰۶}$$

$$f(x) = \cosh x \quad \text{سوال ۹.۵۰۷}$$

$$f(x) = \sin x \quad \text{سوال ۹.۵۰۸}$$

$$f(x) = \tan x \quad \text{سوال ۹.۵۰۹}$$

۱۵۶۰۱

۹.۱۰ ٹیلر تسلسل کا ارتکاز؛ خلل کے اندازے

۱۵۶۰۲

اس حصہ میں ان دو سوالات کا جواب دیا جائے گا جن کے جوابات حصہ ۹.۹ میں نہیں دیے گئے۔

۱۵۶۰۳

۱. کب ایک ٹیلر تسلسل اپنے پیدا کردہ تفاعل پر مرکوز ہوگا؟

۱۵۶۰۴

ب. کسی بھی وقفہ پر ایک تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں اس تفاعل کی کتنی درست تخمینہ دیتی ہیں؟

۱۵۶۰۵

مسئلہ ۹.۱۶:

۱۵۶۰۶

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۰۷

اگر $[a, b]$ یا $[b, a]$ پر f اور اس کے n تفریق f' ، f'' ، $\dots$ ، $f^{(n)}$ استمراری ہوں اور (a, b) یا (b, a) پر $f^{(n)}$ قابل تفریق ہو تب a اور b کے بیچ ایک ایسا عدد c موجود ہوگا جو درج ذیل کو مطمئن کرتا ہو۔

۱۵۶۰۸

$$f(b) = f(a) + f'(a)(b-a) + \frac{f''(a)}{2!}(b-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(b-a)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(b-a)^{n+1}$$

۱۵۶۱۰

مسئلہ ٹیلر در حقیقت مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی شکل ہے (سوال ۹.۵۴۸)۔ مسئلہ اوسط قیمت کی عمومی صورت مسئلہ ٹیلر ہے۔ اس حصہ کے آخر میں مسئلہ ٹیلر کا ثبوت پیش کیا گیا ہے۔

۱۵۶۱۱

مسئلہ ٹیلر کو استعمال کرتے ہوئے ہم عموماً a کو مستقل جبکہ b کو غیر تابع متغیر رکھنا چاہتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں ہم b کی جگہ x پر کرتے ہیں۔ اس تبدیلی کے بعد یہ مسئلہ درج ذیل پڑھا جائے گا۔

۱۵۶۱۳

۱۵۶۱۴

ضمنی نتیجہ ۹.۲: مسئلہ ٹیلر کا ضمی نتیجہ

۱۵۶۱۵

مسئلہ ٹیلر

۱۵۶۱۶

اگر وقفہ I ، جس میں a پایا جاتا ہو، میں f کے ہر رقی تفریق پائے جاتے ہوں، تب ہر مثبت عدد صحیح n اور I میں ہر x کے لیے

۱۵۶۱۷

$$(i) \quad f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots$$

$$+ \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n + R_n(x)$$

ہوگا جہاں

۱۵۶۱۸

$$(ii) \quad R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$$

ہے جبکہ a اور x کے بیچ c کوئی نقطہ ہے۔

۱۵۶۱۹

۱۵۲۳۰

مسئلہ ٹیلر کو اس طرح بیان کرنے سے یہ کہتا ہے کہ I میں ہر x کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۵۲۳۱

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

ذرا رک کر اس قابل ذکر مساوات پر غور کریں۔ یہ کلیہ وقفہ I پر کسی بھی n کے لیے f کی اسی رتبے کی تخمینہ کی تعداد دیتی ہے اور اس تخمینہ سے پیدا خلل کا کلیہ بھی دیتی ہے۔

۱۵۲۳۲

۱۵۲۳۳

مساوات کو کلیہ ٹیلر^۹ کہتے ہیں۔ تقابل $R_n(x)$ کو وقفہ I پر f کی تخمینہ $P_n(x)$ کا n رتبہ باقی یا جزو غلط کہتے ہیں۔ اگر I میں تمام x کے لیے $n \rightarrow \infty$ سے $R_n(x) \rightarrow 0$ حاصل ہو تب ہم کہتے ہیں کہ $a = x$ پر f کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل I پر f پر مرتکز ہے جس کو درج ذیل لکھا جاتا ہے۔

۱۵۲۳۴

۱۵۲۳۵

۱۵۲۳۶

$$f(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

مثال ۹.۵۸: تقابل e^x کا مکمل ارتیکاز تسلسل

۱۵۲۳۷

دکھائیں کہ $x = 0$ پر $e^x = f(x)$ کا پیدا کردہ ٹیلر تسلسل ہر حقیقی x کے لیے f پر مرتکز ہے۔

۱۵۲۳۸

تمام وقفہ $(-\infty, \infty)$ میں اس تقابل کے ہر رتبہ تفارق پائے جاتے ہیں۔ مساوات اور مساوات ۲ تقابل $e^x = f(x)$ اور $a = 0$ لیتے ہوئے

۱۵۲۳۹

۱۵۲۴۰

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + R_n(x) \quad (\text{مثال ۹.۵۵})$$

اور ۱۵۲۴۱

$$R_n(x) = \frac{e^c}{(n+1)!} x^{n+1} \quad 0 \text{ اور } x \text{ کے چھکی } c \text{ کے لیے}$$

دیتے ہیں۔ چونکہ e^x متغیر x کے ساتھ بڑھتا تقابل ہے، لہذا $e^0 = 1$ اور e^x کے چھکی e^c پایا جائے گا۔ جب x منفی ہو تب c بھی منفی اور $e^c < 1$ ہوگا۔ جب x صفر ہو تب $e^x = 1$ اور $R_n(x) = 0$ ہوگا۔ جب x مثبت ہو تب c بھی مثبت اور $e^c < e^x$ ہوگا۔ یوں

۱۵۲۴۲

۱۵۲۴۳

$$|R_n(x)| \leq \frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!} \quad x \leq 0$$

اور ۱۵۲۴۴

$$|R_n(x)| < e^x \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \quad x > 0$$

۱۵۶۱۵ ہوں گے۔ آخر میں، چونکہ تمام x کے لیے

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} = 0 \quad (\text{حصہ ۹.۲})$$

۱۵۶۱۶ ہے لہذا $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے یہ تسلسل e^x پر مرکوز ہوگا۔

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^k}{k!} + \cdots$$

□

۱۵۶۱۷

۱۵۶۱۸ باقی کا اندازہ

۱۵۶۱۹ عموماً $R_n(x)$ کا اندازہ مثال ۹.۵۸ کی طرح لگایا جاسکتا ہے۔ اندازہ لگانے کی یہ ترکیب اتنی آسان ہے کہ مستقل میں استعمال کرنے کی غرض سے ہم اس کو بطور ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں۔

۱۵۶۲۰ مسئلہ ۹.۱۷: مسئلہ اندازہ باقی

۱۵۶۲۱ اگر ایسے مثبت مستقل M اور r ہوں کہ a اور x کے بشمول اور ان کے بیچ تمام t کے لیے $|f^{(n+1)}(t)| \leq Mr^{n+1}$ ہو تب مسئلہ ٹیلر میں جزو باقی درج ذیل عدم مساوات کو مطمئن کرے گا۔

$$|R_n(x)| \leq M \frac{r^{n+1} |x - a|^{n+1}}{(n+1)!}$$

۱۵۶۲۲ اگر یہ شرائط تمام n کے لیے مطمئن ہوں اور مسئلہ ٹیلر کے باقی تمام شرائط کو f مطمئن کرتا ہو تب یہ تسلسل $f(x)$ پر مرکوز ہوگا۔

۱۵۶۲۵

۱۵۶۲۶ سادہ ترین مثال میں ہم $r = 1$ لے سکتے ہیں بشرطیکہ f اور اس کے تفارق کی مقدار کی حد کوئی مستقل M ہو۔ دیگر صورتوں میں ہمیں r کو بھی لینا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر $f(x) = 2 \cos(3x)$ ہو تب ہر تفارق جزو ضربی 3 دے گا لہذا r کو 1 سے بڑا منتخب کرنا لازمی ہوگا۔ اس مخصوص مثال میں ہم $r = 3$ اور $M = 2$ منتخب کر سکتے ہیں۔

۱۵۶۲۷ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ ٹیلر استعمال کرتے ہوئے ہم اب ارتکاز کے مسائل حل کر سکتے ہیں۔ جیسا آپ دیکھیں گے، ہم ان سے کسی تفاعل کو تخمیناً ٹیلر کثیر رکنی سے ظاہر کرنے کی درستی بھی جان سکتے ہیں۔

۱۵۶۲۸ مثال ۹.۵۹: تفاعل $\sin x$ کا مکملارن تسلسل $\sin x$ دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہے۔

۱۵۶۲۹

تفاعل اور اس کے تفارق ۱۵۱۵۳

$$\begin{aligned}
f(x) &= \sin x, & f'(x) &= \cos x \\
f''(x) &= -\sin x, & f'''(x) &= -\cos x \\
&\vdots \\
f^{(2k)}(x) &= (-1)^k \sin x, & f^{(2k+1)}(x) &= (-1)^k \cos x
\end{aligned}$$

ہیں لہذا ۱۵۱۵۵

$$f^{(2k)}(0) = 0 \quad f^{(2k+1)}(0) = (-1)^k$$

۱۵۱۵۱ ہوں گے۔ تسلسل میں صرف طاق طاقتی اجزاء پائے جائیں گے اور $n = 2k + 1$ کے لیے مسئلہ ٹیلر کے تحت درج ذیل ہوگا۔

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} + R_{2k+1}(x)$$

تفاعل $\sin x$ کے تمام تفارقات کی مطلق قیمتیں 1 یا اس سے کم ہیں لہذا ہم اندازہ باقی کے مسئلہ میں $M = 1$ اور $r = 1$ لیتے ہوئے درج ذیل حاصل کرتے ہیں۔ ۱۵۱۵۷ ۱۵۱۵۸

$$|R_{2k+1}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+2}}{(2k+2)!}$$

چونکہ کسی بھی x کے لیے $0 \rightarrow k$ سے $0 \rightarrow (|x|^{2k+2} / (2k+2)) \rightarrow 0$ حاصل ہوتا ہے لہذا $R_{2k+1}(x) \rightarrow 0$ ہوگا اور تمام x کے لیے $\sin x$ کا مکملان تسلسل $\sin x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۱۵۹ ۱۵۱۶۰

$$(۳) \quad \sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!} = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \cdots$$

□

۱۵۱۶۱

مثال ۹.۶۰: تفاعل $\cos x$ کا مکملان تسلسل ۱۵۱۶۲
دکھائیں کہ تمام x کے لیے $\cos x$ کا مکملان تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہے۔ ۱۵۱۶۳

حل

ہم مثال ۹.۵۶ میں حاصل $\cos x$ کی کثیر رکنی کے ساتھ جزو باقی جمع کر کے $\cos x$ کا کاپی ٹیلر حاصل کرتے ہیں جس میں $n = 2k$ ہوگا: ۱۵۱۶۴ ۱۵۱۶۵

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + R_{2k}(x)$$

چونکہ کوسائن کی مطلق قیمت 1 کے برابر یا اس سے کم ہوتی ہے لہذا اندازہ باقی کے مسئلہ $M = 1$ اور $r = 1$ کے ساتھ درج ذیل دے گا۔ ۱۵۶۶۱

$$|R_{2k}(x)| \leq 1 \cdot \frac{|x|^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

چونکہ x کی ہر قیمت کے لیے، $k \rightarrow \infty$ سے $R_{2k}(x) \rightarrow 0$ حاصل ہوگا لہذا ہر x کے لیے یہ تسلسل $\cos x$ پر مرکوز ہوگا۔ ۱۵۶۶۷

$$(۴) \quad \cos x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

□

۱۵۶۶۸

مثال ۹.۶۱: ترکیب بدل سے مکملین تسلسل کا حصول ۱۵۶۶۹

تفاعل $\cos 2x$ کا مکملین تسلسل حاصل کریں۔ ۱۵۶۷۰

حل

ہم $\cos x$ کے مکملین تسلسل میں x کی جگہ $2x$ پڑ کر کے $\cos 2x$ کا تسلسل حاصل کر سکتے ہیں۔ ۱۵۶۷۲

$$\begin{aligned} \cos 2x &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (2x)^{2k}}{(2k)!} = 1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} - \frac{(2x)^6}{6!} + \dots \quad \text{مساوات ۳ میں } x \text{ کی جگہ } 2x \\ &= 1 - \frac{2^2 x^2}{2!} + \frac{2^4 x^4}{4!} - \frac{2^6 x^6}{6!} + \dots \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} \end{aligned}$$

وقفہ $-\infty < x < \infty$ پر مساوات ۳ مطمئن ہوتی ہے لہذا وقفہ $-\infty < 2x < \infty$ پر بھی یہ مطمئن ہوگی۔ یوں نیا تسلسل تمام x کے لیے ۱۵۶۷۳

□

مرکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $\cos 2x$ کا مکملین تسلسل ہے۔ ۱۵۶۷۴

مثال ۹.۶۲: مکملین تسلسل کا حصول بذریعہ ضرب ۱۵۶۷۵

تفاعل $x \sin x$ کا مکملین تسلسل تلاش کریں۔ ۱۵۶۷۶

حل

ہم $\sin x$ کے مکملین تسلسل کو x سے ضرب دے کر $x \sin x$ کا مکملین تسلسل حاصل کر سکتے ہیں: ۱۵۶۷۸

$$\begin{aligned} x \sin x &= x \left(x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots \right) \\ &= x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots \end{aligned}$$

۱۰. ٹیلر تسلسل کا ارتیکاز؛ جنسل کے اندازے

۱۰۰۹

۱۵۶۷۹ چونکہ $\sin x$ کا تسلسل تمام x کے لیے مرتکز ہے لہذا یہ نیا تسلسل بھی تمام x کے لیے مرتکز ہوگا۔ سوال ۹.۵۵۴ دیکھتا ہے کہ یہ تسلسل درحقیقت $x \sin x$ کا مکملارن تسلسل ہے۔ ۱۵۶۸۰

□

حذنی خلل ۱۵۶۸۱

۱۵۶۸۲ تمام x کے لیے e^x کا مکملارن تسلسل e^x پر مرتکز ہے۔ اس کے باوجود کسی مخصوص درجہ تک نتائج حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد جاننا ۱۵۶۸۳ ضروری ہوگا۔ مسئلہ اندازہ باقی ہمیں یہ معلومات فراہم کرتا ہے۔

۱۵۶۸۴ مثال ۹.۶۳: e کی قیمت تلاش کریں جس میں خلل 10^{-6} سے کم ہو۔

۱۵۶۸۵ حل ہم مثال ۹.۵۸ کے نتیجے میں $x = 1$ لے کر ۱۵۶۸۶

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!} + R_n(1)$$

۱۵۶۸۷ لکھتے ہیں جہاں 0 اور 1 کے چھ کسی c پر درج ذیل ہوگا۔

$$R_n(1) = e^c \frac{1}{(n+1)!}$$

۱۵۶۸۸ اس مثال کے لیے ہم فرض کرتے ہیں کہ $e < 3$ ہے۔ چونکہ $0 < c < 1$ کے لیے $1 < e^c < 3$ ہے لہذا یقیناً درج ذیل ہوگا۔

$$\frac{1}{(n+1)!} < R_n(1) < \frac{3}{(n+1)!}$$

۱۵۶۸۹ تجربہ سے $10^{-6} > \frac{1}{9!}$ اور $10^{-6} < \frac{1}{10!}$ حاصل ہوتے ہیں لہذا ہمیں $(n+1)$ کو کم از کم 10، یا n کو کم از کم 9 لینا ہوگا۔ خلل کو ۱۵۶۹۰ 10^{-6} سے کم رکھتے ہوئے درج ذیل حاصل ہوتا ہے۔

$$e = 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{9!} \approx 2.718282$$

□

۱۵۶۹۱

۱۵۶۹۲ مثال ۹.۶۴: خلل کی مقدار کو 3×10^{-4} سے کم رکھتے ہوئے ہم x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x - \frac{x^3}{3!}$ سے ظاہر کر سکتے ہیں؟

حل ۱۵۶۹۳

۱۵۶۹۴ ہر غیر صفر x کے لیے $\sin x$ کا مکملارن تسلسل ایک بدلتا تسلسل ہے۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ (مسئلہ ۹.۹) کے تحت

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots$$

کو $\frac{x^3}{3!}$ کے بعد حذف کرنے سے خلل

$$\left| \frac{x^5}{5!} \right| = \frac{|x|^5}{120}$$

سے زیادہ نہیں ہوگا۔ یوں اگر

$$\frac{|x^5|}{120} < 3 \times 10^{-4} \implies |x| < \sqrt[5]{360 \times 10^{-4}} \approx 0.514$$

محفوظ رہنے کے لیے نیچے پورم پور

ہو تب خلل 3×10^{-4} سے کم یا اس کے برابر ہوگا۔ مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ ہمیں وہ کچھ بتاتا ہے جو مسئلہ اندازہ باقی ہمیں نہیں بتاتا، یعنی، چونکہ مثبت x کے لیے $\frac{x^5}{120}$ مثبت ہوگا لہذا $\sin x$ کا اندازہ $x - \frac{x^3}{3!}$ درحقیقت اصل قیمت سے کم ہوگا۔

شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ اور اس کی کئی تخمینی ٹیلر کثیر رکنیاں دکھائی گئی ہیں۔ وقفہ $-1 \leq x \leq 1$ پر کثیر رکنی $P_3(x) = x - \frac{x^3}{3!}$ اور $\sin x$ کے ترسیمات بالکل ایک دوسرے جیسے ہیں۔

آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مسئلہ اندازہ باقی اور مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل کے نتائج میں سے کونسا اندازہ بہتر ہے۔ اگر ہم

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + R_3$$

لکھیں تب مسئلہ اندازہ باقی کے تحت

$$|R_3| \leq 1 \cdot \frac{|x|^4}{4!} = \frac{|x|^4}{24}$$

ہوگا جو اتنا بہتر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم $x - \frac{x^3}{3!} = 0 + x + 0x^2 - \frac{x^3}{3!} + 0x^4$ لکھیں جو 3 رتی اور 4 رتی ٹیلر کثیر رکنی ہے تب

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + 0 + R_4$$

لکھا جاسکتا ہے اور مسئلہ اندازہ باقی میں $M = r = 1$ لیتے ہوئے

$$|R_4| \leq 1 \cdot \frac{|x|^5}{5!} = \frac{|x|^5}{120}$$

□

حاصل ہوگا۔ یہی نتیجہ مسئلہ اندازہ بدلتا تسلسل سے حاصل ہوتا ہے۔

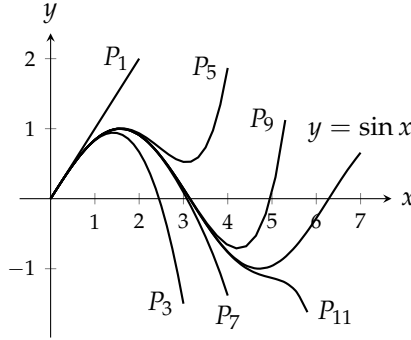
ٹیلر تسلسلوں کا ملاپ

ٹیلر تسلسلوں کے واقعات ارتکاز کے تقاطع پر، ٹیلر تسلسلوں کو جمع، منفی اور مستقل سے ضرب دیا جاسکتا ہے۔ یوں حاصل تسلسل بھی ٹیلر تسلسل ہوں گے۔ تقابل

$f(x) + g(x)$ کا ٹیلر تسلسل $f(x)$ اور $g(x)$ کے ٹیلر تسلسلوں کا مجموعہ ہوگا۔ اسی طرح 1 کے ساتھ $\cos 2x$ کا مکملارن تسلسل جمع کر کے

نتیجہ کو 2 سے تقسیم کرنے سے $\frac{1+\cos 2x}{2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔ $\sin x$ اور $\cos x$ کے مکملارن تسلسلوں کو جزو در جزو جمع کرنے سے

$\sin x + \cos x$ کا مکملارن تسلسل حاصل ہوگا۔



شکل ۹.۲۹: $n \rightarrow \infty$ کرنے سے کثیر رکنیاں $\sin x$ پر مرکب ہوتی ہیں

کلیہ یولر

۱۵.۷۱۱

آپ جانتے ہیں کہ $a + ib$ روپ کے عدد کو مخلوط عدد کہتے ہیں، جہاں a اور b مستقل ہیں جبکہ $i = \sqrt{-1}$ ہے۔ اگر ہم e^x کے مکمل تسلسل میں $x = i\theta$ پر کریں، جہاں θ حقیقی ہو، اور درج ذیل تعلقات استعمال کریں

۱۵.۷۱۲

۱۵.۷۱۳

$$i^2 = -1, \quad i^3 = i^2 i = -i, \quad i^4 = i^2 i^2 = 1, \quad i^5 = i^4 i = i, \quad \dots$$

تب درج ذیل حاصل ہوگا۔

۱۵.۷۱۴

$$\begin{aligned} e^{i\theta} &= 1 + \frac{i\theta}{1!} + \frac{i^2\theta^2}{2!} + \frac{i^3\theta^3}{3!} + \frac{i^4\theta^4}{4!} + \frac{i^5\theta^5}{5!} + \frac{i^6\theta^6}{6!} + \dots \\ &= \left(1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \frac{\theta^6}{6!} + \dots\right) + i\left(\theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots\right) \\ &= \cos \theta + i \sin \theta \end{aligned}$$

چونکہ ہم e کے خیالی طاقت کی تعریف نہیں جانتے ہیں لہذا درج بالا مساوات $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ کو ثابت نہیں کرتا ہے۔ البتہ یہ مساوات ہمیں $e^{i\theta}$ کی ایسی تعریف پیش کرنے کا طریقہ دیتی ہے جو باقی ان تمام چیزوں کے ساتھ مطابقت رکھتی ہو جنہیں ہم جانتے ہیں۔

۱۵.۷۱۵

۱۵.۷۱۶

تعریف: کسی بھی حقیقی عدد θ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

۱۵.۷۱۷

$$(۵) \quad e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$$

□

۱۵.۷۱۸

مساوات ۵ جو کلیہ یولر کہلاتی ہے، کسی بھی مخلوط عدد $a + ib$ کے لیے ہمیں e^{a+ib} کی تعریف $e^a \cdot e^{ib}$ دیتی ہے۔

۱۵.۷۱۹

Euler's formula*

مسئلہ ٹیلر کا ثبوت

ہم $a < b$ فرض کرتے ہوئے مسئلہ ٹیلر ثابت کرتے ہیں۔ ($a > b$ کے لیے بھی ثبوت تقریباً ایسا ہے۔)

نقطہ $x = a$ پر ٹیلر کثیر رکنی

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n$$

اور اس کے ابتدائی n تقارن، تقابل f اور اس کے ابتدائی n تقارن کے موافق ہیں۔ اس میں $K(x-a)^{n+1}$ طرز کا جزو، جہاں K مستقل ہے،

شامل کرنے سے یہ موافقت خراب نہیں ہوتی ہے چونکہ $x = a$ پر ایسا جزو اور اس کے تمام تقارن صفر ہیں۔ نقطہ $x = a$ پر یہ نیا تقابل

$$\phi_n(x) = P_n(x) + K(x-a)^{n+1}$$

اور اس کے ابتدائی n تقارن، f اور اس کے ابتدائی n تقارن کے ساتھ موافقت رکھیں گے۔

ہم ایسا K منتخب کرتے ہیں کہ $x = b$ پر $y = \phi_n(x)$ کی منحني اور اصل تقابل $y = f(x)$ کی منحني ایک دوسری جیسی ہوں، یعنی:

$$(۶) \quad f(b) = P_n(b) + K(b-a)^{n+1} \implies K = \frac{f(b) - P_n(b)}{(b-a)^{n+1}}$$

جب K کی قیمت مساوات ۶ دیتی ہو تب وقفہ $[a, b]$ میں تمام x کے لیے اصل تقابل f اور تخمینی تقابل ϕ_n میں فرق درج ذیل تقابل دے گا۔

$$F(x) = f(x) - \phi_n(x)$$

ہم اب مسئلہ رول (حصہ ۴.۲) استعمال کرتے ہیں۔ پہلی بات، چونکہ $F(a) = F(b) = 0$ ہے اور $[a, b]$ پر F اور F' استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F'(c_1) = 0 \quad \text{میں کسی } (a, b) \text{ پر } c_1$$

ہوگا۔ دوسری بات، چونکہ $F'(a) = F'(c_1) = 0$ ہے اور ساتھ ہی F' اور F'' دونوں $[a, c_1]$ پر استمراری ہیں، ہم جانتے ہیں کہ

$$F''(c_2) = 0 \quad \text{میں کسی } (a, c_1) \text{ پر } c_2$$

ہوگا۔ یکے بعد دیگرے F'' ، F''' ، $\dots$ ، $F^{(n-1)}$ پر مسئلہ رول کے اطلاق سے درج ذیل مراد لیا جاسکتا ہے۔

$$(a, c_2) \text{ میں ایسا } c_3 \text{ کہ } F'''(c_3) = 0 \text{ ہو،}$$

$$(a, c_3) \text{ میں ایسا } c_4 \text{ کہ } F^{(4)}(c_4) = 0 \text{ ہو،}$$

$\vdots$

$$(a, c_{n-1}) \text{ میں ایسا } c_n \text{ کہ } F^{(n)}(c_n) = 0 \text{ ہو۔}$$

۱۰.۹. ٹیلر تسلسل کا ارتیکاز؛ جنسل کے اندازے

۱۰۱۳

آخر میں چونکہ $[a, c_n]$ پر $F^{(n)}$ استراری اور (a, c_n) پر قابل تفرق ہے، اور $F^{(n)}(a) = F^{(n)}(c_n) = 0$ ہے، مسئلہ رول سے مراد لیا جاسکتا ہے کہ (a, c_n) میں ایسا عدد c_{n+1} پایا جاتا ہے کہ درج ذیل مطمئن ہو۔

$$(۷) \quad F^{(n+1)}(c_{n+1}) = 0$$

تفاعل $F(x) = f(x) - P_n(x) - K(x-a)^{n+1}$ کا $n+1$ گنا تفرق درج ذیل ہوگا۔

$$(۸) \quad F^{(n+1)}(x) = f^{(n+1)}(x) - 0 - (n+1)!K$$

۱۵.۴۵ مساوات ۷ اور مساوات ۸ مل کر

$$(۹) \quad K = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \quad (a, b) \text{ میں کسی } c = c_{n+1} \text{ پر}$$

۱۵.۴۶ دیتے ہیں۔ مساوات ۶ اور مساوات ۹ درج ذیل دیتے ہیں۔

$$f(b) = P_n(b) + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (b-a)^{n+1}$$

۱۵.۴۷ یوں ثبوت مکمل ہوتا ہے۔

سوالات ۱۵.۴۸

۱۵.۴۹ مکلا ریخ تسلسل بذریعہ بدل

۱۵.۴۰ سوال ۹.۵۱۰ تا سوال ۹.۵۱۵ میں (مثال ۹.۶۱ کی طرح) ترکیب بدل سے تفاعل کا مکلا ریخ تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۴۱ سوال ۹.۵۱۰: e^{-5x}

۱۵.۴۲ سوال ۹.۵۱۱: $e^{-x/2}$

۱۵.۴۳ سوال ۹.۵۱۲: $5 \sin(-x)$

۱۵.۴۴ سوال ۹.۵۱۳: $\sin\left(\frac{\pi x}{2}\right)$

۱۵.۴۵ سوال ۹.۵۱۴: $\cos \sqrt{x}$

۱۵.۴۶ سوال ۹.۵۱۵: $\cos\left(\frac{x^{3/2}}{\sqrt{2}}\right)$

۱۵.۴۷

۱۵.۴۸ مزید مکلا ریخ تسلسل

۱۵.۴۹ سوال ۹.۵۱۶ تا سوال ۹.۵۲۷ میں دیے گئے تفاعل کے مکلا ریخ تسلسل حاصل کریں۔

۱۵.۵۰ سوال ۹.۵۱۶: xe^x

سوال ۹.۵۱۷: $x^2 \sin x$ ۱۵.۷۵۱

سوال ۹.۵۱۸: $\frac{x^2}{2} - 1 + \cos x$ ۱۵.۷۵۲

سوال ۹.۵۱۹: $\sin x - x + \frac{x^3}{3!}$ ۱۵.۷۵۳

سوال ۹.۵۲۰: $x \cos \pi x$ ۱۵.۷۵۴

سوال ۹.۵۲۱: $x^2 \cos(x^2)$ ۱۵.۷۵۵

سوال ۹.۵۲۲: $\cos^2 x$ (اشارہ: $\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$) ۱۵.۷۵۶

سوال ۹.۵۲۳: $\sin^2 x$ ۱۵.۷۵۷

سوال ۹.۵۲۴: $\frac{x^2}{1-2x}$ ۱۵.۷۵۸

سوال ۹.۵۲۵: $x \ln(1+2x)$ ۱۵.۷۵۹

سوال ۹.۵۲۶: $\frac{1}{(1-x)^2}$ ۱۵.۷۶۰

سوال ۹.۵۲۷: $\frac{2}{(1-x)^3}$ ۱۵.۷۶۱

اندازہ غلط

سوال ۹.۵۲۸: غلطی کی مقدار 5×10^{-4} سے بڑھائے بغیر x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x - \frac{x^3}{6}$ سے ظاہر کیا جاسکتا ہے؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۶۲

سوال ۹.۵۲۹: اگر $\cos x - \frac{x^2}{2} = 1$ سے ظاہر کیا جائے اور $0.5 < |x|$ ہو تب غلطی کا اندازہ لگائیں۔ کیا $\frac{x^2}{2} - 1$ اصل سے زیادہ یا کم ہو گا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۵.۷۶۳

سوال ۹.۵۳۰: اگر $|x| < 10^{-3}$ ہو تب تخمین $\sin x = x$ کتنا درست ہو گا؟ x کی کن قیمتوں کے لیے $\sin x < x$ ہو گا؟ ۱۵.۷۶۴

سوال ۹.۵۳۱: چھوٹے x کے لیے تخمین $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2}$ استعمال کیا جاتا ہے۔ غلطی کا اندازہ $|x| < 0.01$ کی صورت میں لگائیں۔ ۱۵.۷۶۵

سوال ۹.۵۳۲: تخمین $e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2}$ کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ مسئلہ اندازہ باقی استعمال کرتے ہوئے $|x| < 0.1$ کے لیے غلطی تلاش کریں۔ ۱۵.۷۶۶

سوال ۹.۵۳۳: e^x کا تسلسل $x < 0$ کی صورت میں بدلتا تسلسل ہو گا (سوال ۹.۵۳۲)۔ تفاعل e^x کی جگہ $1 + x + \frac{x^2}{2}$ استعمال کرتے ہوئے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کی مدد سے $-0.1 < x < 0$ کی صورت میں غلطی کا اندازہ لگائیں۔ اپنے جواب کا موازنہ سوال ۹.۵۳۲ کے نتیجہ کے ساتھ کریں۔ ۱۵.۷۶۷

سوال ۹.۵۳۴: تخمین $\sinh x = x + \frac{x^3}{3!}$ میں $|x| < 0.5$ کی صورت میں غلطی کا اندازہ لگائیں۔ (اشارہ: R_4 استعمال کریں ناکہ R_3) ۱۵.۷۶۸

سوال ۹.۵۳۵: جب $0 \leq h \leq 0.01$ ہو، دکھائیں کہ e^h کی جگہ $1 + h$ استعمال کرنے سے پیدا غلطی h کے 6% سے تجاوز نہیں کرے گا۔ یہاں $e^{0.01} = 1.01$ استعمال کریں۔ ۱۵.۷۶۹

سوال ۹.۵۳۶: تقابل $\ln(1+x)$ کو x کی کن مثبت قیمتوں کے لیے تخمیناً x لکھتے ہوئے خلل کی مقدار x کی % 1 سے تجاوز نہیں کرے گی؟

سوال ۹.۵۳۷: آپ $x = 1$ پر $\tan^{-1} x$ کے مکمارن تسلسل سے $\frac{\pi}{4}$ کی انداز قیمت دریافت کرنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ 2 اعشاریہ مقامات تک درست حاصل کرنے کے لیے درکار اجزاء کی تعداد، مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے معلوم کریں۔

سوال ۹.۵۳۸:

۱. تقابل $\sin x$ کا مکمارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$1 - \frac{x^2}{6} < \frac{\sin x}{x} < 1 \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-5 \leq x \leq 5$ کے لیے $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ کے ساتھ $y = 1 - \frac{x^2}{6}$ اور $y = 1$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ترسیمات کے آپس میں تعلق پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۳۹:

۱. تقابل $\cos x$ کا مکمارن تسلسل اور مسئلہ بدلے تسلسل کا اندازہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{1}{2} - \frac{x^2}{24} < \frac{1 - \cos x}{x^2} < \frac{1}{2} \quad x \neq 0$$

ب. وقفہ $-9 \leq x \leq 9$ پر تقابل $f(x) = \frac{1 - \cos x}{x^2}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{2} - \frac{x^2}{24}$ اور $y = \frac{1}{2}$ کو کمپیوٹر پر ترسیم کریں۔ ان ترسیمات کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پر تبصرہ کریں۔

مکمارن تسلسل کا حصول اور اس کے پیمانچ

سوال ۹.۵۴۰ تا ۹.۵۴۳ میں کسی نقطہ پر تقابل $f(x)$ کے مکمارن تسلسل کی قیمت دی گئی ہے۔ تقابل اور نقطہ کی نشاندہی کریں۔ تسلسل کے مجموعہ کی قیمت تلاش کریں۔

$$(0.1) - \frac{(0.1)^3}{3!} + \frac{(0.1)^5}{5!} - \dots + \frac{(-1)^k (0.1)^{2k+1}}{(2k+1)!} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۰}$$

$$1 - \frac{\pi^2}{4^2 \cdot 2!} + \frac{\pi^4}{4^4 \cdot 4!} - \dots + \frac{(-1)^k (\pi)^{2k}}{4^{2k} \cdot (2k)!} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۱}$$

$$\frac{\pi}{3} - \frac{\pi^3}{3^3 \cdot 3} + \frac{\pi^5}{3^5 \cdot 5} - \dots + \frac{(-1)^k \pi^{2k+1}}{3^{2k+1} (2k+1)} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۲}$$

$$\pi - \frac{\pi^2}{2} + \frac{\pi^3}{3} - \dots + \frac{(-1)^{k-1} \pi^k}{k} + \dots \quad \text{سوال ۹.۵۴۳}$$

سوال ۹.۵۴۴: تقابل $e^x \sin x$ کے مکمارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\sin x$ کے مکمارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۵: تقابل $e^x \cos x$ کے مکمارن تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء دریافت کرنے کی خاطر e^x اور $\cos x$ کے مکمارن تسلسلوں کو ضرب کریں۔

سوال ۹.۵۴۶: $\sin^2 x$ کے مکملارن تسلسل کو مماثل $\frac{1-\cos 2x}{2}$ کی مدد سے تلاش کریں۔ اس تسلسل کا تفرق لے کر $2 \sin x \cos x$ کے مکملارن تسلسل دریافت کریں۔ اس کو پڑھیں کہ یہ $\sin 2x$ کا تسلسل ہے۔

سوال ۹.۵۴۷: $\cos^2 x$ کا طاقی تسلسل $\cos^2 x = \cos 2x + \sin^2 x$ کی مدد سے حاصل کریں (سوال ۹.۵۴۶)۔

نظریہ اور مثالیں

سوال ۹.۵۴۸: مسئلہ ٹیلر اور مسئلہ اوسط قیمت
سمجھائیں کیسے مسئلہ اوسط قیمت (مسئلہ ۴.۴) درحقیقت مسئلہ ٹیلر کی ایک مخصوص صورت ہے۔

سوال ۹.۵۴۹: نقاط تقریف پر خط بندی (سوال ۴.۴۶ جاری)
دکھائیں اگر دو گنا قابل تفرق قائل f کا $x = a$ پر نقطہ تقریف پایا جاتا ہو، تب $x = a$ پر f کی خط بندی، $x = a$ پر f کی دو درجی تخمین بھی ہوگی۔ اس سے سمجھ آتی ہے کہ نقطہ تقریف پر مماس کیوں ترسیم پر اتنا بہتر بیٹھتا ہے۔

سوال ۹.۵۵۰: دو گنا تفرق پر کھ

درج ذیل مساوات

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x-a) + \frac{f''(c_2)}{2}(x-a)^2$$

استعمال کرتے ہوئے درج ذیل پر کھ کی تصدیق کریں۔

فرض کریں f کا ایک گنا اور دو گنا استمراری تفرق پایا جاتا ہے اور $f'(a) = 0$ ہے۔ تب درج ذیل ہوگا۔

ا. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \leq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی زیادہ سے زیادہ پایا جائے گا۔

ب. اگر ایک پورے وقفہ، جس کے اندرون میں a پایا جاتا ہو، میں $f'' \geq 0$ ہو تب f کا a پر مقامی کم سے کم پایا جائے گا۔

سوال ۹.۵۵۱: کسبی تخمین

کلیہ ٹیلر میں $a = 0$ اور $n = 3$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = \frac{1}{1-x}$ کی معیاری کسبی تخمین تلاش کریں۔ اس تخمین کے خلل کی بالائی حد $|x| \leq 0.1$ کی صورت میں تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۵۲:

ا. کلیہ ٹیلر میں $n = 2$ لیتے ہوئے $x = 0$ پر $f(x) = (1+x)^k$ (جہاں k مستقل ہے) کی دو درجی تخمین تلاش کریں۔

ب. وقفہ $[0, 1]$ میں $k = 3$ کی صورت میں x کی کن قیمتوں کے لیے دو درجی تخمین کا خلل $\frac{1}{100}$ سے کم ہوگا؟

سوال ۹.۵۵۳: π کی بہتر تخمین

ا. فرض کریں n اعشاریہ مقامات تک درستی تک π کی تخمین P ہے۔ دکھائیں کہ $\sin P = P$ کی درستی $3n$ اعشاریہ ہوگی۔ (اشارہ:

$P = \pi + x$ لیں۔)

ب. سیکلولیٹر کی مدد سے اس کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۵۴: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ تسلسل کا پیداکردہ مکملان $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ تسلسل $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ہے۔ ایک تفاعل جس کے طاقی تسلسل

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ کا رداس ارتکاز $c > 0$ ہو، کامکملان تسلسل وقفہ $(-c, c)$ کے ہر نقطہ پر f پر مرکب ہوگا۔ اس کی تصدیق کی خاطر دکھائیں کہ

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \quad f(x) \text{ کامکملان تسلسل از خود } \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \text{ ہوگا۔}$$

تبیہتاً مکملان تسلسل کو x سے ضرب دے کر حاصل تسلسل مثلاً

$$x \sin x = x^2 - \frac{x^4}{3!} + \frac{x^6}{5!} - \frac{x^8}{7!} + \dots$$

یا

$$x^2 e^x = x^2 + x^3 + \frac{x^4}{2!} + \frac{x^5}{3!} + \dots$$

اور ساتھ ہی مرکب طاقی تسلسل کے تفرق یا تکمیل سے حاصل تسلسل بھی ان تفاعل کے مکملان تسلسل ہوں گے جو انہیں پیدا کرتے ہیں۔

سوال ۹.۵۵۵: طاق اور جفت تفاعل کے مکملان تسلسل (سوال ۹.۴۶۸ جاری)

فرض کریں کلا وقفہ $(-c, c)$ میں تمام x کے لیے $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ مرکب ہو۔ دکھائیں کہ

ا. اگر f جفت ہو تب $a_1 = a_3 = a_5 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف جفت طاقت ہوں گے۔

ب. اگر f طاق ہو تب $a_2 = a_4 = a_6 = \dots = 0$ ہوں گے اور f کے تسلسل میں صرف طاق طاقت ہوں گے۔

سوال ۹.۵۵۶: دوری تفاعل کے ٹیلر کثیر رکنیاں

ا. یہ دکھانے کی خاطر کہ ہر استراری دوری تفاعل $-\infty < x < \infty$ ، $f(x)$ محدود ہوگا، دکھائیں کہ ہر x کے لیے ایسا مثبت مستقل M

موجود ہوگا کہ $|f(x)| \leq M$ مطمئن ہو۔

ب. دکھائیں کہ $f(x) = \cos x$ کا ہر پیداکردہ مثبت درجی ٹیلر کثیر رکنی، $|x|$ بڑھانے سے آخر کار $\cos x$ کی ترسیم سے دور ہٹے گا۔ شکل ۹.۲

میں اس عمل کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ شکل ۹.۲۹ میں $\sin x$ کی کثیر رکنیوں کا رویہ بھی ایسا ہے۔

سوال ۹.۵۵۷:

ا. منفی $y = \frac{1}{3} - \frac{x^2}{5}$ اور $y = \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$ کے ساتھ $y = \frac{1}{3}$ کو ترسیم کریں۔

ب. جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس کو مکملان تسلسل کی مدد سے سمجھائیں۔ درج ذیل کیا ہوگا؟

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan^{-1} x}{x^3}$$

کلیہ یولر

سوال ۹.۵۵۸: درج ذیل e کی طاقتوں کو مساوات ۵ کی مدد سے $a + ib$ کے روپ میں لکھیں۔

$$e^{-i\pi/2} \quad \text{ج.} \quad ۱۵۸۵۱$$

$$e^{i\pi/4} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۸۵۰$$

$$e^{-i\pi} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۸۴۹$$

سوال ۹.۵۵۹: یولر مماثل
درج ذیل مساوات کی مدد سے حاصل کریں۔

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}$$

سوال ۹.۵۶۰: تقابل $e^{i\theta}$ اور $e^{-i\theta}$ کے معیاری مکملارن تسلسل استعمال کرتے ہوئے سوال ۹.۵۵۹ کے مماثل کی تصدیق کریں۔

سوال ۹.۵۶۱: درج ذیل دکھائیں۔

$$\sinh i\theta = i \sin \theta \quad \text{ب.} \quad ۱۵۸۵۷ \quad \cosh i\theta = \cos \theta \quad \text{ا.} \quad ۱۵۸۵۶$$

سوال ۹.۵۶۲: تقابل e^x اور $\sin x$ کے مکملارن تسلسلوں کو آپس میں ضرب کرتے ہوئے $e^x \sin x$ کے مکملارن تسلسل کے x^5 تک اجزاء تلاش کریں۔ یہ تسلسل $e^{(1+i)x} = e^{ix} \cdot e^x$ کا خیالی حصہ ہوگا۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے نتیجہ کی تصدیق کریں۔ تقابل $e^x \sin x$ کا تسلسل x کی کن قیمتوں کے لیے مرکب ہوگا؟

سوال ۹.۵۶۳: حقیقی a اور b کے لیے ہم $e^{(a+ib)x}$ کی تعریف درج ذیل مساوات لیتے ہیں۔

$$e^{(a+ib)x} = e^{ax} \cdot e^{ibx} = e^{ax} (\cos bx + i \sin bx)$$

اس مساوات کے دائیں ہاتھ کا تفرق لیتے ہوئے درج ذیل دکھائیں۔

$$\frac{d}{dx} e^{(a+ib)x} = (a + ib) e^{(a+ib)x}$$

یوں تفرق کا جاننا پچانا قاعدہ $\frac{d}{dx} e^{kx} = k e^{kx}$ حقیقی k کے ساتھ ساتھ مخلوط k کے لیے بھی درست ہے۔

سوال ۹.۵۶۴: تقابل $e^{i\theta}$ کی تعریف استعمال کرتے ہوئے دکھائیں کہ کسی بھی حقیقی اعداد θ_1 اور θ_2 کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$e^{i\theta_1} e^{i\theta_2} = e^{i(\theta_1 + \theta_2)} \quad \text{ا.} \quad ۱۵۸۶۵$$

$$e^{-i\theta} = 1/e^{i\theta} \quad \text{ب.} \quad ۱۵۸۶۶$$

سوال ۹.۵۶۵: دو مخلوط اعداد $a + ib$ اور $c + id$ صرف اور صرف اس صورت برابر ہوں گے اگر $a = c$ اور $b = d$ ہوں۔ اس حقیقت کو استعمال کرتے ہوئے

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx \quad \text{اور} \quad \int e^{ax} \sin bx \, dx$$

کی قیمتیں

$$\int e^{(a+ib)x} \, dx = \frac{a - ib}{a^2 + b^2} e^{(a+ib)x} + C$$

۱۵۸۷۰ سے حاصل کریں جہاں $C = C_1 + iC_2$ مکمل کا مخلوط مستقل ہے۔

۱۵۸۷۱ کمپیوٹر کا استعمال؛ خطی، دو درجہ اور کچھ تخمینے

۱۵۸۷۲ کلیہ ٹیلر میں $n = 1$ اور $a = 0$ پر کرنے سے $x = 0$ پر تفاعل کی خطی تخمین حاصل ہوتی ہے جبکہ $n = 2$ اور $n = 3$ لینے سے بالترتیب معیاری دو درجہ اور کچھ تخمین حاصل ہوتی ہیں۔ ان سوالات میں ہم ان تخمینات سے پیدا خلل پر غور کرتے ہیں۔ ہم دو سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں:

۱۵۸۷۳ ا. خلل کو 10^{-2} سے کم رکھتے ہوئے x کی کن قیمتوں کے لیے تفاعل کی جگہ یہ تخمین استعمال کیے جاسکتے ہیں؟

ب. کسی مخصوص وقفہ پر تفاعل کی جگہ ان تخمین کے استعمال سے زیادہ سے زیادہ خلل کتنا متوقع ہوگا؟

۱۵۸۷۴ کمپیوٹر کی مدد لیتے ہوئے سوال ۹.۵۶۶ تا سوال ۹.۵۷۱ میں دیے تفاعل اور وفقات کے لیے درج ذیل اقدام سے سوال ۱۱- اور سوال ۱۰- کے جوابات حاصل کریں۔

۱۵۸۷۵ ا. دیے گئے وقفہ پر تفاعل ترسیم کریں۔

۱۵۸۷۶ ۲. نقطہ $x = 0$ پر ٹیلر کثیر رکنیاں $P_1(x)$ ، $P_2(x)$ اور $P_3(x)$ تلاش کریں۔

۱۵۸۷۷ ۳. ہر ایک ٹیلر کثیر رکنی کے لیے باقی جزو سے وابستہ $(n + 1)$ واں تفرق $f^{(n+1)}(c)$ حاصل کریں۔ اس تفرق کو دیے گئے وقفہ پر c کے لحاظ سے ترسیم کر کے اس کی زیادہ سے زیادہ مطلق قیمت M کا اندازہ لگائیں۔

۱۵۸۷۸ ۴. ہر ایک کثیر رکنی کے لیے باقی $R_n(x)$ تلاش کریں۔ قدم-3 میں اندازہ حاصل M کو $f^{(n+1)}(c)$ کی جگہ پر کرتے ہوئے دیے گئے وقفہ پر $R_n(x)$ ترسیم کر کے اس سے x کی قیمت سوال-۱ کے لیے حاصل کریں۔

۱۵۸۷۹ ۵. دیے گئے وقفہ پر $E_n(x)$ ترسیم کر کے اندازہ خلل کا اصل خلل $|f(x) - P_n(x)|$ کے ساتھ موازنہ کریں۔ یہ سوال-ب کا جواب حاصل کرنے میں مدد کرے گا۔

۱۵۸۸۰ ۶. اصل تفاعل اور اس کے تین تخمینی ٹیلر کثیر رکنیوں کو ایک ساتھ ترسیم کریں۔ قدم 4 اور 5 میں حاصل معلومات کے لحاظ سے ان ترسیمات پر تبصرہ کریں۔

سوال ۹.۵۶۶: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+x}}$, $|x| \leq \frac{3}{4}$ ۱۵۸۸۱

سوال ۹.۵۶۷: $f(x) = (1+x)^{3/2}$, $-\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ ۱۵۸۸۲

سوال ۹.۵۶۸: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$, $|x| \leq 2$ ۱۵۸۸۳

سوال ۹.۵۶۹: $f(x) = (\cos x)(\sin 2x)$, $|x| \leq 2$ ۱۵۸۸۴

سوال ۹.۵۷۰: $f(x) = e^{-x} \cos 2x$, $|x| \leq 1$ ۱۵۸۸۵

سوال ۹.۵۷۱: $f(x) = e^{x/3} \sin 2x$, $|x| \leq 2$ ۱۵۸۸۶

۱۵۸۸۷

۱۵۸۸۸

۹.۱۱ طاقی تسلسل کے استعمال

اس حصہ میں ثنائی تسلسل متعارف کرایا جائے گا جو طاقت اور جذر کا اندازہ کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ مزید ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کو تخمیناً تسلسل سے ظاہر کرنا اور غیر بنیادی شکل کے قیمت کے حصول میں تسلسل کا کردار دکھایا جائے گا۔ ایسے حد جو غیر معین صورت دیتے ہوں کا حل بھی سکھایا جائے گا۔ ہم $\tan^{-1} x$ کے مکملارن تسلسل کا ایک مختصر طریقہ دکھائیں گے اور بار بار استعمال ہونے والے تسلسلوں کی جدول کا ذکر کریں گے۔

طاقت اور جذر کے لیے ثنائی تسلسل

تفاعل $f(x) = (1+x)^m$ جہاں m مستقل ہے، کا مکملارن تسلسل درج ذیل ہے

$$(i) \quad 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!}x^k + \cdots$$

جس کو **ثنائى تسلسل** کہتے ہیں اور جو $|x| < 1$ کے لیے مطلق مرکب ہے۔ یہ تسلسل حاصل کرنے کی خاطر ہم تفاعل اور اس کے تفاعل لکھتے ہیں:

$$\begin{aligned} f(x) &= (1+x)^m \\ f'(x) &= m(1+x)^{m-1} \\ f''(x) &= m(m-1)(1+x)^{m-2} \\ f'''(x) &= m(m-1)(m-2)(1+x)^{m-3} \\ &\vdots \\ f^{(k)}(x) &= m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)(1+x)^{m-k} \end{aligned}$$

نقطہ $x = 0$ پر ان کی قیمتیں دریافت کر کے مکملارن تسلسل کے کلیہ میں پر کرتے ہوئے مساوات کا تسلسل حاصل ہوگا۔

اگر m عدد صحیح ہو جو صفر یا اس سے بڑا ہو تب $k = m + 1$ عددی سرے سے تمام عددی سرے صفر ہوں گے لہذا $(m+1)$ اجزاء کے بعد یہ تسلسل رک جاتا ہے۔

اگر m صفر یا مثبت عدد صحیح نہ ہو تب یہ تسلسل لامتناہی اجزاء پر مشتمل ہوگا جو $|x| < 1$ کے لیے مرکب ہوگا۔ اس کی وجہ دیکھنے کی خاطر فرض کریں u_k وہ جزو ہے جس میں x^k پایا جاتا ہو۔ اب مطلق ارتکاز کے تناسبی پرکھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درج ذیل ہوگا۔

$$\left| \frac{u_{k+1}}{u_k} \right| = \left| \frac{m-k}{k+1} x \right| \rightarrow |x| \quad k \rightarrow \infty$$

ثنائى تسلسل کا حصول ہمیں صرف اتنا بتاتا ہے کہ $(1+x)^m$ اس کو پیدا کرتا ہے اور $|x| < 1$ کے لیے یہ تسلسل مرکب ہے۔ تسلسل کا حصول ہمیں یہ نہیں دکھاتا ہے کہ یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکب ہے۔ حقیقت میں یہ تسلسل $(1+x)^m$ پر مرکب ہے، جس کا ثبوت پیش نہیں کیا جائے گا۔

$$(1+x)^m = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad -1 < x < 1$$

$$(r) \quad \binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!} \quad \text{جہاں}$$

$$\binom{m}{k} = \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{اور } k \geq 3 \text{ کے لیے}$$

ہوں گے۔ ۱۵۹۰۹

مثال ۹.۶۵: اگر $m = -1$ ہو تب ۱۵۹۱۰

$$\binom{-1}{1} = -1, \quad \binom{-1}{2} = \frac{(-1)(-2)}{2!} = 1,$$

$$\binom{-1}{k} = \frac{(-1)(-2)(-3) \cdots (-1-k+1)}{k!} = (-1)^k \binom{k!}{k!} = (-1)^k$$

ہوں گے اور مساوات ۲ درج ذیل ثنائی تسلسل دے گی۔ ۱۵۹۱۱

$$(1+x)^{-1} = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k x^k = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots + (-1)^k x^k + \cdots$$

□

۱۵۹۱۲

مثال ۹.۶۶: ہم مثال ۴.۴۰ سے جانتے ہیں کہ چھوٹے $|x|$ کے لیے $\sqrt{1+x} \approx 1 + \frac{x}{2}$ ہوگا۔ ثنائی تسلسل میں $m = \frac{1}{2}$ لیے ہوئے دو درجی اور بلند رتبہ تخمین حاصل ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی اندازہ خلل بھی حاصل ہوتا ہے جو مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ خلل دیتا ہے: ۱۵۹۱۳

$$(1+x)^{1/2} = 1 + \frac{x}{2} + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})}{2!} x^2 + \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})}{3!} x^3$$

$$+ \frac{(\frac{1}{2})(-\frac{1}{2})(-\frac{3}{2})(-\frac{5}{2})}{4!} x^4 + \cdots$$

$$= 1 + \frac{x}{2} - \frac{x^2}{8} + \frac{x^3}{16} - \frac{5x^4}{128} + \cdots$$

دیگر تخمین x کی مختلف قیمتیں پر کرتے ہوئے حاصل ہوں گی۔ مثال کے طور پر: ۱۵۹۱۵

$$\sqrt{1-x} \approx 1 - \frac{x^2}{2} - \frac{x^4}{8} \quad \text{چھوٹے } |x^2| \text{ کے لیے}$$

$$\sqrt{1-\frac{1}{x}} \approx 1 - \frac{1}{2x} - \frac{1}{8x^2} \quad \text{چھوٹا } \left| \frac{1}{x} \right| \text{ یعنی بڑا } |x|$$

□

۱۵۹۱۶

تفرقی مساوات کے طاقی تسلسل حل اور ابتدائی قیمت مسائل

ابتدائی قیمت مسئلے کے حل کی سادہ صورت حاصل کرنے میں ناکامی کی صورت میں ہم حل کے بارے میں معلومات دیگر طریقوں سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک طریقہ ہے کہ ہم حل کی طاقی تسلسل روپ حاصل کریں۔ اگر ہم ایسا کر پائیں تو ہمیں حل کی تخمینہ کی ضرورت نہ رہے گی۔ حقیقت میں عموماً ہمیں یہی درکار ہوتا ہے۔ ہماری پہلی مثال (مثال ۹.۶۷) یک رتبہ خطی تفرقی مساوات ہے جس کو ہم حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کر سکتے ہیں۔ اس مثال میں ہم فرض کرتے ہیں کہ ہم دیے گئے تفرقی مساوات کو حل کرنا نہیں جانتے ہیں اور اس کو طاقی تسلسل کے مدد سے حل کرتے ہیں۔ اگلی مثال (مثال ۹.۶۸) کو حصہ ۱۱.۷ کے تراکیب سے حل کرنا ممکن نہیں ہے۔

مثال ۹.۶۷: درج ذیل ابتدائی قیمت مسئلہ حل کریں۔

$$y' - y = x, \quad y(0) = 1$$

حل ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کے حل کا روپ درج ذیل ہے۔

$$(۳) \quad y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_{n-1}x^{n-1} + a_nx^n + \cdots$$

ہم عددی سروں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا ایک رتبہ تفرق

$$(۴) \quad y' = a_1 + 2a_2x + 3a_3x^2 + \cdots + na_nx^{n-1} + \cdots$$

دیے گئے تفرقی مساوات اور ابتدائی شرائط کو مطمئن کرتے ہوں۔ تسلسل $y' - y$ در حقیقت مساوات ۳ اور مساوات ۴ کا فرق ہے:

$$(۵) \quad y' - y = (a_1 - a_0) + (2a_2 - a_1)x + (3a_3 - a_2)x^2 + \cdots + (na_n - a_{n-1})x^{n-1} + \cdots$$

اگر y نے $y' - y = x$ کو مطمئن کرنا ہو تب مساوات ۵ میں دیا گیا تسلسل لازماً x کے برابر ہوگا۔ چونکہ طاقی تسلسل روپ یکتا ہوتے ہیں (جیسا آپ نے سوال ۹.۴۶۸ میں دیکھا ہوگا) لہذا مساوات ۵ کے عددی سر لازمی طور پر درج ذیل مساوات کو مطمئن کریں گے۔

$$\begin{array}{ll} a_1 - a_0 = 0 & \text{مستقل جزو} \\ 2a_2 - a_1 = 1 & x \text{ کا عددی سر} \\ 3a_3 - a_2 = 0 & x^2 \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \\ na_n - a_{n-1} = 0 & x^{n-1} \text{ کا عددی سر} \\ \vdots & \end{array}$$

ہم مساوات ۳ سے یہ بھی جانتے ہیں کہ $x = 0$ پر $y = a_0$ ہوگا لہذا ابتدائی معلومات کو استعمال کرتے ہوئے $a_0 = 1$ ہوگا۔ ان تمام معلومات سے درج ذیل حاصل ہوتے ہیں۔

$$a_0 = 1, \quad a_1 = a_0 = 1, \quad a_2 = \frac{1 + a_1}{2} = \frac{1 + 1}{2} = \frac{2}{2}$$

$$a_3 = \frac{a_2}{3} = \frac{2}{3 \cdot 2} = \frac{2}{3!}, \quad \dots, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} = \frac{2}{n!}, \quad \dots$$

ان قیمتوں کو y کی مساوات (مساوات ۳) میں پر کرتے ہیں۔

$$y = 1 + x + 2 \cdot \frac{x^2}{2!} + 2 \cdot \frac{x^3}{3!} + \dots + 2 \cdot \frac{x^n}{n!} + \dots$$

$$= 1 + x + 2 \underbrace{\left(\frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots \right)}_{e^x - 1 - x \text{ کا مکمل تسلسل}}$$

$$= 1 + x + 2(e^x - 1 - x) = 2e^x - 1 - x$$

یوں ابتدائی قیمت مسئلے کا حل $y = 2e^x - 1 - x$ ہوگا۔

ہم اس کو پرکھ سکتے ہیں یعنی

$$y(0) = 2e^0 - 1 - 0 = 2 - 1 = 1$$

اور

$$y' - y = (2e^x - 1) - (2e^x - 1 - x) = x$$

□

۱۵۹۳۶

مثال ۹.۶۸: درج ذیل کا طاقی تسلسل حل تلاش کریں۔

(۶) $y'' + x^2 y = 0$

ہم فرض کرتے ہیں کہ اس کا حل درج ذیل روپ کا ہے۔

(۷) $y = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$

ہم عددی سرورں a_k کی ایسی قیمتیں تلاش کرتے ہیں کہ یہ تسلسل اور اس کا دورانی تفرق

(۸) $y'' = 2a_2 + 3 \cdot 2a_3 x + \dots + n(n-1)a_n x^{n-2} + \dots$

۱۵۹۳۱ مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں۔ x^2y کا تسلسل مساوات ۷ کو x^2 سے ضرب دے کر حاصل ہوگا:

$$(۹) \quad x^2y = a_0x^2 + a_1x^3 + a_2x^4 + \dots + a_nx^{n+2} + \dots$$

۱۵۹۳۲ $y'' + x^2y$ کا تسلسل مساوات ۸ اور مساوات ۹ کا مجموعہ ہوگا:

$$(۱۰) \quad y'' + x^2y = 2a_2 + 6a_3x + (12a_4 + a_0)x^2 + (20a_5 + a_1)x^3 \\ + \dots + (n(n-1)a_n + a_{n-4})x^{n-2} + \dots$$

۱۵۹۳۳ دھیان رہے کہ مساوات ۹ میں x^{n-2} کا عددی سر a_{n-4} ہے۔ اگر y اور اس کے دو گنا تفرق، مساوات ۶ کو مطمئن کرتے ہوں تب مساوات ۱۰ کے دائیں ہاتھ x کی ہر انفرادی طاقت کا عددی سر صفر ہوگا:

$$(۱۱) \quad 2a_2 = 0, \quad 6a_3 = 0, \quad 12a_4 + a_0 = 0, \quad 20a_5 + a_1 = 0$$

۱۵۹۳۵ اور تمام $n \geq 4$ کے لیے درج ذیل ہوگا۔

$$(۱۲) \quad n(n-1)a_n + a_{n-4} = 0$$

۱۵۹۳۶ ہم مساوات ۷ سے

$$a_0 = y(0), \quad a_1 = y'(0)$$

۱۵۹۳۷ حاصل کرتے ہیں یعنی ابتدائی دو عددی سر، $x = 0$ پر بالترتیب y اور y' کی قیمتیں ہیں۔ مساوات ۱۱ اور کلیہ تولی (مساوات ۱۲) کی مدد سے ہم باقی تمام عددی سر معلوم کر سکتے ہیں۔ مساوات ۱۱ کے پہلے دو درج ذیل دیتے ہیں۔

$$a_2 = 0, \quad a_3 = 0$$

۱۵۹۳۹ مساوات ۱۲ کہتی ہے کہ $a_{n-4} = 0$ کی صورت میں $a_n = 0$ ہوگا۔ نتیجتاً

$$a_6 = 0, \quad a_7 = 0, \quad a_{10} = 0, \quad a_{11} = 0$$

۱۵۹۴۰ ہوں گے اور جب بھی $n = 4k + 2$ یا $4k + 3$ ہو، a_n صفر ہوگا۔ باقی عددی سروں کے لیے

$$a_n = \frac{-a_{n-4}}{n(n-1)}$$

۱۵۹۵۱ ہوگا جس سے

$$a_4 = \frac{-a_0}{4 \cdot 3}, \quad a_8 = \frac{-a_4}{8 \cdot 7} = \frac{a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8}, \\ a_{12} = \frac{-a_8}{11 \cdot 12} = \frac{-a_0}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12}$$

$$a_5 = \frac{-a_1}{5 \cdot 4}, \quad a_9 = \frac{-a_5}{9 \cdot 8} = \frac{a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9}$$

$$a_{13} = \frac{-a_9}{12 \cdot 13} = \frac{-a_1}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13}$$

جواب کو دو علیحدہ تسلسلوں کے روپ میں لکھنا زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے

$$y = a_0 \left(1 - \frac{x^4}{3 \cdot 4} + \frac{x^8}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8} - \frac{x^{12}}{3 \cdot 4 \cdot 7 \cdot 8 \cdot 11 \cdot 12} + \dots \right)$$

$$+ a_1 \left(x - \frac{x^5}{4 \cdot 5} + \frac{x^9}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9} - \frac{x^{13}}{4 \cdot 5 \cdot 8 \cdot 9 \cdot 12 \cdot 13} + \dots \right)$$

جہاں پہلا تسلسل a_0 سے ضرب اور دوسرا تسلسل a_1 سے ضرب ہوا ہے۔ جیسا تاہم یہی پرکھ سے ظاہر ہے، دونوں تسلسل تمام x کے لیے مطلق مرکزی ہیں۔

غیر بنیادی مکمل کی قیمت کا حصول

غیر بنیادی مکمل کو مکمل ان تسلسل کی مدد سے تسلسل کی صورت میں لکھا جاسکتا ہے۔

مثال ۹.۶۹: اسکالر شعاع میں $\int \sin x^2 dx$ طرز کے مکمل پائے جاتے ہیں۔ اس کو طاقی تسلسل کی صورت میں لکھیں۔

حل

$\sin x$ کے تسلسل میں x کی جگہ x^2 پر کرتے ہوئے

$$\sin x^2 = x^2 - \frac{x^6}{3!} + \frac{x^{10}}{5!} - \frac{x^{14}}{7!} + \frac{x^{18}}{9!} - \dots$$

لکھا جاسکتا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$\int \sin x^2 dx = C + \frac{x^3}{3} - \frac{x^7}{7 \cdot 3!} + \frac{x^{11}}{11 \cdot 5!} - \frac{x^{15}}{15 \cdot 7!} + \frac{x^{19}}{19 \cdot 9!} - \dots$$

□

مثال ۹.۷۰: مکمل $\int_0^1 \sin x^2 dx$ کی قیمت 0.001 سے کم خلل کے ساتھ دریافت کریں۔

حل

یہ بدلتا تسلسل ہے اور ہم تجربہ سے دیکھتے ہیں کہ

$$\frac{1}{11 \cdot 5!} \approx 0.00076$$

۱۵۹۶۹ وہ پہلا جزو ہے جس کی قیمت 0.001 سے کم ہے۔ اس سے قبل دو اجزاء کا مجموعہ

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} \approx 0.310$$

۱۵۹۷۰ ہے۔ ہم مزید دو اجزاء شامل کرتے ہوئے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx 0.310268$$

۱۵۹۷۸ اندازہ حاصل کر سکتے ہیں جس میں غلط تقریباً 10^{-6} ہے۔ اس کے بعد صرف ایک اضافی جزو کی شمولیت سے

$$\int_0^1 \sin x^2 dx \approx \frac{1}{3} - \frac{1}{42} + \frac{1}{1320} - \frac{1}{75600} + \frac{1}{6894720} \approx 0.310268303$$

□

۱۵۹۷۹ حاصل ہوتا ہے جس میں غلط 1.08×10^{-9} سے کم ہے۔

۱۵۹۸۰ الٹ ٹینجیٹ

۱۵۹۸۱ ہم مثال ۹.۵۱ میں $\tan^{-1} x$ کا تسلسل تلاش کر چکے ہیں جہاں تفرق سے

$$\frac{d}{dx} \tan^{-1} x = \frac{1}{1+x^2} = 1 - x^2 + x^4 - x^6 + \dots$$

۱۵۹۸۲ اور مکمل سے

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots$$

۱۵۹۸۳ حاصل ہوئے۔ البتہ ہم نے مسئلہ جزو در جزو مکمل کا ثبوت پیش نہیں کیا ہے جس پر یہ نتائج منحصر ہیں۔ ہم اب تنہا ہی کلیہ

$$(۱۳) \quad \frac{1}{1+t^2} = 1 - t^2 + t^4 - t^6 + \dots + (-1)^n t^{2n} + \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2}$$

۱۵۹۸۴ کے دونوں اطراف کا مکمل لے کر اسی تسلسل کو دوبارہ حاصل کرتے ہیں، جہاں آخری جزو تسلسل کا باقی ہے جس کو بطور ثنائی تسلسل جمع کیا گیا ہے اور اس ثنائی

۱۵۹۸۵ تسلسل کا ابتدائی جزو $a = (-1)^{n+1} t^{2n+2}$ اور تناسب $r = -t^2$ ہیں۔ مساوات ۱۳ کے دونوں اطراف کا مکمل $t = x$ تا $t = 0$ لے کر

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + R(n, x)$$

۱۵۹۷۷ حاصل ہوگا جہاں

$$R(n, x) = \int_0^x \frac{(-1)^{n+1} t^{2n+2}}{1+t^2} dt$$

۱۵۹۷۸ ہے۔ مکمل کا نسب نما 1 کے برابر یا اس سے بڑا ہے لہذا درج ذیل ہوگا۔

$$|R(n, x)| \leq \int_0^{|x|} t^{2n+2} dt = \frac{|x|^{2n+3}}{2n+3}$$

۱۵۹۷۹ گر $|x| \leq 1$ ہو تب اس عدم مساوات کا دایاں ہاتھ $\infty \rightarrow n$ کرتے ہوئے صفر تک پہنچتا ہے۔ یوں $1 \leq |x|$ کے لیے
 ۱۵۹۸۰ $\lim_{n \rightarrow \infty} R(n, x) = 0$ اور

$$\tan^{-1} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1} \quad |x| \leq 1$$

۱۵۹۸۱ ہوں گے۔ اس طرح درج ذیل حاصل ہوگا۔

$$(۱۴) \quad \tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \frac{x^7}{7} + \dots \quad |x| \leq 1$$

۱۵۹۸۲ ہم $\tan^{-1} x$ کا مکمل ان تسلسل بلا واسطہ اس لیے دریافت نہیں کرتے ہیں کہ $\tan^{-1} x$ کے بلند درجی تفارق کے کلیات پیچیدہ ہوتے ہیں۔ مذکورہ بالا
 ۱۵۹۸۳ طریقہ زیادہ آسان ہے۔

۱۵۹۸۴ مساوات ۱۴ میں $x = 1$ پر کرنے سے

$$\frac{\pi}{4} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots + \frac{(-1)^n}{2n+1} + \dots$$

۱۵۹۸۵ حاصل ہوتا ہے جسے کلیہ لیبینز^{۵۲} کہتے ہیں۔ یہ تسلسل بہت آہستہ مریکز ہے لہذا یہ π کی قیمت حاصل کرنے کے لیے زیادہ مفید ثابت نہیں ہوتا ہے۔
 ۱۵۹۸۶ کے حصول کے لیے اس سے بہتر کلیات استعمال کیے جاتے ہیں مثلاً

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

۱۵۹۸۷ جو 0 کے قریب x کی قیمتیں استعمال کرتا ہے۔

۱۵۹۸۸ غیر معین روپ کی قیمت کا حصول

۱۵۹۸۹ بعض اوقات غیر معین روپ کے تفاعل کو ٹیلر تسلسل کی صورت میں لکھ کر ان کی قیمت تلاش کرنا ممکن ہوتا ہے۔

مثال ۹.۷: غیر معین روپ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل
ہم $\ln x$ کو $x-1$ کی طاقت کا ٹیلر تسلسل لکھتے ہیں۔ نقطہ $x=1$ پر بلا واسطہ $\ln x$ کا ٹیلر تسلسل تلاش کر کے یا $\ln x$ کے تسلسل (مثال ۹.۵۲) میں x کی جگہ $x-1$ پر کرتے ہوئے ایسا تسلسل حاصل کیا جاسکتا ہے۔ دونوں طریقوں سے

$$\ln x = (x-1) - \frac{1}{2}(x-1)^2 + \dots$$

حاصل ہوگا جس کو استعمال کرتے ہوئے درج ذیل ملتا ہے۔

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \left(1 - \frac{1}{2}(x-1) + \dots\right) = 1$$

□

مثال ۹.۷۲: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3}$ کی قیمت تلاش کریں۔

حل
جزو x^5 تک $\sin x$ اور $\tan x$ کے مکھارن تسلسل

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots \quad \tan x = x + \frac{x^3}{3} + \frac{2x^5}{15} + \dots$$

ہیں۔ یوں

$$\sin x - \tan x = -\frac{x^3}{2} - \frac{x^5}{8} - \dots = x^3 \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right)$$

اور

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - \tan x}{x^3} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(-\frac{1}{2} - \frac{x^2}{8} - \dots\right) \\ &= -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

□

ہوگا۔

ہم تسلسل استعمال کر کے نا صرف $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$ کی قیمت تلاش کر پاتے ہیں بلکہ اس عمل میں $\csc x$ کا تخمینہ کلیہ بھی حاصل کرتے ہیں۔

مثال ۹.۷۳: $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x}\right)$ تلاش کریں۔

ط

۱۶۰۰۵

۱۶۰۰۶

$$\begin{aligned}\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} &= \frac{x - \sin x}{x \sin x} = \frac{x - (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)}{x \cdot (x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \dots)} \\ &= \frac{x^3(\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots)}{x^2(1 - \frac{x^2}{3!} + \dots)} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots}\end{aligned}$$

لہذا

۱۶۰۰۷

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \left(x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \right) = 0$$

ہوگا۔

۱۶۰۰۸

۱۶۰۰۹ ہم چھوٹے $|x|$ کے لیے درج ذیل لکھ سکتے ہیں۔

$$\frac{1}{\sin x} - \frac{1}{x} = x \frac{\frac{1}{3!} - \frac{x^2}{5!} + \dots}{1 - \frac{x^2}{3!} + \dots} \approx x \cdot \frac{1}{3!} = \frac{x}{6} \implies \csc x \approx \frac{1}{x} + \frac{x}{6}$$

□

۱۶۰۱۰

$$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \cdots + x^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$$

$$\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - \cdots + (-x)^n + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$$

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad |x| < \infty$$

$$\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}, \quad |x| < \infty$$

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} x^n}{n}, \quad -1 < x \leq 1$$

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \tanh^{-1} x = 2 \left(x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \cdots + \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots \right) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

$$\tan^{-1} x = x - \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} - \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} + \cdots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| \leq 1$$

$$\begin{aligned} (1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)x^2}{2!} + \frac{m(m-1)(m-2)x^3}{3!} + \cdots \\ &\quad + \frac{m(m-1)(m-2) \cdots (m-k+1)x^k}{k!} + \cdots \\ &= 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \binom{m}{k} x^k, \quad |x| < 1 \end{aligned}$$

$$\binom{m}{1} = m, \quad \binom{m}{2} = \frac{m(m-1)}{2!}, \quad \binom{m}{k} = \frac{m(m-1) \cdots (m-k+1)}{k!} \quad \text{لے } k \geq 3$$

ثنائی تسلسل لکھتے ہوئے ہم $\binom{m}{0}$ کی تعریف 1 لیتے ہیں اور (اگر $x = 0$ ہو تب بھی) $x^0 = 1$ لیتے ہیں۔ یوں $(1+x)^m = \sum_{k=0}^{\infty} \binom{m}{k} x^k$ دکھایا جاتا ہے۔ ثابت کے لیے تسلسل x^m پر ختم ہوتا ہے اور تمام x کے لیے مرکب ہوتا ہے۔

سوالات

ثنائی تسلسل

سوال ۹.۵۷۲ تا ۹.۵۸۱ میں دیے تفاعل کے ثنائی تسلسل کے ابتدائی چار اجزاء تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۷۲: $(1+x)^{1/2}$ ۱۶۰۲۰

سوال ۹.۵۷۳: $(1+x)^{1/3}$ ۱۶۰۲۱

سوال ۹.۵۷۴: $(1-x)^{-1/2}$ ۱۶۰۲۲

سوال ۹.۵۷۵: $(1-2x)^{1/2}$ ۱۶۰۲۳

سوال ۹.۵۷۶: $(1+\frac{x}{2})^{-2}$ ۱۶۰۲۴

سوال ۹.۵۷۷: $(1-\frac{x}{2})^{-2}$ ۱۶۰۲۵

سوال ۹.۵۷۸: $(1+x^3)^{-1/2}$ ۱۶۰۲۶

سوال ۹.۵۷۹: $(1+x^2)^{-1/3}$ ۱۶۰۲۷

سوال ۹.۵۸۰: $(1+\frac{1}{x})^{1/2}$ ۱۶۰۲۸

سوال ۹.۵۸۱: $(1-\frac{2}{x})^{1/3}$ ۱۶۰۲۹

سوال ۹.۵۸۲ تا ۹.۵۸۵ میں تفاعل کے ثنائی تسلسل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۸۲: $(1+x)^4$ ۱۶۰۳۰

سوال ۹.۵۸۳: $(1+x^2)^3$ ۱۶۰۳۱

سوال ۹.۵۸۴: $(1-2x)^3$ ۱۶۰۳۲

سوال ۹.۵۸۵: $(1-\frac{x}{2})^4$ ۱۶۰۳۳

ابتدائی قیمت مسائل

سوال ۹.۵۸۶ تا ۹.۶۰۳ میں ابتدائی قیمت مسئلے کے تسلسل حل تلاش کریں۔

سوال ۹.۵۸۶: $y' + y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۴

سوال ۹.۵۸۷: $y' - 2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۵

- سوال ۹.۵۸۸: $y' - y = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۳۱
- سوال ۹.۵۸۹: $y' + y = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۳۲
- سوال ۹.۵۹۰: $y' - y = x, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۳۳
- سوال ۹.۵۹۱: $y' + y = 2x, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۳۴
- سوال ۹.۵۹۲: $y' - xy = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۵
- سوال ۹.۵۹۳: $y' - x^2y = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۳۶
- سوال ۹.۵۹۴: $(1 - x)y' - y = 0, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۳۷
- سوال ۹.۵۹۵: $(1 + x^2)y' + 2xy = 0, \quad y(0) = 3$ ۱۶۰۳۸
- سوال ۹.۵۹۶: $y'' - y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۳۹
- سوال ۹.۵۹۷: $y'' + y = 0, \quad y'(0) = 0, \quad y(0) = 1$ ۱۶۰۴۰
- سوال ۹.۵۹۸: $y'' + y = x, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 2$ ۱۶۰۴۱
- سوال ۹.۵۹۹: $y'' - y = x, \quad y'(0) = 2, \quad y(0) = -1$ ۱۶۰۴۲
- سوال ۹.۶۰۰: $y'' - y = -x, \quad y'(2) = -2, \quad y(2) = 0$ ۱۶۰۴۳
- سوال ۹.۶۰۱: $y'' - x^2y = 0, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۴۴
- سوال ۹.۶۰۲: $y'' + x^2y = x, \quad y'(0) = b, \quad y(0) = a$ ۱۶۰۴۵
- سوال ۹.۶۰۳: $y'' - 2y' + y = 0, \quad y'(0) = 1, \quad y(0) = 0$ ۱۶۰۴۶

۱۶۰۴۷

تجزیہ اور غیر بنیادی تکنیک

- سوال ۹.۶۰۴: ۹.۶۰۳ سوال میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-3} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 5 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۶۰۴۸

- سوال ۹.۶۰۴: $\int_0^{0.2} \sin x^2 dx$ ۱۶۰۴۱
- سوال ۹.۶۰۵: $\int_0^{0.2} \frac{e^{-x}-1}{x} dx$ ۱۶۰۴۲
- سوال ۹.۶۰۶: $\int_0^{0.1} \frac{1}{\sqrt{1+x^4}} dx$ ۱۶۰۴۳
- سوال ۹.۶۰۷: $\int_0^{0.25} \sqrt[3]{1+x^2} dx$ ۱۶۰۴۴

۱۶۰۴۵

- سوال ۹.۶۰۸: ۹.۶۰۷ سوال میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے، خلل کو 10^{-8} کم رکھتے ہوئے مکمل کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ (جوابات 10 اعشاریہ تک دکھائے گئے ہیں۔) ۱۶۰۴۶

$$\int_0^{0.1} \frac{\sin x}{x} dx \quad \text{سوال ۹.۶۰۸:} \quad ۱۶۰۶۸$$

$$\int_0^{0.1} e^{-x^2} dx \quad \text{سوال ۹.۶۰۹:} \quad ۱۶۰۶۹$$

$$\int_0^{0.1} \sqrt{1+x^4} dx \quad \text{سوال ۹.۶۱۰:} \quad ۱۶۰۷۰$$

$$\int_0^1 \frac{1-\cos x}{x^2} dx \quad \text{سوال ۹.۶۱۱:} \quad ۱۶۰۷۱$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۲:} \quad \text{نکمل} \int_0^1 \cos t^2 dt \text{ میں } \cos t^2 \text{ کو تخمیناً } \frac{t^8}{4!} + \frac{t^4}{2} - 1 \text{ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔} \quad ۱۶۰۷۲$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۳:} \quad \text{نکمل} \int_0^t \cos \sqrt{t} dt \text{ میں } \cos \sqrt{t} \text{ کو تخمیناً } \frac{t^3}{6!} - \frac{t^2}{4!} + \frac{t}{2} - 1 \text{ سے ظاہر کرتے ہوئے پیدا خلل کا اندازہ لگائیں۔} \quad ۱۶۰۷۳$$

$$\text{سوال ۹.۶۱۴ تا سوال ۹.۶۱۷ میں ایسا کثیر رکنی تلاش کریں جو خلل کو } 10^{-3} \text{ سے کم رکھتے ہوئے پورے وقفہ پر } F(x) \text{ کو ظاہر کرتا ہو۔} \quad ۱۶۰۷۵$$

$$F(x) = \int_0^x \sin t^2 dt, \quad [0, 1] \quad \text{سوال ۹.۶۱۴:} \quad ۱۶۰۷۶$$

$$F(x) = \int_0^x t^2 e^{-t^2} dt, \quad [0, 1] \quad \text{سوال ۹.۶۱۵:} \quad ۱۶۰۷۷$$

$$F(x) = \int_0^x \tan^{-1} t dt, \quad [0, 1] \quad \text{(الف) } [0, 0.5] \quad \text{سوال ۹.۶۱۶:} \quad ۱۶۰۷۸$$

$$F(x) = \int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t} dt, \quad [0, 1] \quad \text{(ب) } [0, 0.5] \quad \text{سوال ۹.۶۱۷:} \quad ۱۶۰۷۹$$

غیر معین روپے

$$\text{سوال ۹.۶۱۸ تا سوال ۹.۶۲۲ میں تسلسل استعمال کرتے ہوئے حد تلاش کریں۔} \quad ۱۶۰۸۱$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - (1+x)}{x^2} \quad \text{سوال ۹.۶۱۸:} \quad ۱۶۰۸۲$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{x} \quad \text{سوال ۹.۶۱۹:} \quad ۱۶۰۸۳$$

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1 - \cos t - t^2/2}{t^4} \quad \text{سوال ۹.۶۲۰:} \quad ۱۶۰۸۴$$

$$\lim_{\theta \rightarrow 0} \frac{\sin \theta - \theta + \theta^3/6}{\theta^5} \quad \text{سوال ۹.۶۲۱:} \quad ۱۶۰۸۵$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y - \tan^{-1} y}{y^3} \quad \text{سوال ۹.۶۲۲:} \quad ۱۶۰۸۶$$

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} y - \sin y}{y^3 \cos y} \quad \text{سوال ۹.۶۲۳:} \quad ۱۶۰۸۷$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 (e^{-1/x^2} - 1) \quad \text{سوال ۹.۶۲۴:} \quad ۱۶۰۸۸$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (x+1) \sin \frac{1}{x+1} \quad \text{سوال ۹.۶۲۵:} \quad ۱۶۰۸۹$$

سوال ۹.۶۲۶: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x^2)}{1-\cos x}$ ۱۶۰۹

سوال ۹.۶۲۷: $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2-4}{\ln(x-1)}$ ۱۶۰۹

نظریہ اور مثالیں ۱۶۰۹۳

سوال ۹.۶۲۸: تقابل $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل میں x کی جگہ $-x$ پر کرتے ہوئے $\ln(1-x)$ کا مکملان تسلسل حاصل کریں۔ ۱۶۰۹۲
اس تسلسل کو اب $\ln(1+x)$ کے تسلسل سے منفی کرتے ہوئے $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔ ۱۶۰۹۵

$$\ln \frac{1+x}{1-x} = 2 \left(x + \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{5} + \dots \right)$$

سوال ۹.۶۲۹: خلل کی مقدار کو 10^{-8} سے کم رکھتے ہوئے $\ln(1.1)$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے $\ln(1+x)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۰۹۱
۱۶۰۹۷

سوال ۹.۶۳۰: خلل کی مقدار کو 10^{-3} سے کم رکھتے ہوئے $\frac{\pi}{4}$ کی قیمت حاصل کرنے کے لیے مسئلہ بدلتے تسلسل کا اندازہ کے تحت $\tan^{-1}(1)$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ اپنے جواب کی وجہ پیش کریں۔ ۱۶۰۹۸
۱۶۰۹۹

سوال ۹.۶۳۱: دکھائیں کہ $|x| > 1$ کے لیے $f(x) = \tan^{-1} x$ کا مکملان تسلسل منفی ہے۔ ۱۶۱۰۰

سوال ۹.۶۳۲: خلل کی مقدار کو 10^{-6} رکھنے کے لیے درج ذیل مساوات کے دائیں ہاتھ میں ہر $\tan^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے کتنے اجزاء کا مجموعہ لینا ہوگا؟ ۱۶۱۰۱
۱۶۱۰۲

$$\pi = 48 \tan^{-1} \frac{1}{18} + 32 \tan^{-1} \frac{1}{57} - 20 \tan^{-1} \frac{1}{239}$$

اس کے برعکس $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ اتناست $\frac{\pi^2}{6}$ پر مرکب ہے کہ 50 اجزاء کا مجموعہ لینے سے بھی دوا عشریہ مقامات تک درست نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ۱۶۱۰۳

سوال ۹.۶۳۳: تقابل $\tan t$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء کا مکمل $x \rightarrow 0$ لیتے ہوئے $\ln \sec x$ کی مکملان کے تسلسل کے ابتدائی تین غیر صفر اجزاء حاصل کریں۔ ۱۶۱۰۴
۱۶۱۰۵

سوال ۹.۶۳۴: (الف) ثنائی تسلسل اور ۱۶۱۰۶

$$\frac{d}{dx} \sin^{-1} x = (1-x^2)^{-1/2}$$

استعمال کرتے ہوئے $\sin^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی چار غیر صفر اجزاء تلاش کریں۔ رد اس ارشاد کرتا ہوگا؟ (ب) تقابل $\cos^{-1} x$ کے مکملان تسلسل کے ابتدائی پانچ غیر صفر اجزاء کو اس سوال کے جزو-الف کی مدد سے تلاش کریں۔ ۱۶۱۰۷
۱۶۱۰۸

سوال ۹.۶۳۵: (الف) درج ذیل کے مکملان تسلسل کے ابتدائی غیر صفر چار اجزاء تلاش کریں۔ ۱۶۱۰۹

$$\sinh^{-1} x = \int_0^x \frac{dt}{\sqrt{1+t^2}}$$

۱۶۱۰ (ب) حاصل کردہ تسلسل کے ابتدائی تین اجزاء استعمال کرتے ہوئے $\sinh^{-1} 0.25$ کی قیمت کا اندازہ لگائیں۔ خلل کی مقدار کی بالائی حد تلاش کریں۔

۱۶۱۱ سوال ۹.۶۳۶: تفاعل $\frac{-1}{1+x}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{1}{(1+x)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۶۱۲ سوال ۹.۶۳۷: تفاعل $\frac{1}{1-x^2}$ کے مکملارن تسلسل سے $\frac{2x}{(1-x^2)^2}$ کا مکملارن تسلسل حاصل کریں۔

۱۶۱۳ سوال ۹.۶۳۸: انگلستانی ریاضی دان جان والس نے درج ذیل کلیہ اخذ کیا۔

$$\frac{\pi}{4} = \frac{2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 6 \cdot 8 \cdot \dots}{3 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 7 \cdot \dots}$$

۱۶۱۴ کمپیوٹر استعمال کر کے اس کلیہ سے π کی قیمت 2 اعشاریہ مقامات تک درست تلاش کریں۔

۱۶۱۵ سوال ۹.۶۳۹: قدرتی لوگارتم $\ln n$ کا جدول 10, 3, 2, 1 کے لیے سوال ۹.۶۲۸ کے کلیہ سے حاصل کریں۔ ایسا کرتے ہوئے

۱۶۱۶ تعلقات $\ln 10 = \ln 2 + \ln 5$ اور $\ln 9 = 2 \ln 3$ ، $\ln 8 = 3 \ln 2$ ، $\ln 6 = \ln 2 + \ln 3$ ، $\ln 4 = 2 \ln 2$

۱۶۱۷ $\ln 5$ بروئے کار لائیں تاکہ کم سے کم لوگارتمی قیمتوں کا استعمال ہو۔ سوال ۹.۶۲۸ میں x کے درج ذیل قیمتوں سے شروع کریں۔

$$\frac{1}{3}, \frac{1}{5}, \frac{1}{9}, \frac{1}{13}$$

۱۶۱۸ سوال ۹.۶۴۰: تفاعل $(1-x^2)^{-1/2}$ کے ثنائی تسلسل کا مکمل لے کر $|x| < 1$ کے لیے درج ذیل دکھائیں۔

$$\sin^{-1} x = x + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-1)}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \dots \cdot (2n)} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$$

۱۶۱۹ سوال ۹.۶۴۱: درج ذیل تسلسل کا پہلا مکمل

$$\frac{1}{1+t^2} = \frac{1}{t^2} \cdot \frac{1}{1+1/t^2} = \frac{1}{t^2} - \frac{1}{t^4} + \frac{1}{t^6} - \frac{1}{t^8} + \dots$$

۱۶۲۰ x تا ∞ لے کر اور دوسرا مکمل x تا $-\infty$ لے کر بالترتیب درج ذیل تسلسل حاصل کریں۔

$$\tan^{-1} x = \frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x > 1$$

$$\tan^{-1} x = -\frac{\pi}{2} - \frac{1}{x} + \frac{1}{3x^3} - \frac{1}{5x^5} + \dots \quad x < -1$$

۱۶۲۱ سوال ۹.۶۴۲: دو زاویوں کے فرق کے ٹینجینٹ کا کلیہ استعمال کرتے ہوئے درج ذیل کلیہ اخذ کریں۔

$$\tan(\tan^{-1}(n+1) - \tan^{-1}(n-1)) = \frac{2}{n^2}$$

جوابات

۲۶۵۳

۹.۷۷	منفرج	۲۶۸۲	حصہ ۹.۱ صفحہ ۹۰۵	۲۶۵۵
۱/۲	مرکز،	۲۶۸۳		
۰	مرکز،	۲۶۸۴	۹.۱ $a_1 = 0, a_2 = -\frac{1}{4}, a_3 = -\frac{2}{9}, a_4 = -\frac{3}{16}$	۲۶۵۶
$\sqrt{2}$	مرکز،	۲۶۸۵	۹.۳ $a_1 = 1, a_2 = -\frac{1}{3}, a_3 = \frac{1}{5}, a_4 = -\frac{1}{7}$	۲۶۵۷
۱	مرکز،	۲۶۸۶	۹.۵ $a_1 = \frac{1}{2}, a_2 = \frac{1}{2}, a_3 = \frac{1}{2}, a_4 = \frac{1}{2}$	۲۶۵۸
۰	مرکز،	۲۶۸۷	۹.۷ $1, \frac{3}{2}, \frac{7}{4}, \frac{15}{8}, \frac{31}{16}, \frac{63}{32}, \frac{127}{64}, \frac{255}{128}, \frac{511}{256}, \frac{1023}{512}$	۲۶۵۹
۰	مرکز،	۲۶۸۸	۹.۹ $2, 1, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \frac{1}{16}, -\frac{1}{32}, -\frac{1}{64}, \frac{1}{128}, \frac{1}{256}$	۲۶۶۰
۰	مرکز،	۲۶۸۹	۹.۱۱ $1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55$	۲۶۶۱
۱	مرکز،	۲۶۹۰	۹.۱۳ $a_n = (-1)^{n+1}, n \geq 1$	۲۶۶۲
e^7	مرکز،	۲۶۹۱	۹.۱۵ $a_n = (-1)^{n+1}(n)^2, n \geq 1$	۲۶۶۳
۱	مرکز،	۲۶۹۲	۹.۱۷ $a_n = n^2 - 1, n \geq 1$	۲۶۶۴
۱	مرکز،	۲۶۹۳	۹.۱۹ $a_n = 4n - 3, n \geq 1$	۲۶۶۵
منفرج		۲۶۹۴	۹.۲۱ $a_n = \frac{1+(-1)^{n+1}}{2}, n \geq 1$	۲۶۶۶
۴	مرکز،	۲۶۹۵	۹.۲۳ $N = 692, a_n = \sqrt[n]{0.5}, L = 1$	۲۶۶۷
۰	مرکز،	۲۶۹۶	۹.۲۵ $N = 65, a_n = (0.9)^n, L = 0$	۲۶۶۸
منفرج		۲۶۹۷	۹.۲۷ $\sqrt{3}$ (ب)	۲۶۶۹
e^{-1}	مرکز،	۲۶۹۸	۹.۳۱ غیر گھٹی، محدود	۲۶۷۰
$e^{2/3}$	مرکز،	۲۶۹۹	۹.۳۳ غیر گھٹی نہیں ہے، محدود	۲۶۷۱
$(x > 0)$	مرکز،	۲۷۰۰	۹.۳۵ مرکز، غیر گھٹی، غیر گھٹی ترتیب کا مسئلہ	۲۶۷۲
۰	مرکز،	۲۷۰۱	۹.۳۷ مرکز، غیر گھٹی، غیر گھٹی ترتیب کا مسئلہ	۲۶۷۳
۱	مرکز،	۲۷۰۲	۹.۳۹ منفرج، انفران کی تعریف	۲۶۷۴
$\frac{1}{2}$	مرکز،	۲۷۰۳	۹.۴۳ مرکز	۲۶۷۵
$\frac{\pi}{2}$	مرکز،	۲۷۰۴	۹.۴۵ مرکز	۲۶۷۶
۰	مرکز،	۲۷۰۵		
۰	مرکز،	۲۷۰۶		
$\frac{1}{2}$	مرکز،	۲۷۰۷	حصہ ۹.۲ صفحہ ۹۱۹	۲۶۷۷
۰	مرکز،	۲۷۰۸	۹.۶۹ مرکز، ۲	۲۶۷۸
$x_n = 2^{n-2}$		۲۷۰۹	۹.۷۱ مرکز، -۱	۲۶۷۹
۹.۱۳۳ (الف)		۲۷۱۰	۹.۷۳ مرکز، -۵	۲۶۸۰
$\sqrt{2}$		۲۷۱۱	۹.۷۵ منفرج	۲۶۸۱

$\frac{1}{15}$ (۹.۲۰۷)	$f(x) = \tan(x) - 1, 0.7853981635 \approx (\text{ب})$	۲۱۷۱۲
$\frac{41251}{33300}$ (۹.۲۰۹)	(ج) $f(x) = e^x$ ، منفرد	۲۱۷۱۳
$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+2)(n+3)}$ (ب)	$\sum_{n=-2}^{\infty} \frac{1}{(n+4)(n+5)}$ (الف)	۲۱۷۱۴
$\sum_{n=5}^{\infty} \frac{1}{(n-3)(n-2)}$ (ج)		۲۱۷۱۵
(۹.۲۱۳) (الف) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ب) جواب مختلف ہو سکتے ہیں، (ج) جواب مختلف ہو سکتے ہیں۔		۲۱۷۱۶
$r = -\frac{3}{10}$ (ب)، $r = \frac{3}{5}$ (الف) (۹.۲۲۱)		۲۱۷۱۷
$ r < 1, \frac{1+2r}{1-r^2}$ (۹.۲۲۳)		۲۱۷۱۸
$28m$ (۹.۲۲۵)		۲۱۷۱۹
$8m^2$ (۹.۲۲۷)		۲۱۷۲۰
$A_n = A + \frac{1}{3}A + (\text{ب})$ ، $3(\frac{4}{3})^{n-1}$ (الف) (۹.۲۲۹)		۲۱۷۲۱
$\frac{1}{3}(\frac{4}{9})A + \dots + \frac{1}{3}(\frac{4}{9})^{n-2}A$		۲۱۷۲۲
$\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \frac{2\sqrt{3}}{5}$		۲۱۷۲۳
حصہ ۹.۳ صفحہ ۹۳۵		۲۱۷۲۴
$3, s_n = \frac{2(1-(1/3)^n)}{1-(1/3)}$ (۹.۱۵۳)		۲۱۷۲۵
$\frac{2}{3}, s_n = \frac{1-(-1/2)^n}{1-(-1/2)}$ (۹.۱۵۵)		۲۱۷۲۶
$\frac{1}{2}, s_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}$ (۹.۱۵۷)		۲۱۷۲۷
$\frac{4}{5}, 1 - \frac{1}{4} + \frac{1}{16} - \frac{1}{64} + \dots$ (۹.۱۵۹)		۲۱۷۲۸
$\frac{7}{3}, \frac{7}{4} + \frac{7}{16} + \frac{7}{64} + \dots$ (۹.۱۶۱)		۲۱۷۲۹
$(5+1) + (\frac{5}{2} + \frac{1}{3}) + (\frac{5}{4} + \frac{1}{9}) + (\frac{5}{8} + \frac{1}{27}) + \dots$ (۹.۱۶۳)		۲۱۷۳۰
$(1+1) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{5}) + (\frac{1}{4} + \frac{1}{25}) + (\frac{1}{8} - \frac{1}{125}) + \dots$ (۹.۱۶۵)		۲۱۷۳۱
1 (۹.۱۶۷)		۲۱۷۳۲
5 (۹.۱۶۹)		۲۱۷۳۳
مرکز، 1 (۹.۱۷۱)		۲۱۷۳۴
مرکز، $-\frac{1}{\ln 2}$ (۹.۱۷۳)		۲۱۷۳۵
مرکز، $2 + \sqrt{2}$ (۹.۱۷۵)		۲۱۷۳۶
مرکز، 1 (۹.۱۷۷)		۲۱۷۳۷
منفرد (۹.۱۷۹)		۲۱۷۳۸
مرکز، $\frac{e^2}{e^2-1}$ (۹.۱۸۱)		۲۱۷۳۹
مرکز، $\frac{2}{9}$ (۹.۱۸۳)		۲۱۷۴۰
مرکز، $\frac{3}{2}$ (۹.۱۸۵)		۲۱۷۴۱
منفرد (۹.۱۸۷)		۲۱۷۴۲
منفرد (۹.۱۸۹)		۲۱۷۴۳
مرکز، $\frac{\pi}{\pi-e}$ (۹.۱۹۱)		۲۱۷۴۴
$ x < 1$ کے لیے $\frac{1}{1+x}$ (۹.۱۹۳)		۲۱۷۴۵
مرکز۔		۲۱۷۴۶
$a = 1$ (الف) (۹.۲۱۱)		۲۱۷۴۷
41.55 تقریباً (ب) (۹.۲۱۳)		۲۱۷۴۸
درست ہے۔ (۹.۲۱۵)		۲۱۷۴۹
حصہ ۹.۵ صفحہ ۹۵۵		۲۱۷۵۰
$\sum \frac{1}{\sqrt{n}}$ ، منفرد (۹.۲۴۳)		۲۱۷۵۱
$\sum \frac{1}{2^n}$ ، مرکز (۹.۲۴۵)		۲۱۷۵۲

۹.۲۷۷	منفرج، n وال جزویہ	۲۱۸۲۲	۹.۳۵۴	مرکز، تباہی پر
۹.۲۷۸	مرکز، $(\frac{n}{3n+1})^n < (\frac{n}{3n})^n = (\frac{1}{3})^n$	۲۱۸۲۵	۹.۳۵۶	مرکز تباہی پر
۹.۲۸۱	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ بلا واسطہ تقابل	۲۱۸۲۶	۹.۳۶۰	جی ہاں
۹.۲۸۳	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۲۷	۹.۷	حصہ ۹.۷ صفحہ ۹۷۷
۹.۲۸۵	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۲۸	۹.۳۶۱	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۹.۲۸۷	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۲۹	۹.۳۶۳	انفراج: $a_n \not\rightarrow 0$
۹.۲۸۹	منفرج، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۱۸۳۰	۹.۳۶۵	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۹.۲۹۱	مرکز، $\sum \frac{1}{n^{3/2}}$ کے ساتھ تقابل	۲۱۸۳۱	۹.۳۶۷	انفراج: $a_n \rightarrow \frac{1}{2}$
۹.۲۹۳	مرکز، $\frac{1}{n^{2n}} \leq \frac{1}{n^2}$	۲۱۸۳۲	۹.۳۶۹	مسئلہ ۹.۸ کے تحت ارتکاز
۹.۲۹۵	مرکز، $\frac{1}{3^{n-1}+1} < \frac{1}{3^{n-1}}$	۲۱۸۳۳	۹.۳۷۱	مطلق مرکز۔ مطلق قیمتوں کا تسلسل مرکز ہندی تسلسل ہے۔
۹.۲۹۷	منفرج، $\sum \frac{1}{n}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۳۴	۹.۳۷۳	مشروط ارتکاز۔ $\frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ منفرج ہے۔
۹.۲۹۹	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۱۸۳۵	۹.۳۷۵	مطلق مرکز۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۹.۳۰۱	مرکز، $\frac{\tan^{-1} n}{n^{1.1}} < \frac{\pi/2}{n^{1.1}}$	۲۱۸۳۶	۹.۳۷۷	مشروط مرکز۔ $\frac{1}{n+3} \rightarrow 0$ لیکن $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+3}$
۹.۳۰۳	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل	۲۱۸۳۷	۹.۳۷۹	منفرج ہے۔ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ کے ساتھ موازنہ کریں۔
۹.۳۰۵	منفرج، چونکہ $\frac{1}{3n} < \frac{1}{n^{1/3}}$ $\Rightarrow 3n > n^{1/3}$	۲۱۸۳۸	۹.۳۸۱	مشروط مرکز۔ $(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{n}) \rightarrow 0$ لیکن $\frac{1+n}{n^2} > \frac{1}{n}$
۹.۳۰۷	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۳۹	۹.۳۸۳	مطلق ارتکاز، جذری پر
۹.۳۰۹	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۰	۹.۳۸۵	مطلق ارتکاز، مکملی پر
۹.۳۱۱	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۱	۹.۳۸۷	منفرج: $a_n \not\rightarrow 0$
۹.۳۱۳	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۲	۹.۳۸۹	مطلق مرکز۔ تباہی پر
۹.۳۱۵	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۳	۹.۳۹۱	مطلق مرکز: $\frac{1}{n^2+2n+1} < \frac{1}{n^2}$
۹.۳۱۷	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۴	۹.۳۹۳	مطلق ارتکاز (مرکز p تسلسل):
۹.۳۱۹	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۵	۹.۳۹۵	مطلق مرکز۔ جذری پر
۹.۳۲۱	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۶	۹.۳۹۷	منفرج: $a_n \rightarrow \infty$
۹.۳۲۳	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۷	۹.۳۹۹	مشروط مرکز: $\frac{1}{\sqrt{n+1}} \rightarrow 0$
۹.۳۲۵	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۸	۹.۴۰۱	موازنہ کریں۔ $a_n \rightarrow \frac{1}{2} \neq 0$
۹.۳۲۷	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۴۹	۹.۴۰۳	مطلق مرکز: $\frac{2e^n}{e^{2n}+1} < \frac{2e^n}{e^{2n}}$
۹.۳۲۹	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۵۰	۹.۴۰۵	مطلق مرکز۔ $\frac{2}{e^n}$ اور $\frac{2e^n}{e^{2n}}$ مرکز ہندی تسلسل کا ایک جزو ہے۔
۹.۳۳۱	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۵۱	۹.۴۰۷	مطلق مرکز۔ $0.2 < غل $
۹.۳۳۳	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۵۲	۹.۴۰۹	مطلق مرکز۔ $0.54030 < غل $
۹.۳۳۵	مرکز، $\sum \frac{1}{n^2}$ کے ساتھ تقابل حد	۲۱۸۵۳	۹.۴۱۱	مطلق مرکز۔ $a_n \geq a_{n+1}$ (الف) $a_n \geq a_{n+1}$ (ب) $-\frac{1}{2}$

$$1 + x^2 + \frac{2x^4}{3} + \frac{17x^6}{45} + \frac{62x^8}{315} + \dots, -\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2}$$

صفحہ ۱۰۰۱ حصہ ۹.۹

$$P_2(x) = , P_1(x) = x - 1, P_0(x) = 0 \quad (9.942)$$

$$(x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2$$

$$P_3(x) = (x - 1) - \frac{1}{2}(x - 1)^2 + \frac{1}{3}(x - 1)^3$$

$$, P_1(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x - 2), P_0(x) = \frac{1}{2} \quad (9.943)$$

$$, P_2(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{8}(x - 2)^2$$

$$P_3(x) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4}(x - 2) + \frac{1}{8}(x - 2)^2 - \frac{1}{16}(x - 2)^3$$

$$P_1(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - , P_0(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (9.944)$$

$$, \frac{\pi}{4})$$

$$P_2(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2$$

$$P_3(x) = \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2}(x - \frac{\pi}{4}) - \frac{\sqrt{2}}{4}(x - \frac{\pi}{4})^2 + \frac{\sqrt{2}}{12}(x - \frac{\pi}{4})^3$$

$$, P_1(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4), P_0(x) = 2 \quad (9.945)$$

$$, P_2(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) - \frac{1}{64}(x - 4)^2$$

$$P_3(x) = 2 + \frac{1}{4}(x - 4) - \frac{1}{64}(x - 4)^2 + \frac{1}{512}(x - 4)^3$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-x)^n}{n!} = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \dots \quad (9.946)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n = 1 - x + x^2 - x^3 + \dots \quad (9.947)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 3^{2n+1} x^{2n+1}}{(2n+1)!} \quad (9.948)$$

$$7 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!} \quad (9.949)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!} \quad (9.950)$$

$$x^4 - 2x^3 - 5x + 4 \quad (9.951)$$

$$8 + 10(x - 2) + 6(x - 2)^2 + (x - 2)^3 \quad (9.952)$$

$$21 - 36(x + 2) + 25(x + 2)^2 - 8(x + 2)^3 + (x + 2)^4 \quad (9.953)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n (n + 1)(x - 1)^n \quad (9.954)$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{e^2}{n!} (x - 2)^n \quad (9.955)$$

صفحہ ۹۹۰ حصہ ۹.۸

$$-1 < x < 1 \quad (الف) \quad 1, -1 < x < 1 \quad (ج) \quad (9.956)$$

$$-\frac{1}{2} < x < 0 \quad (ب) \quad \frac{1}{4}, -\frac{1}{2} < x < 0 \quad (ج) \quad (9.957)$$

$$-8 < x < 10 \quad (الف) \quad -8 < x < 12 \quad (ج) \quad (9.958)$$

$$-1 < x < 1 \quad (ب) \quad 1, -1 < x < 1 \quad (ج) \quad (9.959)$$

$$[-3, 3] \quad (الف) \quad 3, [-3, 3] \quad (ج) \quad (9.960)$$

$$\infty \quad (الف) \quad \infty \quad (ج) \quad (9.961)$$

$$-1 < x < 1 \quad (ب) \quad 1, -1 \leq x < 1 \quad (ج) \quad (9.962)$$

$$x = -1 \quad (9.963)$$

$$-8 < x < 2 \quad (ب) \quad 5, -8 < x < 2 \quad (ج) \quad (9.964)$$

$$-3 < x < 3 \quad (الف) \quad 3, -3 < x < 3 \quad (ج) \quad (9.965)$$

$$-1 < x < 1 \quad (ب) \quad 1, -1 < x < 1 \quad (ج) \quad (9.966)$$

$$x = 0 \quad (الف) \quad 0, x = 0 \quad (ج) \quad (9.967)$$

$$-4 < x < 0 \quad (ب) \quad 2, -4 < x \leq 0 \quad (ج) \quad (9.968)$$

$$x = 0 \quad (9.969)$$

$$-1 \leq x \leq 1 \quad (ب) \quad 1, -1 \leq x \leq 1 \quad (ج) \quad (9.970)$$

$$1 \leq x \leq \frac{3}{2} \quad (ب) \quad \frac{1}{4}, 1 \leq x \leq \frac{3}{2} \quad (ج) \quad (9.971)$$

$$1, (-1 - \pi) \leq x < (1 - \pi) \quad (الف) \quad (9.972)$$

$$x = (-1 - \pi) < x < (1 - \pi) \quad (ب) \quad (9.973)$$

$$-1 < x < 3, \frac{4}{3+2x-x^2} \quad (9.974)$$

$$0 < x < 16, \frac{2}{4-\sqrt{x}} \quad (9.975)$$

$$-\sqrt{2} < x < \sqrt{2}, \frac{3}{2-x^2} \quad (9.976)$$

$$1 < x < 5, \frac{2}{x-1}, 1 < x < 5, \frac{-2}{(x-1)^2} \quad (9.977)$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots \quad (9.978)$$

$$2x - \frac{2^3 x^3}{3!} + \frac{2^5 x^5}{5!} - \frac{2^7 x^7}{7!} + \dots \quad (9.979)$$

$$\frac{2^9 x^9}{9!} - \frac{2^{11} x^{11}}{11!} + \dots \quad (9.980)$$

$$\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{12} + \frac{x^6}{45} + \frac{17x^8}{2520} + \dots \quad (9.981)$$

